FANMATH

I

도형의 방정식

01. 평면좌표
02. 직선의 방정식
03. 원의 방정식
04. 도형의 이동

01. 평면좌표

두 점 $\mathrm{A}(1,\ 2)$, $\mathrm{B}(a-1,\ 5)$ 사이의 거리가 $3\sqrt{2}$ 이 되게 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(2,\ -1)$, $\mathrm{B}(a,\ 2)$ 사이의 거리가 $\sqrt{10}$ 이 되게 하는 모든 실수 a 의 값의 합을 구하시오.

네 점 $\mathrm{A}(2,\ a)$, $\mathrm{B}(a+1,\ 4)$, $\mathrm{C}(0,\ 0)$, $\mathrm{D}(4,\ 2)$ 에 대하여 $2\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{CD}}$ 일 때, 가능한 a 의 값을 모두 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(-2,\ -1)$, $\mathrm{B}(2,\ 3)$으로부터 같은 거리에 있는 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$가 직선 $y=x+5$ 위의 점일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(1,\ 3)$, $\mathrm{B}(-1,\ 5)$로부터 같은 거리에 있는 점 $\mathrm{P}(a,\ b)$가 직선 $y=-x+3$ 위의 점일 때, $64ab$의 값을 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(1,\ 3)$, $\mathrm{B}(-2,\ 1)$에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점 P의 좌표를 구하시오.

a, b가 실수일 때, $\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{(a-2)^2+(b+3)^2}$ 의 최솟값을 구하시오.

a, b가 실수일 때, $\sqrt{(a-2)^2+(b+3)^2}+\sqrt{(a-1)^2+(b-2)^2}$ 의 최솟값을 구하시오.

x, y가 실수일 때, $\sqrt{(x+3)^2+(y-1)^2}+\sqrt{(x-2)^2+(y+1)^2}$ 의 최솟값을 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(3,\ 2)$, $\mathrm{B}(-3,\ 4)$와 x축 위의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}^2+\overline{\mathrm{BP}}^2$의 최솟값을 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 2)$, $\mathrm{B}(5,\ -2)$와 y축 위의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{AP}}^2+\overline{\mathrm{BP}}^2$의 최솟값을 구하시오.

세 점 $\mathrm{A}(1,\ -2)$, $\mathrm{B}(1,\ 4)$, $\mathrm{C}(1,\ 1)$과 임의의 점 P에 대하여 $\overline{\mathrm{PA}}^2+\overline{\mathrm{PB}}^2+\overline{\mathrm{PC}}^2$의 값이 최소일 때의 점 P의 좌표를 구하여라.

세 점 $\mathrm{A}(-3,\ 2)$, $\mathrm{B}(-1,\ 0)$, $\mathrm{C}(3,\ 4)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 구하시오.

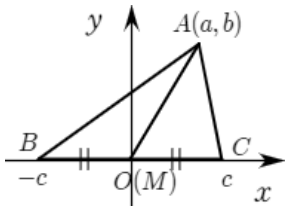
세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 3)$, $\mathrm{B}(1,\ 3)$, $\mathrm{C}(-1,\ 7)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인지 구하시
오.

세 점 $\mathrm{A}(-1,\ 6)$, $\mathrm{B}(-4,\ 5)$, $\mathrm{C}(-2,\ a)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 $\overline{\mathrm{AC}}=\overline{\mathrm{BC}}$인 이등변삼각형이 되도록 하는 a의 값을 구하시오.

16 유형연습

다음은 삼각형 ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 할 때, $\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(\overline{AM}^2+\overline{BM}^2)$이 성립함을 설명하는 과정이다.

오른쪽 그림과 같이 직선 BC를 x축으로 하고, 점 M을 지나고 직선 BC에 수직인 직선을 y축으로 하는 좌표평면을 잡으면 점 M은 원점이다.



이때 △ABC의 세 꼭짓점의 좌표를 각각 $A(a,\ b)$, $B(-c,\ 0)$, $C(c,\ 0)$ 이라 하면

$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=\{(\boxed{\text{(가)}})^2+b^2\}+\{(\boxed{\text{(나)}})^2+b^2\}$

$=2(\boxed{\text{(다)}})$

또 $\overline{AM}^2=a^2+b^2$, $\overline{BM}^2=\boxed{\text{(라)}}$이므로

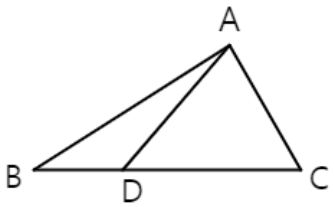
$\overline{AM}^2+\overline{BM}^2=a^2+b^2+\boxed{\text{(라)}}$

$\therefore\ \overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(\overline{AM}^2+\overline{BM}^2)$

위의 과정에서 (가)~(라)에 들어갈 식을 나열하시오.

17 유형연습

삼각형 ABC가 오른쪽 그림과 같이 주어져 있다. 점 D가 선분 BC의 1 : 2 내분점일 때 $2\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=3(\overline{AD}^2+2\overline{BD}^2)$이 성립함을 증명하여라.



두 점 $\mathrm{A}(5,\ -1)$, $\mathrm{B}(-5,\ 4)$에 대하여 선분 AB를 $3:2$로 내분하는 점의 좌표를 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(6,\ 4)$, $\mathrm{B}(3,\ 1)$에 대하여 선분 AB를 $2:1$로 내분하는 점의 좌표를 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(-3,\ 9)$, $\mathrm{B}(13,\ a)$에 대하여 선분 AB를 $3:b$로 내분하는 점의 좌표가 $(3,\ 0)$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하여라.

두 점 $\mathrm{A}(-1,\ 3)$, $\mathrm{B}(8,\ -4)$에 대하여 선분 AB를 $2a : (1-2a)$로 내분하는 점의 x, y 좌표가 모두 양수일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(2,\ 1)$, $\mathrm{B}(-4,\ 2)$에 대하여 선분 AB를 $3a : (1-3a)$로 내분하는 점의 x, y 좌표가 모두 양수일 때, 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

두 점 $\mathrm{P}(3,\ 4)$, $\mathrm{Q}(-1,\ 2)$에 대하여 선분 PQ를 $k : 1$로 내분하는 점이 직선 $x+y=2$ 위에 있을 때, 실수 k의 값을 구하시오.

25 유형연습

두 점 $A(3,\ -1)$, $B(-3,\ 5)$를 잇는 선분 AB 위에 있고 $\overline{AB}=3\overline{BC}$를 만족시키는 점 C의 좌표를 구하시오.

26 유형연습

두 점 $A(-1,\ 2)$, $B(-2,\ 5)$를 잇는 선분 AB 위에 있고 $\overline{AB}=3\overline{BC}$를 만족시키는 점 C의 좌표를 구하시오.

27 유형연습

두 점 $A(-2,\ 1)$, $B(3,\ 2)$를 잇는 선분 AB 위의 점 $C(a,\ b)$에 대하여 $2\overline{AB}=3\overline{BC}$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

세 점 $\mathrm{A}(5,\ 1)$, $\mathrm{B}(2a,\ b)$, $\mathrm{C}(b-3,\ a-2)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(1,\ -1)$일 때, ab의 값을 구하시오.

세 점 $\mathrm{A}(-2\ 3)$, $\mathrm{B}(a,\ 2b)$, $\mathrm{C}(a+2,\ -2a-1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $\left(\frac{4}{3},\ \frac{2}{3}\right)$일 때, ab의 값을 구하시오.

세 점 $\mathrm{O}(0,\ 0)$, $\mathrm{A}(x_1,\ y_1)$, $\mathrm{B}(x_2,\ y_2)$에 대하여 삼각형 OAB의 무게중심의 좌표가 $(3,\ 1)$일 때, 선분 AB의 중점의 좌표를 구하시오.

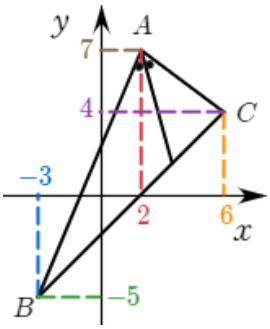
세 점 A(1, 2), B(7, −2), C(10, 2)에 대하여 사각형 ABCD가 평행사변형이 되도록 하는 꼭짓점 D의 좌표를 구하시오.

세 점 A(−5, −1), B(−4, 3), C(3, 3)에 대하여 사각형 ABCD가 평행사변형이 되도록 하는 꼭짓점 D의 좌표를 구하시오.

평행사변형 ABCD의 두 꼭짓점 A, B의 좌표가 각각 (3, 1), (−3, −1)이고, 두 대각선 AC, BD의 교점의 좌표가 (3, 5)일 때, 두 꼭짓점 C, D의 좌표를 구하여라.

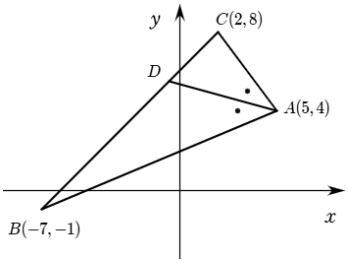
34 유형연습

오른쪽 그림과 같이 세 점 A(2, 7), B(−3, −5), C(6, 4)를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점 D의 좌표를 구하시오.



35 유형연습

오른쪽 그림과 같이 세 점 A(5, 4), B(−7, −1), C(2, 8)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점 D의 좌표를 구하시오.



36 유형연습

세 점 A(3, −2), B(−5, 4), C(11, 13)을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에서 ∠A의 이등분선이 변 BC와 만나는 점을 D라 할 때, 삼각형 ABD와 삼각형 ACD의 넓이의 비는 $p : q$이다.
이때, $q-p$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 서로소인 자연수이다.)

FANMATH

I

도형의 방정식

01. 평면좌표
02. 직선의 방정식
03. 원의 방정식
04. 도형의 이동

두 점 $(-1,\ 2)$, $(3,\ 4)$를 이은 선분의 중점을 지나고 기울기가 3인 직선의 방정식을 구하시오.

두 점 $(3,\ 5)$, $(1,\ 1)$을 이은 선분의 중점을 지나고 기울기가 2인 직선의 방정식을 구하시오.

직선 $ax-y+b=0$은 직선 $4x-2y-3=0$과 기울기가 같고 점 $(1,\ 1)$을 지난다.
이때 상수 a, b에 대하여 $a-b$의 값을 구하시오.

두 점 $(1,\ 3)$, $(-3,\ -5)$를 지나는 직선 위에 두 점 $(a,\ 3)$, $(-3,\ b)$가 있을 때, $a+b$의 값을 구하시오.

두 점 $(-1,\ 1)$, $(-2,\ -1)$을 지나는 직선 위에 두 점 $(a,\ 9)$, $(-4,\ b)$가 있을 때, $a+b$의 값을 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(2,\ -5)$, $\mathrm{B}(5,\ 1)$에 대하여 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점과 점 $(4,\ -2)$를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

점 $(-1,\ 9)$를 지나는 직선 l의 y절편이 x절편의 3배일 때, 직선 l의 방정식을 구하시오.
(단, x절편은 0이 아니다.)

점 $(2,\ 2)$를 지나는 직선 l의 y절편이 x절편의 2배일 때, 직선 l의 방정식을 구하시오.
(단, x절편은 0이 아니다.)

직선 $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=1$과 x축의 교점을 P, 직선 $\frac{x}{2}-\frac{y}{3}=2$와 y축의 교점을 Q라 할 때,
직선 PQ의 방정식을 구하시오.

세 점 $\mathrm{A}(3,\ k)$, $\mathrm{B}(k,\ 6)$, $\mathrm{C}(7,\ 10)$이 한 직선 위에 있도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

세 점 $\mathrm{A}(-1,\ k)$, $\mathrm{B}(k,\ 5)$, $\mathrm{C}(4,\ 7)$이 한 직선 위에 있도록 하는 모든 실수 k의 값의 합을 구하시오.

세 점 $\mathrm{A}(1,\ -1)$, $\mathrm{B}(3,\ a)$, $\mathrm{C}(-a+2,\ -5)$가 직선 l 위에 있을 때, 직선 l의 방정식을 구하시오. (단, $a>0$)

13 유형연습

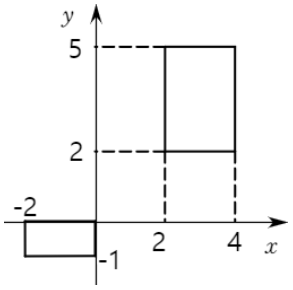
세 점 $A(2,\ 2)$, $B(9,\ -8)$, $C(1,\ 0)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 점 A를 지나는 직선 l이 이등분할 때, 직선 l의 방정식을 구하시오.

14 유형연습

세 점 $A(0,\ 3)$, $B(7,\ -7)$, $C(-1,\ 1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 넓이를 점 A를 지나는 직선 l이 이등분할 때, 직선 l의 방정식을 구하시오.

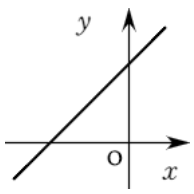
15 유형연습

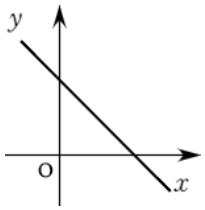
오른쪽 그림과 같은 두 직사각형의 넓이를 동시에 이등분하는 직선의 기울기를 구하시오.

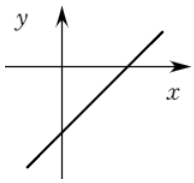


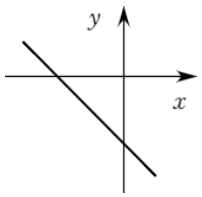
16 유형연습

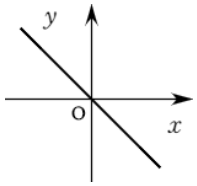
$ac>0$, $bc<0$ 일 때, 직선 $ax+by+c=0$ 의 개형을 고르시오.

① 

② 

③ 

④ 

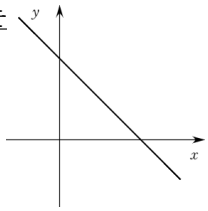
⑤ 

17 유형연습

$ac<0$, $bc<0$ 일 때 직선 $ax+by+c=0$ 가 지나지 않는 사분면을 구하시오.

18 유형연습

직선 $ax+by+c=0$ 이 오른쪽 그림과 같을 때, 직선 $bx+cy-a=0$ 이 지나지 않는 사분면을 구하시오. (단, a, b, c 는 상수이다.)



직선 $(3k-2)x+(k-1)y+2k+1=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 점 P를 지날 때, 점 P와 원점 사이의 거리를 구하시오.

직선 $(2k+1)x+(k+1)y-k-3=0$이 실수 k의 값에 관계없이 항상 점 P를 지날 때, 점 P와 원점 사이의 거리를 구하시오.

두 직선 $x+y-4=0$, $mx-y+m+1=0$이 제1사분면에서 만나도록 하는 실수 m의 값의 범위를 구하시오.

두 직선 $2x+y-2=0$, $2x-3y+6=0$의 교점과 점 $(3,\ -1)$을 지나는 직선의 방정식이 $ax+by-2=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

두 직선 $x+y-4=0$, $2x+y-1=0$의 교점과 점 $(1,\ 1)$을 지나는 직선의 방정식이 $ax+by-5=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

두 직선 $2x+3y=-2$, $x+y=3$의 교점과 원점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

두 직선 $(k-3)x+2y-2=0$, $(k+1)x-2y+1=0$이 평행하도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

두 직선 $(k+1)x+4y+5=0$, $(k-1)x-2y+2=0$이 평행하도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

직선 $2x+ay-2=0$과 직선 $bx+cy-4=0$은 수직이고, 두 직선의 교점의 좌표는 $(3,\ -2)$이다. 이때 상수 a, b, c에 대하여 $a+b-c$의 값을 구하시오.

세 직선 $y=-2x$, $y=ax-2$, $y=2x-1$이 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

세 직선 $y=-x$, $y=ax+3$, $y=x+4$가 삼각형을 이루지 않도록 하는 모든 실수 a의 값의 합을 구하시오.

좌표평면에서 세 직선 $4x-3y-2=0$, $2x-y-1=0$, $ax-y+5=0$에 의하여 생기는 교점이 2개가 되도록 하는 상수 a의 값을 모두 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(-3,\ -1)$, $\mathrm{B}(3,\ -4)$를 지나는 직선에 수직이고, 선분 AB를 $1:2$로 내분하는 점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(2,\ 3)$, $\mathrm{B}(4,\ 1)$을 지나는 직선에 수직이고, 선분 AB를 $3:1$로 내분하는 점을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

두 점 $\mathrm{A}(-3,\ 4)$, $\mathrm{B}(3,\ 0)$에 대하여 선분 AB의 수직이등분선의 방정식이 $ax+by+4=0$일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

점 $(1,\ 0)$을 지나는 직선 l에 대하여 직선 l과 점 $(2,\ 2)$ 사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 일 때, 직선 l의 기울기를 구하시오.

점 $(0,\ -1)$을 지나는 직선 l에 대하여 직선 l과 점 $(1,\ -1)$ 사이의 거리가 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 일 때, 직선 l의 기울기를 구하시오.

직선 $x+4y-1=0$에 수직이고, 원점으로부터의 거리가 $\sqrt{17}$ 인 직선 중 제2사분면을 지나지 않는 직선의 방정식을 구하시오.

FANMATH

I

도형의 방정식

01. 평면좌표
02. 직선의 방정식
03. 원의 방정식
04. 도형의 이동

03. 원의 방정식

중심이 x 축 위에 있고 두 점 $(2,\ 1),\ (3,\ 0)$ 을 지나는 원의 방정식을 구하시오.

중심이 y 축 위에 있고 두 점 $(-1,\ 1),\ (5,\ 3)$ 을 지나는 원의 방정식을 구하시오.

중심이 직선 $y=x-1$ 위에 있고 두 점 $(-1,\ -4),\ (3,\ 0)$ 을 지나는 원의 반지름의 길이를 구하시오.

방정식 $x^2+y^2+4ax+2ay+20=0$이 원을 나타내도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

방정식 $x^2+y^2+2ax-4ay+3a^2+4=0$이 원을 나타내도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

방정식 $x^2+y^2+2(k-1)x-5k^2+3k+1=0$이 반지름의 길이가 2 이하인 원을 나타내도록 하는 실수 k의 범위를 구하시오.

7 유형연습

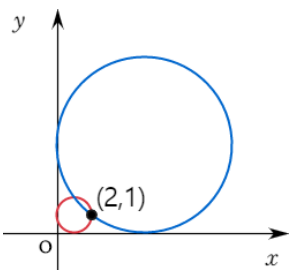
y축에 접하는 원 $x^2+y^2+2x-2ky+\frac{5}{4}=0$의 중심이 제3 사분면 위에 있을 때, 상수 k를 구하시오.

8 유형연습

x축에 접하는 원 $x^2+y^2-4kx+4y+3k^2+5=0$의 중심이 제4 사분면 위에 있을 때, 상수 k를 구하시오.

9 유형연습

오른쪽 그림과 같이 점 $(2,\ 1)$을 지나고 x축과 y축에 동시에 접하는 원은 두 개가 있다. 이 두 원의 중심 사이의 거리를 구하시오.



점 $\mathrm{A}(3,\ 4)$와 원 $x^2+y^2+6x+2y+2=0$ 위의 점 P에 대하여 선분 AP의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

점 $\mathrm{A}(7,\ -5)$와 원 $x^2+y^2+2x-4y+1=0$ 위의 점 P에 대하여 선분 AP의 길이의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

원 $x^2+y^2=r^2$ 밖의 점 $\mathrm{A}(4,\ 3)$과 이 원 위의 점 P에 대하여 선분 AP의 길이의 최솟값이 $3-\sqrt{3}$일 때, 양수 r의 값을 구하시오.

두 원 $(x+a)^2+(y-1)^2=4$, $(x-2)^2+y^2=9$의 교점을 지나는 직선이 직선 $x+6y-12=0$과 수직일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

두 원 $(x-1)^2+(y+1)^2=8$, $(x-2a)^2+(y-1)^2=9$의 교점을 지나는 직선이 직선 $-4x+2y+1=0$과 수직일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

두 원 $x^2+y^2+ax+y+1=0$, $x^2+y^2-x+ay-2=0$의 교점을 지나는 직선이 점 $(1,\ 6)$을 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

두 원 $(x+1)^2+(y-1)^2=20$, $(x-2)^2+(y-5)^2=25$ 의 공통인 현의 길이를 구하시오.

두 원 $(x-2)^2+(y+1)^2=10$, $(x+1)^2+(y-3)^2=15$ 의 공통인 현의 길이를 구하시오.

두 원 $O:(x-1)^2+y^2=3$, $O':(x-1)^2+(y-1)^2=4$ 의 공통인 현을 $\overline{\mathrm{AB}}$ 라고 할 때, 원 O' 의 중심 O' 에 대하여 삼각형 $\mathrm{O}'\mathrm{AB}$ 의 넓이를 구하시오.

두 원 $x^2+y^2-4x=0$, $x^2+y^2-8x-12y+10=0$ 의 교점과 점 $(1,\ 0)$ 을 지나는 원의 넓이를 구하시오.

두 원 $x^2+y^2+6y=0$, $x^2+y^2+6x+6y+6=0$ 의 교점과 점 $(-2,\ 0)$ 을 지나는 원의 넓이를 구하시오.

$(x-2)^2+(y-3)^2=r^2$ 과 직선 $6x+8y+5=0$ 이 서로 다른 두 점에서 만날 때, 자연수 r 의 최솟값을 구하시오.

원 $(x+1)^2+y^2=2$와 직선 $y=-x+k$가 서로 접하도록 하는 모든 k값의 곱을 구하시오.

원 $(x-2)^2+(y+1)^2=100$과 직선 $y=2x+k$가 서로 접하도록 하는 모든 k값의 곱을 구하시오.

점 $\mathrm{P}(a,\ 0)$에서 원 $x^2+y^2-2x+4y+1=0$에 그은 접선의 길이가 2일 때, 양수 a의 값을 구하시오.

점 $\mathrm{P}(1,\ 5)$에서 원 $(x+1)^2+(y-1)^2=9$에 그은 접선의 접점을 Q라 할 때, $\overline{\mathrm{PQ}}$의 길이를 구하시오.

점 $\mathrm{P}(-2,\ -2)$에서 원 $(x-2)^2+(y-3)^2=4$에 그은 접선의 접점을 Q라 할 때, $\overline{\mathrm{PQ}}$의 길이를 구하시오.

원 $x^2+y^2=10$에 접하고 직선 $y=3x+1$에 평행한 두 직선이 y축과 만나는 점을 각각 P, Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.

직선 $x+y-1=0$에 수직이고 점 $(0,\ k)$를 지나는 직선이 원 $x^2+y^2=3$에 접하게 하는 모든 k값의 합을 구하시오.

직선 $x+2y-2=0$에 수직이고 점 $(1,\ 2k)$를 지나는 직선이 원 $x^2+y^2=9$에 접하게 하는 모든 k값의 합을 구하시오.

원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 $(3,\ 4)$에서의 접선이 원 $x^2+y^2-10x-k=0$에 접할 때, 실수 k의 값을 구하시오.

원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 $(a,\ b)$에서의 접선의 기울기가 3일 때, ab의 값을 구하시오.

원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 $(a,\ b)$에서의 접선이 직선 $x+2y-1=0$과 수직일 때, $a+2b$의 값을 구하시오.

두 원 $O:(x-1)^2+y^2=1$, $O':(x+1)^2+y^2=1$에 대하여 직선 l이 원 O에 접하고 원 O'의 넓이를 이등분할 때, 직선 l의 방정식을 모두 구하시오.

점 $(1,\ 2)$에서 원 $(x+2)^2+(y-1)^2=5$에 그은 두 접선의 기울기의 곱을 구하시오.

점 $(-2,\ 1)$에서 원 $(x-1)^2+(y+3)^2=4$에 그은 두 접선의 기울기의 곱을 구하시오.

점 $(0,\ 5)$에서 원 $(x+3)^2+y^2=1$에 그은 두 접선의 기울기의 합을 구하시오.

FANMATH

I

도형의 방정식

01. 평면좌표
02. 직선의 방정식
03. 원의 방정식
04. 도형의 이동

04. 도형의 이동

평행이동 $(x,\ y) \to (x-2,\ y-3)$에 의하여 점 $(4,\ a)$가 직선 $y=2x+3$ 위의 점으로 옮겨질 때, a의 값을 구하시오.

평행이동 $(x,\ y) \to (x+1,\ y+2)$에 의하여 점 $(a,\ 2)$가 직선 $y=-x+5$ 위의 점으로 옮겨질 때, a의 값을 구하시오.

점 P를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 점을 P′이라 할 때, 선분 PP′의 길이를 구하시오.

점 $(4,\ 3)$을 $(1,\ 2)$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(1,\ -1)$을 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.

점 $(-2,\ 5)$를 $(3,\ -1)$로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(3,\ 1)$을 평행이동한 점의 좌표를 구하시오.

평행이동 $(x,\ y) \rightarrow (x+a,\ y+2)$에 의하여 점 $(1,\ 2)$가 점 $(3,\ b)$로 옮겨질 때, ab의 값을 구하시오.

직선 $kx-2y+k+1=0$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 직선의 방정식이 $x-2y+4=0$일 때, $k+m$의 값을 구하시오.

직선 $x+(k+2)y+4k=0$을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 m만큼 평행이동한 직선의 방정식이 $x+3y-3=0$일 때, $k+m$의 값을 구하시오.

평행이동 $(x,\ y)\rightarrow(x+5,\ y+2)$에 의하여 직선 $2x+3y+1=0$이 직선 $2x+py+q=0$으로 옮겨질 때, 상수 $p,\ q$에 대하여 $p+q$의 값을 구하시오.

원 $x^2+y^2-6x+2y+2=0$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동 하였더니 원 $x^2+y^2=c$와 일치하였다. 이때 $a+b+c$의 값을 구하시오.

원 $x^2+y^2-2x+6y+6=0$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동 하였더니 원 $x^2+y^2=c$와 일치하였다. 이때 $a+b+c$의 값을 구하시오.

포물선 $y=x^2+4x-5$를 x축의 방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 포물선의 꼭짓점의 좌표를 $(a,\ b)$라 할 때, $a-b$의 값을 구하시오.

원 $(x-1)^2+y^2=9$를 y축의 방향으로 a만큼 평행이동 하였더니 직선 $3x+4y+2=0$과 접하였다. 이때 양수 a의 값을 구하시오.

원 $x^2+(y-4)^2=1$을 y축의 방향으로 a만큼 평행이동 하였더니 직선 $12x+5y+3=0$과 접하였다. 이때 정수 a의 값을 구하시오.

직선 $x+3y=-4$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 $2a$만큼 평행이동한 직선이 원 $(x-1)^2+(y+2)^2=25$의 넓이를 이등분할 때, a의 값을 구하시오.

점 $(1,\ 3)$을 x축에 대하여 대칭이동한 점을 P, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.

점 $(-1,\ 2)$를 y축에 대하여 대칭이동한 점을 P, 원점에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오.

점 $(a,\ b)$를 y축에 대하여 대칭이동한 점이 제3사분면 위에 있을 때, 점 $\left(a-b,\ \frac{a}{b}\right)$를 원점에 대하여 대칭이동한 후 x축에 대하여 대칭이동한 점은 어느 사분면 위에 있는지 구하시오.

직선 $y=x+2$를 y축에 대하여 대칭이동한 직선과 수직이고 원점으로부터의 거리가 $2\sqrt{2}$인 직선의 방정식을 구하시오.

직선 $y=-\frac{1}{2}x+1$을 x축에 대하여 대칭이동한 직선과 수직이고 원점으로부터의 거리가 $\sqrt{5}$인 직선의 방정식을 구하시오.

중심의 좌표가 $(1,\ -2)$이고 반지름의 길이가 k인 원을 y축에 대하여 대칭이동 하였더니 점 $(0,\ -1)$을 지났다. 이때 k의 값을 구하시오.

직선 $-3x+4y+a=0$ 을 원점에 대하여 대칭이동 하였더니 원 $(x-3)^2+(y-1)^2=4$ 에 접하였다. 이때 모든 상수 a 의 값의 합을 구하시오.

직선 $6x+8y+a=0$ 을 y축에 대하여 대칭이동 하였더니 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=1$ 에 접하였다. 이때 상수 a 의 값을 구하시오.

원 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$ 를 직선 $y=x$ 에 대하여 대칭이동한 원을 C, 직선 $2x+my-7=0$ 을 x 축에 대하여 대칭이동한 직선을 l 이라 하자. 직선 l 이 원 C의 중심을 지날 때, 상수 m 의 값을 구하시오.

원 $(x-2)^2+(y+3)^2=9$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원과 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원이 겹쳐질 때, ab의 값을 구하시오.

원 $(x+1)^2+(y-2)^2=5$를 x축에 대하여 대칭이동한 원과 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원이 겹쳐질 때, $a+b$의 값을 구하시오.

포물선 $y=x^2+3x+a$를 원점에 대하여 대칭이동한 후 y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 포물선과 y축의 교점의 y좌표가 3일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

점 $(a,\ 2)$를 점 $(-1,\ -1)$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(-2,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

점 $(a,\ 1)$을 점 $(5,\ 3)$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(-1,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

두 포물선 $y=x^2+2x+3$, $y=-x^2+8x-12$가 점 $(\alpha,\ \beta)$에 대하여 대칭일 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오.

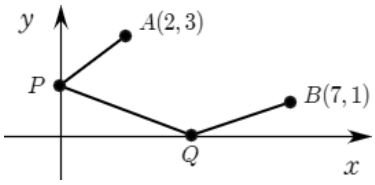
두 점 $(3,\ -2)$, $(-3,\ 6)$이 직선 $y=ax+b$에 대하여 대칭이 되게 하는 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

두 점 $(2,\ 0)$, $(-4,\ 3)$이 직선 $y=ax+b$에 대하여 대칭일 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

원 $(x-1)^2+(y+2)^2=1$을 직선 $y=x+2$에 대하여 대칭이동한 도형의 방정식을 구하시오.

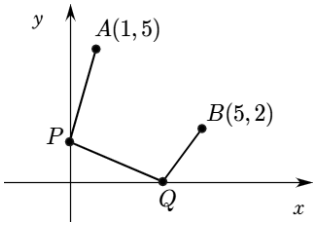
34 유형연습

오른쪽 그림과 같이 두 점 A(2, 3), B(7, 1)과 y축 위를 움직이는 점 P, x축 위를 움직이는 점 Q에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$의 최솟값을 구하시오.



35 유형연습

오른쪽 그림과 같이 두 점 A(1, 5), B(5, 2)와 y축 위를 움직이는 점 P, x축 위를 움직이는 점 Q에 대하여 $\overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}$의 최솟값을 구하시오.



36 유형연습

두 점 A(1, 4), B(5, 10)과 직선 $y=x+2$ 위를 움직이는 점 P에 대하여 $\overline{AP}+\overline{BP}$의 최솟값을 구하시오.

FANMATH

II

집합과 명제

01. 집합의 뜻과 표현
02. 집합의 연산
03. 명제의 증명과 절대부등식

01. 집합의 뜻과 표현

다음 중 집합인 것을 고르시오.

① 좋은 책들의 모임
② 100에 가까운 수의 모임
③ 큰 수의 모임
④ 공부를 잘하는 학생의 모임
⑤ 2보다 크고 5보다 작은 자연수의 모임

다음 중 집합인 것을 고르시오.

① 안 좋은 책들의 모임
② 50에 가까운 수의 모임
③ 크지 않은 수의 모임
④ 공부를 못하는 학생의 모임
⑤ 5보다 크고 6보다 작은 자연수의 모임

보기에서 집합인 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. 양의 정수의 모임
ㄴ. 우리 반에서 혈액형이 A형인 학생들의 모임
ㄷ. 우리나라의 낮은 산들의 모임
ㄹ. 30보다 큰 4의 양의 배수의 모임
ㅁ. 소리가 작은 악기들의 모임

01. 집합의 뜻과 표현

4 유형연습

실수 전체의 집합을 R, 유리수 전체의 집합을 Q라 할 때, 다음 중 옳은 것을 고르시오.

(단, $i=\sqrt{-1}$)

① $\sqrt{3} \notin R$ ② $i \in R$

③ $i^6 \in R$ ④ $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1} \in Q$ ⑤ $\sqrt{4} \notin Q$

5 유형연습

실수 전체의 집합을 R, 유리수 전체의 집합을 Q라 할 때, 다음 중 옳은 것을 고르시오.

(단, $i=\sqrt{-1}$)

① $\sqrt{5} \notin R$ ② $i \in R$

③ $i^8 \in R$ ④ $\dfrac{1}{\sqrt{5}+2} \in Q$

⑤ $\sqrt{9} \notin Q$

6 유형연습

방정식 $x^3+3x^2-4x=0$의 해집합을 A라 할 때, 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

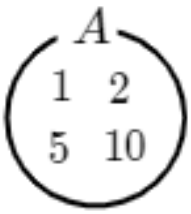
〈 보 기 〉

ㄱ. $0 \in A$ ㄴ. $1 \in A$

ㄷ. $3 \in A$ ㄹ. $4 \in A$

7 유형연습

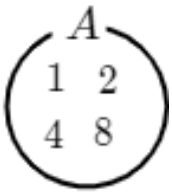
오른쪽 그림과 같이 벤다이어그램으로 표현된 집합 A를 조건제시법으로 바르게 나타낸 것을 고르시오.



① $A=\{x \mid x$는 2의 양의 약수$\}$
② $A=\{x \mid x$는 10의 양의 약수$\}$
③ $A=\{x \mid x$는 5의 양의 약수$\}$
④ $A=\{x \mid x$는 15이상의 3의 양의 배수$\}$
⑤ $A=\{x \mid x$는 15이하의 5의 양의 배수$\}$

8 유형연습

오른쪽 그림과 같이 벤다이어그램으로 표현된 집합 A를 조건제시법으로 바르게 나타낸 것을 고르시오.



① $A=\{x \mid x$는 4의 양의 약수$\}$
② $A=\{x \mid x$는 6의 양의 약수$\}$
③ $A=\{x \mid x$는 8의 양의 약수$\}$
④ $A=\{x \mid x$는 10이상의 2의 양의 배수$\}$
⑤ $A=\{x \mid x$는 10이하의 2의 양의 배수$\}$

9 유형연습

다음 중 집합 $A=\{x \mid x=2^a \times 3^b,\ a,\ b$는 자연수$\}$의 원소가 아닌 것을 고르시오.

① 6 ② 12 ③ 18 ④ 75 ⑤ 108

두 집합

$A=\{x \mid x=2n-1,\ n$은 3이하의 자연수$\}$

$B=\{x \mid x$는 50보다 작은 10의 양의 배수$\}$에 대하여 $n(B)-n(A)$의 값을 구하시오.

두 집합

$A=\{x \mid x=3n-1,\ n$은 4이하의 자연수$\}$,

$B=\{x \mid x$는 40보다 작은 5의 양의 배수$\}$

에 대하여 $n(B)-n(A)$의 값을 구하시오.

두 집합

$A=\{1,\ 3,\ 5\}$,

$B=\{x \mid x$는 $1 \le x \le 7$인 소수$\}$

에 대하여 집합 $C=\{x+y \mid x \in A,\ y \in B\}$일 때, $n(C)-n(A)$를 구하시오.

13 유형연습

집합 $A=\{a,\ b,\ c\}$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. $\{b\}\subset A$　　ㄴ. $d\notin A$

ㄷ. $\{c\}\in A$　　ㄹ. $\{a,\ b\}\in A$

ㅁ. $A\subset\{a,\ b,\ c,\ d\}$

14 유형연습

집합 $A=\{a,\ b,\ c\}$에 대하여 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. $\{a\}\subset A$　　ㄴ. $e\notin A$

ㄷ. $\{\{c\}\}\in A$　　ㄹ. $\{\{\{a,\ b\}\}\}\in A$

ㅁ. $A\not\subset\{a,\ b,\ d,\ e\}$

15 유형연습

집합 $A=\{a,\ \{b,\ c\}\}$에 대하여 다음 중 옳은 것을 고르시오.

① $\{a\}\in A$　② $\{b\}\in A$　③ $\{b,\ c\}\notin A$

④ $\{\{b,\ c\}\}\subset A$　⑤ $\{a,\ b,\ c\}\subset A$

세 집합

$$X=\{-1,\ 0,\ 1\},$$
$$Y=\{x\,|\,x\text{는 }-1<x<2\text{인 정수}\},$$
$$Z=\{x\,|\,|x|<1\text{인 정수}\}$$

사이의 포함 관계를 나타내시오.

세 집합

$$X=\{-2,\ 0,\ 2\},$$
$$Y=\{x\,|\,x\text{는 }-2\le x\le 2\text{인 정수}\},$$
$$Z=\{x\,|\,x<0\text{인 자연수}\}$$

사이의 포함 관계를 나타내시오.

세 집합

$$A=\{x-2y\,|\,x\in C,\ y\in C\},$$
$$B=\{x-y\,|\,x\in C,\ y\in C\},$$
$$C=\{0,\ 1,\ 2\}$$

사이의 포함 관계를 구하시오.

두 집합 $A=\{x\,|\,0<x\le 2\}$, $B=\{x\,|\,2a<x<a+7\}$에 대하여 $A\subset B$를 만족하는 정수 a의 개수를 구하시오.

두 집합

$$A=\{x\,|\,1<x\le 3\},$$
$$B=\{x\,|\,a-1<x<a+5\}$$

에 대하여 $A\subset B$를 만족하는 정수 a의 개수를 구하시오.

세 집합

$$A=\{x\,|\,x\ge 4\},$$
$$B=\{x\,|\,x\ge a+1\},$$
$$C=\{x\,|\,x\ge 1\}$$

에 대하여 $A\subset B\subset C$가 성립하도록 하는 정수 a의 개수를 구하시오.

집합 $\{x \mid x=3n+1,\ n$은 $1 \le n \le 3$인 소수$\}$의 부분집합을 모두 구하시오.

집합 $\{x \mid x=2n+3,\ n$은 $1 \le n \le 5$인 짝수$\}$의 부분집합을 모두 구하시오.

집합 $A=\{x \mid x$는 17보다 작은 3의 양의 배수$\}$에 대하여 $B \subset A$이고 $n(B)=2$를 만족시키는 집합 B의 개수를 구하시오.

01. 집합의 뜻과 표현

두 집합 $A=\{2a,\ a+5,\ 3\}$, $B=\{a^2+2a,\ 2,\ 6\}$에 대하여 $A=B$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

두 집합 $A=\{2a,\ a+3,\ 10\}$, $B=\{a^2+3a,\ 4,\ 5\}$에 대하여 $A=B$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

$A=\{3,\ 6\}$일 때, 집합 A와 서로 같은 집합인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. $\{x \mid x$는 7보다 작은 3의 배수$\}$
ㄴ. $\{x \mid x$는 6의 양의 약수$\}$
ㄷ. $\{x \mid 1 \le x \le 6,\ x$는 짝수$\}$
ㄹ. $\{x \mid (x-3)(x-6)=0\}$

집합 A의 부분집합의 개수가 32이고, 집합 B의 진부분집합의 개수가 63일 때, $n(A)+n(B)$의 값을 구하시오.

집합 A의 부분집합의 개수가 16이고, 집합 B의 진부분집합의 개수가 127일 때, $n(A)+n(B)$의 값을 구하시오.

집합 $A=\{x \mid x^3+4x^2+x-6=0,\ x$는 음수$\}$의 부분집합의 개수를 구하시오.

집합 $A=\{x \mid x$는 15의 양의 약수$\}$에 대하여 $X \subset A$이고,
$X \neq A$인 집합 X중에서 1, 3을 반드시 원소로 갖는 집합의 개수를 구하시오.

집합 $A=\{x \mid x$는 20의 양의 약수$\}$에 대하여 $X \subset A$이고, $X \neq A$인 집합 X중에서 1, 4, 10을 반드시 원소로 갖는 집합의 개수를 구하시오.

집합 $S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$에 대하여 $3 \in X$, $4 \in X$, $5 \notin X$를 모두 만족시키는 집합 S의 부분집합 X의 개수를 구하시오.

34 유형연습

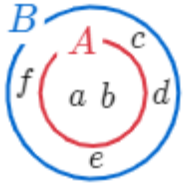
두 집합 $A=\{x \mid x^2-5x+6=0\}$, $B=\{x \mid x$는 6의 양의 약수$\}$에 대하여 $A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

35 유형연습

두 집합 $A=\{x \mid x^2-6x+8=0\}$, $B=\{x \mid x$는 8의 양의 약수$\}$에 대하여 $A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

36 유형연습

오른쪽 그림과 같은 벤다이어그램의 두 집합 A, B에 대하여 $A \subset X \subset B$를 만족시키는 집합 X중에서 f를 원소로 갖지 않는 집합의 개수를 구하시오.



FANMATH

II

집합과 명제

01. 집합의 뜻과 표현

02. 집합의 연산

03. 명제의 증명과 절대부등식

세 집합

$A=\{x|x$는 10보다 작은 짝수인 자연수$\}$

$B=\{x|x$는 10의 양의 약수$\}$

$C=\{x|x$는 6의 양의 약수$\}$

에 대하여 집합 $(A\cup B)\cap C$를 구하시오.

세 집합

$A=\{x|x$는 10보다 작은 홀수인 자연수$\}$,

$B=\{x|x$는 15의 양의 약수$\}$,

$C=\{x|x$는 10의 양의 약수$\}$

에 대하여 집합 $(A\cup B)\cap C$를 구하시오.

집합 $A=\{a,\ b,\ c,\ d\}$, $A\cap B=\{c,\ d\}$일 때, 다음 중 집합 B가 될 수 있는 것을 고르시오.

① $\{a,\ b,\ c\}$ ② $\{a,\ b,\ d\}$

③ $\{b,\ c,\ e\}$ ④ $\{c,\ d,\ e\}$

⑤ $\{d,\ e\}$

4 유형연습

아래 보기의 집합은 자연수 집합의 부분집합이다. 이 중 집합 $\{2, 4, 6\}$과 서로소인 집합의 개수를 구하시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. $\{x|x$는 홀수$\}$
ㄴ. $\{x|x$는 양의 정수$\}$
ㄷ. $\{x|x$는 3의 배수$\}$
ㄹ. $\{x|x^2+3x=0\}$
ㅁ. $\{x|x$는 12의 약수$\}$
ㅂ. $\{x|x$는 15의 약수$\}$

5 유형연습

다음 보기의 집합은 자연수 집합의 부분집합이다. 이 중 집합 $\{6, 9, 12\}$와 서로소인 집합의 개수를 구하시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. $\{x|x$는 소수$\}$
ㄴ. $\{x|x$는 음의 정수$\}$
ㄷ. $\{x|x$는 4의 배수$\}$
ㄹ. $\{x|x^2+5=0\}$
ㅁ. $\{x|x$는 9의 약수$\}$
ㅂ. $\{x|x$는 18의 약수$\}$

6 유형연습

집합 $A=\{a, b, c, d, e\}$의 부분집합 중에서 집합 $B=\{a, c\}$와 서로소인 집합의 개수를 구하시오.

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$의 두 부분집합 $A=\{x|x$는 4의 양의 약수$\}$, $B=\{x|x$는 2의 배수$\}$
에 대하여 집합 $A-B^C$의 모든 원소의 합을 구하시오.

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6\}$의 두 부분집합 $A=\{x|x$는 5의 양의 약수$\}$, $B=\{x|x$는 3의 배수$\}$에 대하여 집합 $A-B^C$을 구하시오.

전체집합 $U=\{x|-4\le x\le 4\}$의 두 부분집합 $A=\{x|-1\le x<2\}$, $B=\{x|-2<x\le 3\}$에 대하여 집합 $(A\cap B)^C$를 구하시오.

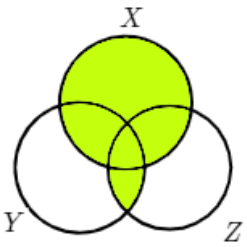
전체집합 $U=\{x|x$는 10보다 작은 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A-B=\{1, 5, 7\}$, $A\cap B=\{3, 6\}$, $(A\cup B)^C=\{2, 4, 9\}$일 때, 집합 B를 구하시오.

전체집합 $U=\{x|x$는 10보다 작은 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A-B=\{1, 3, 4\}$, $A\cap B=\{5, 7\}$, $(A\cup B)^C=\{9\}$일 때, 집합 B를 구하시오.

전체집합 $U=\{x|x$는 8 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $B=\{x|x$는 8의 약수$\}$, $A\cap B=\{x|x$는 4의 배수$\}$, $A\cup B=U$일 때, 집합 A를 구하시오.

13 유형연습

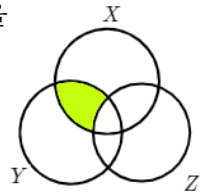
다음 중 오른쪽 벤다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합과 항상 같은 집합을 고르시오.



① $X\cap(Y\cup Z)$ ② $X\cup(Y\cap Z)$
③ $X-(Y\cap Z)$ ④ $X-(Y-Z)$
⑤ $X\cap(Y-Z)$

14 유형연습

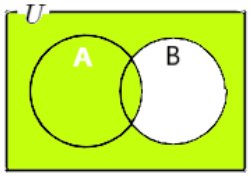
다음 중 오른쪽 벤다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합과 항상 같은 집합을 고르시오.



① $X\cap(Y\cap Z)$ ② $X\cup(Y-Z)$
③ $X-(Y\cup Z)$ ④ $X-(Y\cap Z)$
⑤ $X\cap(Y-Z)$

15 유형연습

다음 중 오른쪽 벤다이어그램의 색칠한 부분을 나타내는 집합과 항상 같은 집합을 고르시오.



① $A\cap B^C$ ② $A\cup B^C$
③ $A-(A\cap B)$ ④ $A^c\cup B^c$
⑤ $U-(A\cap B)$

두 집합

$A=\{-1,\ 0,\ a^2+a-4\}$,

$B=\{2,\ -a+3,\ a^2-a-3\}$

에 대하여 $A\cap B=\{2\}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

두 집합

$A=\{-2,\ 0,\ a^2+a-5\}$,

$B=\{2,\ -a+1,\ a^2-a-1\}$

에 대하여 $A\cap B=\{1\}$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

두 집합 $A=\{1,\ 4,\ 5,\ 3a-b\}$, $B=\{1,\ 7,\ a-2b\}$에 대하여 $A-B=\{4\}$일 때, $5a+5b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 항상 옳은 것을 고르시오.

① $U-A^C=B$ ② $A^C\cap A\neq\varnothing$
③ $(A\cup B)\subset U$ ④ $A\subset U^C$
⑤ $U\cap B^C=B$

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 항상 옳은 것을 고르시오.

① $U-B^C=\varnothing$ ② $A^C\cap A=A$
③ $(A\cap B)\not\subset U$ ④ $A\subset U^C$
⑤ $U\cap A^C=A^C$

전체집합 U의 공집합이 아닌 서로 다른 두 부분집합 A, B에 대하여 다음 중 나머지 넷과 다른 하나를 고르시오.

① $A-B^C$ ② $A\cap(U-B^C)$
③ $B-A^C$ ④ $B\cap(A\cup A^C)$
⑤ $(A\cap B)\cup(A\cap A^C)$

전체집합 $U=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$의 세 부분집합 A, B, X에 대하여 $A=\{-2,\ 0,\ 2\}$, $B=\{-2,\ -1,\ 0\}$일 때, $(B-A)\cup X=X$, $A\cup X=X$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

전체집합 $U=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$의 세 부분집합 A, B, X에 대하여 $A=\{-1,\ 0,\ 3\}$, $B=\{-2,\ 0\}$일 때, $(B-A)\cup X=X$, $A\cup X=X$를 만족시키는 집합 X의 개수를 구하시오.

전체집합 $U=\{-3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A=\{-1,\ 0,\ 1,\ 2\}$일 때, $A\cup B=U$를 만족시키는 집합 B의 개수를 구하시오.

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 9\}$의 두 부분집합 $A=\{1,\ 5,\ 7\}$, $B=\{1,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$에 대하여 집합 $(A\cup B)\cup(A^C\cup B^C)^C$의 원소의 개수를 구하시오.

전체집합 $U=\{1,\ 2,\ 3,\ \cdots,\ 9\}$의 두 부분집합 $A=\{1,\ 2,\ 5\}$, $B=\{1,\ 3,\ 5,\ 8\}$에 대하여 집합 $(A\cap B)\cup(A^C\cap B^C)^C$의 원소의 개수를 구하시오.

전체집합 $U=\{x\,|\,x$는 8 이하의 자연수$\}$의 두 부분집합 A, B에 대하여 $A-B=\{2,\ 7\}$, $A\cap B=\{1,\ 5\}$, $A^C\cap B^C=\{3,\ 4\}$일 때, 집합 B를 구하시오.

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $\{(A\cap B)\cup(A-B)\}\cap B=A$ 일 때, 다음 중 항상 성립하는 것을 고르시오.

① $A\cup B=\varnothing$ ② $A=U$
③ $B^c\subset A^c$ ④ $A=B$
⑤ $A\cup B=U$

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
$\{(A\cap B)\cup(A-B)\}\cup B=A$일 때, 다음 중 항상 성립하는 것을 고르시오.

① $A\cup B=\varnothing$ ② $A=U$
③ $B^c\subset A^c$ ④ $B\subset A$
⑤ $A\cup B=U$

전체집합 U의 서로 다른 두 부분집합 A, B에 대하여
$(A-B)^C\cap B^C=B^C$일 때, 두 집합 A, B의 포함 관계를 구하시오.

두 집합 $A=\{x\,|\,x^2-3x-4\le 0\}$, $B=\{x\,|\,x^2+px+q\le 0\}$에 대하여 $A\cap B=\{x\,|\,1\le x\le 4\}$, $A\cup B=\{x\,|\,-1\le x\le 6\}$일 때, $q-p$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 상수이다.)

두 집합 $A=\{x\,|\,x^2-2x-3\le 0\}$, $B=\{x\,|\,x^2+px+q\le 0\}$에 대하여 $A\cap B=\{x\,|\,0\le x\le 3\}$, $A\cup B=\{x\,|\,-1\le x\le 5\}$일 때, $q-p$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 상수이다.)

두 집합 $A=\{x\,|\,x^2-2x+a=0\}$, $B=\{x\,|\,x^3+bx+12=0\}$에 대하여 $A\cap B=\{3\}$일 때, 집합 $A-B$를 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여 $n(U)=40$, $n(A)=30$, $n(B)=15$, $n(A^c \cap B^c)=4$일 때, $n(A \cap B)$를 구하시오.

전체집합 U의 두 부분집합 A, B에 대하여
$n(U)=50$, $n(A)=40$, $n(B)=25$, $n(A^c \cap B^c)=3$일 때, $n(A \cap B)$를 구하시오.

두 집합 A, B에 대하여 $n(A)=22$, $n(B)=5$, $n(A-B)=20$일 때, $n(A \cup B)$를 구하시오.

FANMATH

II

집합과 명제

01. 집합의 뜻과 표현
02. 집합의 연산
03. 명제의 증명과 절대부등식

03. 명제와 절대부등식

다음 중 명제가 아닌 것을 고르시오.

① $2x-7>x+1$

② 3의 약수는 12의 약수이다,

③ $x=1$이면 $x+4=3$이다.

④ 두 자연수 a, b가 홀수이면 $a+b$도 홀수이다.

⑤ 두 직선이 만날 때 생기는 맞꼭지각의 크기는 서로 다르다.

다음 중 명제가 아닌 것을 고르시오.

① $3x-5<x+2$

② 2의 약수는 10의 약수이다,

③ $x=2$이면 $x+2=4$이다.

④ 두 자연수 a, b가 짝수이면 $a+b$는 홀수이다.

⑤ 두 직선이 만날 때 생기는 맞꼭지각의 크기는 서로 같다.

명제인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. $3+4=5$　　ㄴ. $x-2=x+3$

ㄷ. $5x=2x+3x$　　ㄹ. $x=3(x+2)$

두 조건 $p : -3 < x \le 4$, $q : -2 \le x < 6$에 대하여 조건 'p 또는 $\sim q$' 의 부정을 말하시오.

두 조건 $p : -2 \le x \le 5$, $q : -1 < x < 5$에 대하여 조건 '$\sim p$ 또는 q' 의 부정을 말하시오.

다음 명제 중 부정이 참인 것을 고르시오.

① 5은 소수이다. ② $5 > 1$

③ $(-1)^7 + 1 = -1^7 + 1$ ④ 3은 20의 약수이다.

⑤ 정삼각형은 이등변삼각형이다.

전체집합 $U=\{x|x$는 20 이하의 자연수$\}$에 대하여 조건 p가 아래와 같을 때, 조건 p의 진리집합을 구하시오.

p : x는 3의 배수이고 15의 약수이다.

전체집합 $U=\{x|x$는 15 이하의 자연수$\}$에 대하여 조건 p가 아래와 같을 때, 조건 p의 진리집합을 구하시오.

p : x는 2의 배수이고 20의 약수이다.

실수 전체의 집합에서 두 조건 $p : x>2$, $q : x\leq -3$의 진리집합을 각각 P, Q 라 할 때, 조건 '$-3<x\leq 2$'를 진리집합으로 나타내시오.

두 조건 $p : |x-3| < k$, $q : -3 \le x \le 5$에 대하여 명제 $p \to q$가 참이 되도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

두 조건 $p : |x-1| < k$, $q : -4 \le x \le 7$에 대하여 명제 $p \to q$가 참이 되도록 하는 자연수 k의 개수를 구하시오.

명제 '$2 < x \le 3$이면 $a-2 < x < a+4$이다.'가 참이 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

13 유형연습

다음 중 거짓인 명제를 고르시오.

① 어떤 소수는 짝수이다.

② 모든 실수 x에 대하여 $x^2>0$이다.

③ 어떤 양의 실수 x에 대하여 $x^2<x$이다.

④ 어떤 실수 x에 대하여 $x^2+x=0$이다.

⑤ 모든 무리수 x에 대하여 x^2은 실수이다.

14 유형연습

다음 중 거짓인 명제를 고르시오.

① 어떤 홀수는 소수이다.

② 모든 실수 x에 대하여 $-x^2\le 0$이다.

③ 모든 음의 실수 x에 대하여 $x^2<x$이다.

④ 어떤 실수 x에 대하여 $x^2-2x=0$이다.

⑤ 어떤 허수 x에 대하여 x^2은 실수이다.

15 유형연습

전체집합 $U=\{0,\ 1,\ 2\}$에 대하여 $x\in U$, $y\in U$일 때, 다음 중 참인 명제를 고르시오.

① 모든 x에 대하여 $3x\in U$이다.

② 모든 x에 대하여 $x^2>0$이다.

③ 어떤 x에 대하여 $x-1>0$이다.

④ $x^2=4$를 만족시키는 x는 존재하지 않는다.

⑤ 모든 x, y에 대하여 $x^2+y^2=1$이다.

두 실수 a, b에 대하여 명제 '$a+b<5$ 이면 $a<k$ 또는 $b<-2$이다.'가 참일 때, 실수 k의 최솟값을 구하시오.

두 실수 a, b에 대하여 명제 '$a+b<7$이면 $a<k$ 또는 $b<-3$이다.'가 참일 때, 실수 k의 최솟값을 구하시오.

두 조건 p : $|x-1|\geq 3$, q : $|x-a|\geq 5$에 대하여 명제 $q\rightarrow p$가 참이 되도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $p \to \sim q$, $r \to q$가 모두 참일 때, 다음 명제 중 반드시 참이라고 할 수 <u>없는</u> 것을 고르시오.

① $q \to \sim p$　② $p \to \sim r$
③ $r \to p$　④ $\sim q \to \sim r$
⑤ $r \to \sim p$

세 조건 p, q, r에 대하여 두 명제 $\sim q \to p$, $\sim r \to \sim q$가 모두 참일 때, 다음 명제 중 반드시 참이라고 할 수 <u>없는</u> 것을 고르시오.

① $\sim p \to q$　② $q \to r$
③ $\sim p \to r$　④ $\sim r \to p$
⑤ $p \to \sim r$

조건 p, q, r, s에 대하여 세 명제 $p \to \sim q$, $q \to r$, $s \to q$가 모두 참일 때, 항상 참인 명제인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. $q \to p$　ㄴ. $\sim r \to \sim s$　ㄷ. $p \to \sim s$

22 유형연습

세 조건 p, q, r에 대하여 p는 q이기 위한 충분조건이고, q는 r이기 위한 충분조건이다.
전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라 할 때,
다음 중 항상 옳은 것을 고르시오.

① $R \subset (P \cup Q)$ ② $(P \cup Q) \subset P$
③ $(Q \cap R) \subset R$ ④ $R - Q = P$
⑤ $(P \cup Q^c) \subset R^c$

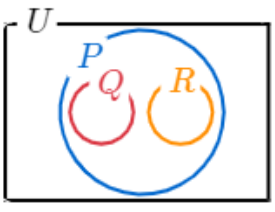
23 유형연습

세 조건 p, q, r에 대하여 p는 q이기 위한 필요조건이고, r은 q이기 위한 충분조건이다.
전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라 할 때,
다음 중 항상 옳은 것을 고르시오.

① $Q \subset (P \cap R)$ ② $(P \cup Q) \subset R$
③ $(Q \cup R) \subset R$ ④ $R - Q = \varnothing$
⑤ $(P \cup Q^c) \subset R^c$

24 유형연습

전체집합 U에 대하여 세 조건 p, q, r의 진리집합을 각각 P, Q, R 이라 하자. 세 집합 사이의 포함 관계가 오른쪽 그림과 같을 때,
다음 중 옳은 것을 고르시오.



① p는 r이기 위한 충분조건이다.
② p는 $\sim r$이기 위한 필요조건이다.
③ q는 p이기 위한 필요조건이다.
④ $\sim p$는 q이기 위한 필요충분조건이다.
⑤ $\sim r$은 $\sim p$이기 위한 필요조건이다.

양수 x,y에 대하여 $\left(x+\frac{4}{y}\right)\left(y+\frac{16}{x}\right)$은 $xy=a$일 때, 최솟값 b를 갖는다.
이때 상수 a,b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

양수 x,y에 대하여 $\left(x+\frac{2}{y}\right)\left(y+\frac{18}{x}\right)$은 $xy=a$일 때, 최솟값 b를 갖는다.
이때 상수 a,b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

$a>0$일 때, $\left(a-\frac{1}{a}\right)\left(a-\frac{9}{a}\right)$의 값이 최소가 되도록 하는 a의 값을 구하시오.

$x>-1$일 때, $x+\dfrac{4}{x+1}$의 최솟값을 m, 그때의 x의 값을 n이라 하자. $m+n$의 값을 구하시오.

$x>-5$일 때, $x+\dfrac{9}{x+5}$의 최솟값을 m, 그때의 x의 값을 n이라 하자. $m+n$의 값을 구하시오.

$x>0, y>0$일 때, $x+y+\dfrac{4}{x}+\dfrac{9}{y}$의 최솟값을 구하시오.

양수 x, y에 대하여 $3x+2y=6$일 때, xy의 최댓값을 α, 그때의 x, y의 값을 각각 β, γ라 하자. 이때, $\alpha+\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

양수 x, y에 대하여 $x+3y=4$일 때, xy의 최댓값을 α, 그때의 x, y의 값을 각각 β, γ라 하자. 이때, $\alpha+\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

양수 x, y에 대하여 $4x^2+9y^2=96$일 때, xy의 최댓값을 구하시오.

34 유형연습

실수 x, y가 $x^2+y^2=208$을 만족시킬 때, $3x+2y$의 최댓값을 α,
그때의 x, y의 값을 각각 β, γ라 하자. 이때 $\alpha+\beta+\gamma$의 값을 구하시오.

35 유형연습

실수 x, y가 $x^2+y^2=48$을 만족시킬 때, $\sqrt{2}x+5y$의 최댓값을 α 최솟값을 β라 할 때,
$\alpha-\beta$의 값을 구하시오.

36 유형연습

실수 x, y가 $x^2+y^2=20$을 만족시킬 때, $x+2y$의 최댓값과 최솟값의 곱을 구하시오.

FANMATH

III

함수

01. 함수
02. 유리식과 유리함수
03. 무리식과 무리함수

두 집합 $X=\{-2,\ -1,\ 0\}$, $Y=\{0,\ 1,\ 2\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. $f(x)=|x|+2$　　ㄴ. $g(x)=x^2+1$

ㄷ. $h(x)=\begin{cases}2 & (x\geq 0)\\ 1 & (x<0)\end{cases}$

두 집합 $X=\{-2,\ -1,\ 0\}$, $Y=\{0,\ 1,\ 2\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수인 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

〈 보 기 〉

ㄱ. $f(x)=|x+2|$　　ㄴ. $g(x)=x^2-3$

ㄷ. $h(x)=\begin{cases}1 & (x\geq -1)\\ 0 & (x<-1)\end{cases}$

두 집합 $X=\{x|-1\leq x\leq 1\}$, $Y=\{y|-1\leq y\leq 3\}$에 대하여 다음 중 X에서 Y로의 함수가 아닌 것을 고르시오.

① $f(x)=x+1$　② $f(x)=x^2+2$　③ $f(x)=(x+1)^2-3$

④ $f(x)=-2x+1$　⑤ $f(x)=\frac{1}{2}|x-1|$

음이 아닌 정수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}x+1 & (0\le x\le 4)\\ f(x-4) & (x>4)\end{cases}$$ 일 때, $f(2)+f(21)$의 값을 구하시오.

음이 아닌 정수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}x+2 & (0\le x\le 3)\\ f(x-4) & (x>3)\end{cases}$$ 일 때, $f(1)+f(35)$의 값을 구하시오.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}x+2 & (x\text{는 유리수})\\ -x & (x\text{는 무리수})\end{cases}$$ 일 때,

이차방정식 $x^2+4x-2=0$의 두 근 α, β에 대하여 $f(\alpha)+f(\beta)-f(\alpha\beta)$의 값을 구하시오.

집합 $X=\{-1,\ 1\}$을 정의역으로 하는 두 함수 $f(x)=ax+b,\ g(x)=x^2+2x+3$에 대하여 $f(-1)=g(-1),\ f(1)=g(1)$일 때, ab의 값을 구하시오.

(단, $a,\ b$는 상수이다.)

집합 $X=\{-2,\ 2\}$를 정의역으로 하는 두 함수 $f(x)=ax+b,\ g(x)=x^2+x+5$에 대하여 $f(-2)=g(-2),\ f(2)=g(2)$일 때, ab의 값을 구하시오.

(단, $a,\ b$는 상수이다.)

집합 $X=\{-1,\ 1\}$을 정의역으로 하는 두 함수 $f,\ g$가 $f(x)=x^3+ax^2+2b,\ g(x)=ax+b$이고 두 함수가 서로 같을 때, 함수 f의 치역을 구하시오.

(단, $a,\ b$는 상수이다.)

두 집합 $X=\{x \mid -2 \leq x \leq 2\}$, $Y=\{y \mid 1 \leq y \leq 5\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=ax+b$ $(a>0)$이 일대일대응일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

두 집합 $X=\{x \mid -3 \leq x \leq 1\}$, $Y=\{y \mid 1 \leq y \leq 2\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=ax+b$ $(a<0)$이 일대일대응일 때, $5a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

두 집합 $X=\{x \mid x \geq 4\}$, $Y=\{y \mid y \geq 3\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=x^2-4x+a$가 일대일대응일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

(단, a는 상수이다.)

집합 $X=\{a,\ b,\ c\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 중 일대일대응의 개수를 p, 항등함수의 개수를 q, 상수함수의 개수를 r이라 할 때, pqr의 값을 구하시오.

집합 $X=\{a,\ b,\ c,\ d\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 중 일대일대응의 개수를 p, 항등함수의 개수를 q, 상수함수의 개수를 r이라 할 때, pqr의 값을 구하시오.

두 집합 $X=\{1,\ 2,\ 3\}$, $Y=\{-3,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3\}$에 대하여 다음 조건을 모두 만족시키는 함수 $f : X \to Y$의 개수를 구하시오.

(가) $x_1 \neq x_2$이면 $f(x_1) \neq f(x_2)$이다.
(나) $\lvert f(x) \rvert \leq 1$

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}-4x & (x\text{는 유리수}) \\ x^2 & (x\text{는 무리수})\end{cases}$$ 일 때, $(f\circ f)(\sqrt{3})$의 값을 구하시오.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)$가

$$f(x)=\begin{cases}2x & (x\text{는 유리수}) \\ x^2 & (x\text{는 무리수})\end{cases}$$ 일 때, $(f\circ f)(\sqrt{5})$의 값을 구하시오.

세 함수 f, g, h에 대하여 $f(x)=x+1$, $(h\circ g)(x)=7x-5$일 때, $(h\circ(g\circ f))(a)=-19$를 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $f^{-1}(6)=4$, $f^{-1}(-4)=-1$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 $f(x)=ax+b$에 대하여 $f^{-1}(5)=2$, $f^{-1}(-1)=-4$일 때, a^2+b^2의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

정의역이 $\{x \mid x \geq -2\}$인 이차함수 $f(x)$에 대하여 $f(0)=0$, $f^{-1}(-4)=-2$, $f^{-1}(32)=4$일 때, $f(4)$의 값을 구하시오.

두 집합 $X=\{x \mid 1 \le x \le 4\}$, $Y=\{y \mid a \le y \le b\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=2x+1$의 역함수가 존재할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

두 집합 $X=\{x \mid 2 \le x \le 3\}$, $Y=\{y \mid a \le y \le b\}$에 대하여 X에서 Y로의 함수 $f(x)=3x-1$의 역함수가 존재할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

집합 $X=\{x \mid x \ge a\}$에 대하여 X에서 X로의 함수 $f(x)=x^2-4x-66$의 역함수가 존재할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

일차함수 $f(x)=ax-4$의 역함수가 $f^{-1}(x)=\frac{1}{4}x+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

일차함수 $f(x)=ax-6$의 역함수가 $f^{-1}(x)=\frac{1}{3}x+b$일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

실수 전체의 집합에서 정의된 함수 f에 대하여 $f(2x-1)=4x+1$일 때, 함수 $y=f(x)$의 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 x절편과 y절편의 합을 구하시오.

28 유형연습

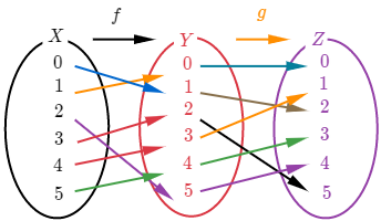
두 함수 $f(x)=3x-6$, $g(x)=x-2$에 대하여 $(f^{-1}\circ g)(a)=2$를 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오.

29 유형연습

두 함수 $f(x)=x-5$, $g(x)=2x+3$에 대하여 $(f^{-1}\circ g)(a)=2$를 만족시키는 상수 a의 값을 구하시오.

30 유형연습

두 함수 f, g를 오른쪽 그림과 같이 정의할 때, $(f\circ g^{-1})(2)$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\frac{1}{3}x-5$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

함수 $f(x)=\frac{3}{2}x-3$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 좌표가 $(a,\ b)$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

함수 $f(x)=3x-\frac{1}{2}$의 역함수를 $f^{-1}(x)$라 할 때, 두 함수 $y=f(x)$와 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점을 P라 하자. 이때 선분 OP의 길이를 구하시오.

(단, O은 원점이다)

다음 중 함수 $y=|3x-2|$의 그래프와 직선 $y=m(x+2)-3$이 만나도록 하는 상수 m의 값의 범위를 구하시오.

함수 $y=|2x-2|$의 그래프와 직선 $y=m(x+3)-5$이 만나도록 하는 상수 m의 값의 범위를 구하시오.

함수 $y=|x^2-4x|$의 그래프와 직선 $y=k$가 서로 다른 세 점에서 만날 때, 상수 k의 값을 구하시오.

FANMATH

III

함수

01. 함수
02. 유리식과 유리함수
03. 무리식과 무리함수

$\dfrac{2x-1}{x^2-x+1}-\dfrac{2}{x+1}+\dfrac{3}{x^3+1}$을 계산하시오.

$\dfrac{x+1}{x^2+x+1}-\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{2}{x^3-1}$를 계산하시오.

$\dfrac{1}{x+3}+\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x}$을 계산하시오.

$\dfrac{a^2-4a}{a^2-a-2}\times\dfrac{a^2-4}{a+1}\div\dfrac{a^2-2a-8}{a+1}$을 계산하시오.

$\dfrac{a^2-5a}{a^2-a-6}\times\dfrac{a^2-2a-3}{a+2}\div\dfrac{a^2-4a-5}{a+2}$를 계산하시오.

두 다항식 A, B에 대하여 $A\triangle B=\dfrac{A-B}{A+B}$라 할 때, $(x^2\triangle-6x)\div\{x^2\triangle(-5x+6)\}$을 계산하시오.

$\dfrac{x}{x-1}+\dfrac{2x+3}{x+1}-\dfrac{x+3}{x+2}-\dfrac{2x-3}{x-2}$ 을 계산하시오.

$\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{x+5}{x+3}+\dfrac{2x+6}{x+2}-\dfrac{2x-4}{x-3}$를 계산하시오.

$\dfrac{x^3}{x^2+2x+4}+\dfrac{x^3}{x^2-2x+4}-2x$를 계산하시오.

다음 식의 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{3}{x(x+3)}+\frac{2}{(x+3)(x+5)}+\frac{2}{(x+5)(x+7)}$$
$$=\frac{a}{x(x+b)}$$

가 성립할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

다음 식의 분모를 0으로 만들지 않는 모든 실수 x에 대하여

$\frac{2}{x(x+2)}+\frac{4}{(x+2)(x+6)}+\frac{2}{(x+6)(x+8)}=\frac{a}{x(x+b)}$ 가 성립할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

$f(x)=x^2+x$일 때, $\frac{1}{f(2)}+\frac{1}{f(3)}+\cdots+\frac{1}{f(100)}$의 값을 구하시오.

$x^2-3x-1=0$일 때, $3x^2+2x-1-\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}$의 값을 구하시오.

$x^2-5x-1=0$일 때, $4x^2+x-1-\frac{1}{x}+\frac{4}{x^2}$의 값을 구하시오.

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $a^2-2ab-b^2=0$이 성립할 때, $\frac{a^3}{b^3}-\frac{b^3}{a^3}$의 값을 구하시오.

$a+b+c=0$이고, $a\left(\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)+b\left(\frac{1}{c}+\frac{1}{a}\right)+c\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)=k$라 할 때, $3k$의 값을 구하시오.

(단, $abc\neq 0$)

$a+b+c=0$이고, $a\left(\frac{2}{b}+\frac{2}{c}\right)+b\left(\frac{2}{c}+\frac{2}{a}\right)+c\left(\frac{2}{a}+\frac{2}{b}\right)=k$라 할 때, $3k$의 값을 구하시오.

(단, $abc\neq 0$)

0이 아닌 세 실수 a, b, c에 대하여 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=0$일 때,

$\frac{2a}{(a+b)(a+c)}+\frac{2b}{(b+c)(b+a)}+\frac{2c}{(c+a)(c+b)}$의 값을 구하시오.

19 유형연습

보기의 함수 중 그래프가 평행이동에 의하여 함수 $y=\frac{1}{3x}$의 그래프와 겹쳐지는 것을 있는 대로 고르시오.

| 보 기 |

ㄱ. $y=\frac{1}{3x-3}$　　ㄴ. $y=\frac{6x+1}{3x}$

ㄷ. $y=\frac{6x+3}{3x+3}$　　ㄹ. $y=\frac{x-2}{3-3x}$

20 유형연습

보기의 함수 중 그 그래프가 평행이동에 의하여 함수 $y=\frac{1}{2x}$의 그래프와 겹쳐지는 것만을 있는 대로 고르시오.

< 보 기 >

ㄱ. $y=\frac{1}{2x-4}$　　ㄴ. $y=\frac{4x+3}{2x}$

ㄷ. $y=\frac{6x+4}{2x+1}$　　ㄹ. $y=\frac{x}{2-2x}$

21 유형연습

원 $(x+1)^2+(y-2)^2=1$이 점 $(1,\ -1)$을 중심으로 하는 원으로 옮겨지는 평행이동에 의하여 함수 $y=\frac{1}{x}$의 그래프가 함수 $y=\frac{bx+c}{x+a}$의 그래프와 겹쳐질 때, 상수 $a,\ b,\ c$에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 점 $(1,\ 2)$를 지나고, 점근선의 방정식이 $x=-2,\ y=3$일 때, 상수 $a,\ b,\ c$에 대하여 $a^2+b^2+c^2$의 값을 구하시오.

함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 점 $(2,\ 2)$를 지나고, 점근선의 방정식이 $x=-3,\ y=1$일 때, 상수 $a,\ b,\ c$에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

두 함수 $y=\dfrac{3x-1}{-x+2},\ y=\dfrac{bx-2}{3x+a}$의 그래프의 점근선이 같을 때, 상수 $a,\ b$에 대하여 ab의 값을 구하시오.

함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 y축과 만나는 점의 y좌표가 -1이고 점 $(-1,\ 2)$에 대하여 대칭일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

(단, a, b, c는 상수이다.)

함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 y축과 만나는 점의 y좌표가 -2이고 점 $(-3,\ 1)$에 대하여 대칭일 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

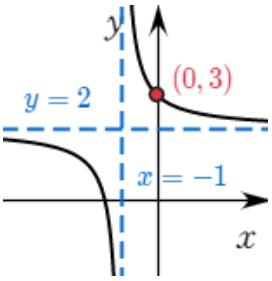
(단, a, b, c는 상수이다.)

함수 $y=\dfrac{bx+2}{x+a}$의 그래프가 두 직선 $y=x+2$, $y=-x-1$에 대하여 대칭일 때, $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 상수이다.)

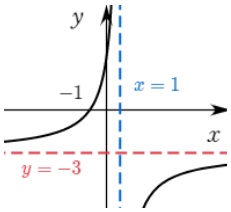
28 유형연습

함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.



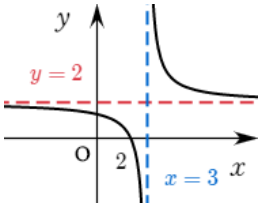
29 유형연습

함수 $y=\dfrac{ax+b}{x+c}$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.



30 유형연습

함수 $y=\dfrac{k}{x+a}+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, k에 대하여 $a+b+k$의 값을 구하시오.



함수 $f(x)=\dfrac{x-1}{x}$에 대하여

$f^1=f,\ f^{n+1}(x)=(f^n\circ f)(x)$ (n은 자연수)로 정의할 때, $f^{100}(5)$의 값을 구하시오.

함수 $f(x)=\dfrac{x}{x-1}$에 대하여

$f^1=f,\ f^{n+1}(x)=(f^n\circ f)(x)$ (n은 자연수)로 정의할 때, $f^{41}(4)$의 값을 구하시오.

함수 $f(x)=\dfrac{x-1}{x+1}$에 대하여 $(f\circ f)(k)=\dfrac{1}{3}$을 만족시키는 실수 k의 값을 구하시오.

함수 $f(x)=\dfrac{ax}{x+2}$에 대하여 $f=f^{-1}$가 성립할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

함수 $f(x)=\dfrac{ax+1}{x+3}$에 대하여 $f=f^{-1}$가 성립할 때, 상수 a의 값을 구하시오.

함수 $f(x)=\dfrac{ax+b}{x-2}$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 모두 점$(3,\ -3)$을 지날 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

FANMATH

III

함수

01. 함수
02. 유리식과 유리함수
03. 무리식과 무리함수

$\sqrt{2x^2-7x-4}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 실수 x 의 값의 범위를 구하시오.

$\sqrt{2x^2+x-6}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 실수 x 의 값의 범위를 구하시오.

$\sqrt{4-5x}+\dfrac{1}{\sqrt{x+2}}$ 의 값이 실수가 되도록 하는 정수 x 의 개수를 구하시오.

$-\frac{5}{2} < a < -1$일 때, $\sqrt{a^2+2a+1} + \sqrt{4a^2+20a+25}$를 간단히 하시오.

$-\frac{2}{3} < a < -2$일 때, $\sqrt{a^2+4a+4} + \sqrt{9a^2+12a+4}$를 간단히 하시오.

실수 a에 대하여 $x=a^2+5$, $y=4a$일 때, $\sqrt{(x+y)^2} - \sqrt{(x-y)^2}$을 a에 대한 식으로 나타내시오.

$\sqrt{a-2}\ \sqrt{1-a}=-\sqrt{(a-2)(1-a)}$를 만족시키는 실수 a에 대하여 $\sqrt{(a+3)^2}+\sqrt{(a-5)^2}$을 간단히 하시오.

$\sqrt{a-7}\ \sqrt{5-a}=-\sqrt{(a-7)(5-a)}$를 만족시키는 실수 a에 대하여 $\sqrt{(a+2)^2}+\sqrt{(a-8)^2}$을 간단히 하시오.

0이 아닌 두 실수 a, b에 대하여 $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\frac{a}{b}}$ 일 때, $\sqrt{a^2-2ab+b^2}+3|b|-\sqrt{a^2}$을 간단히 하시오.

$\dfrac{1}{\sqrt{x-2}-\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x-2}+\sqrt{x}}$을 간단히 하시오.

$\dfrac{1}{\sqrt{x-3}-\sqrt{x+1}}+\dfrac{1}{\sqrt{x-3}+\sqrt{x+1}}$을 간단히 하시오.

$x>y>0$인 x, y에 대하여 $x+y=3\sqrt{2}$, $xy=3$일 때, $\dfrac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$의 값을 구하시오.

$x=\sqrt{2}$ 일 때, $\dfrac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}{\sqrt{2+x}+\sqrt{2-x}}$의 값을 구하시오.

$x=\sqrt{5}$ 일 때, $\dfrac{\sqrt{5+x}-\sqrt{5-x}}{\sqrt{5+x}+\sqrt{5-x}}$의 값을 구하시오.

$x=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$ 일 때, $\dfrac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}}+\dfrac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}}$의 값을 구하시오.

$x=2+\sqrt{3}$ 일 때, x^3-4x^2-2x-2의 값을 구하시오.

$x=1+\sqrt{5}$ 일 때, x^3-2x^2-2x+1의 값을 구하시오.

$x=\sqrt{7}-1$일 때, $(x+4)(x-2)(x^2+2x+5)$의 값을 구하시오.

함수 $y=\sqrt{a(x-1)}+3$의 그래프를 x축의 방향으로 b만큼,
y축의 방향으로 c만큼 평행이동하면 함수 $y=\sqrt{4-2x}$의 그래프와 일치할 때,
상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

함수 $y=\sqrt{a(x-1)}+3$의 그래프를 x축의 방향으로 b만큼, y축의 방향으로 c만큼 평행이동하면
함수 $y=\sqrt{4-2x}$의 그래프와 일치할 때, 상수 a, b, c에 대하여 abc의 값을 구하시오.

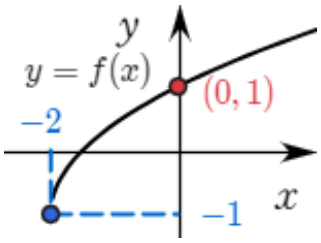
보기의 함수 중 그 그래프가 평행이동 또는 대칭이동에 의하여 함수 $y=\sqrt{-x}$의 그래프와 겹쳐지는 함수만을 있는 대로 고르시오.

< 보 기 >

ㄱ. $y=-\sqrt{x}$　　ㄴ. $y=\sqrt{-2x}$
ㄷ. $y=-\sqrt{2-x}$　　ㄹ. $y=\sqrt{4x+3}+2$

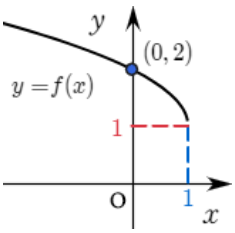
22 유형연습

함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.



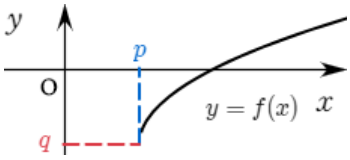
23 유형연습

함수 $y=\sqrt{ax+b}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.



24 유형연습

함수 $y=\sqrt{a(x+b)}+c$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때 상수 a, b, c의 부호를 구하시오.



$-1 \le x \le 1$에서 함수 $y=3-\sqrt{3x+4}$의 최댓값을 a, 최솟값을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

$-2 \le x \le 1$에서 함수 $y=\sqrt{-2x+4}+1$의 최댓값을 a, 최솟값을 b라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.

함수 $y=\sqrt{3x-6}+a$의 최솟값이 -2이고, 이 함수의 그래프가 점 $(b,\ 7)$을 지날 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

함수 $y=\sqrt{2-x}$의 그래프와 직선 $y=-x+k$가 서로 다른 두 점에서 만날 때,
실수 k의 값의 범위를 구하시오.

함수 $y=\sqrt{4-2x}$의 그래프와 직선 $y=-x+k$가 서로 다른 두 점에서 만날 때,
실수 k의 값의 범위를 구하시오.

두 집합 $A=\{(x,\ y)\,|\,y=\sqrt{x-2}\}$, $B=\{(x,\ y)\,|\,y=-3x+k\}$에 대하여 $A\cap B=\varnothing$일 때,
실수 k의 범위를 구하시오.

함수 $y=\sqrt{ax+b}$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 모두 점 $(2,\ 1)$을 지날 때, 상수 $a,\ b$에 대하여 ab의 값을 구하시오.

함수 $y=\sqrt{ax+b}$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 모두 점$(1,\ 3)$을 지날 때, 상수 $a,\ b$에 대하여 ab의 값을 구하시오.

함수 $y=2\sqrt{x-2}+3$의 그래프를 x축의 방향으로 a만큼 평행이동한 그래프의 식을 $y=f(x)$라 하자. 함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수의 그래프가 접할 때, a의 값을 구하시오.

정의역이 $\{x \mid x>1\}$인 두 함수

$$f(x)=\frac{x+1}{x-1},\ g(x)=\sqrt{3x+1}$$ 에 대하여 $(f \circ (g \circ f)^{-1} \circ f)(2)$의 값을 구하시오.

두 함수

$$f(x)=\frac{x+3}{2x-1},\ g(x)=\sqrt{2x+5}$$에 대하여 $(g \circ (f \circ g)^{-1} \circ g)(-2)$의 값을 구하시오.

함수 $f(x)=\sqrt{2x-4}$에 대하여 함수 $g(x)$가 $(f \circ g)(x)=x$를 만족시킬 때, $(g \circ g)(6)$의 값을 구하시오.

FANMATH

영상강의 시청방법

원하는 대학에 꼭 합격하세요!

온라인학습관

(www.fanmath.co.kr)

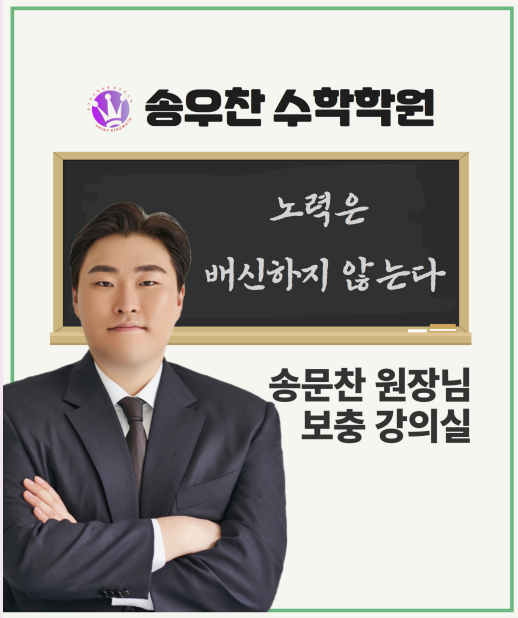
송우찬 수학학원에서 제공하는 영상 강의 컨텐츠를 볼 수 있는 사이트 입니다.
모바일과 pc 모두 사용 가능하며 재원생들이 언제 어디서나 손쉽게 영상 강의 시청이 가능합니다.

1 중등수학

중1, 중2, 중3 카테고리로 나누어져 있으며
내신대비 파이널 모의테스트 해설 강의,
서술형 분석 강의 등을 제공합니다.

2 고등수학

고1(내신), 고2(내신), 고3(수능) 카테고리로 나누어
져 있으며 All In One Project(내신대비 기출 분석),
세쌍둥이 자체 교재 해설강의 등을 제공합니다.

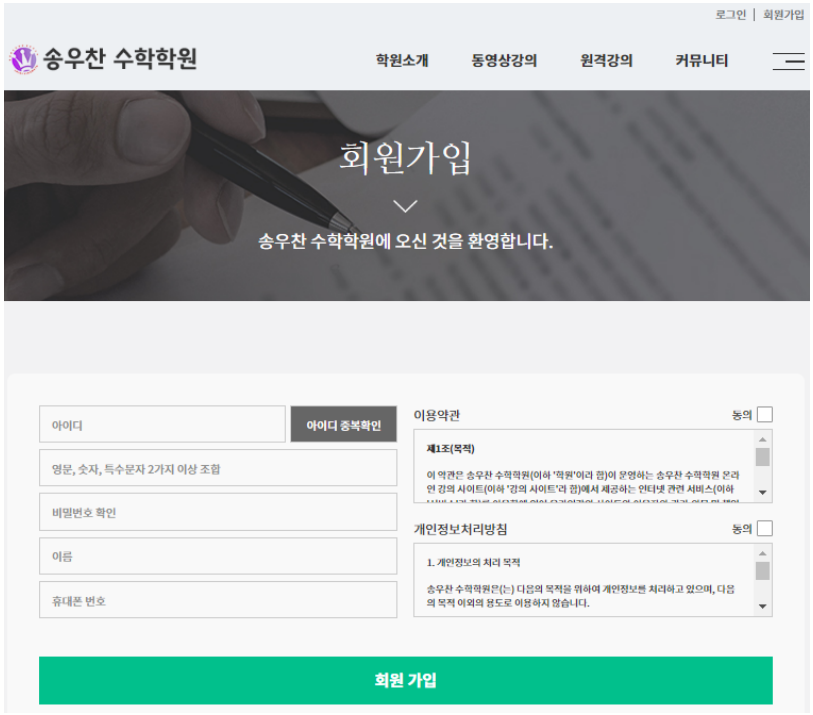


3 보충강의

평촌관, 산본관 카테고리로 나누어져 있으며
결석한 학생들을 위한 보충강의가 제공됩니다.

*학생 결석시 보충 방식은
현장 보충, 추가 클리닉, 온라인 보충 강의 중 수업 상황에
따라 담당 선생님 재량으로 결정됩니다.

가입방법



1. PC 또는 모바일에서 www.fanmath.co.kr에 접속하여 회원가입을 해주세요.
2. 회원 가입 완료 후 카카오톡 플러스 친구 또는 학원으로 전화하여 아이디와 이름을 남겨 주세요.

*학원에서 필요한 강의를 수강할 수 있도록 변경하게 됩니다.

송우찬수학학원

카카오톡 플러스친구 QR

카메라로 스캔해보세요.
쉽게 카톡할 수 있어요!

- 담당선생님께 회원가입 완료됨을 알려주셔도 됩니다.
- 온라인 학습관은 학생이 수강 신청을 할 수없습니다. 학원에서 수강 권한을 주는 구조로 수강 신청된 강의 이외에 필요한 컨텐츠가 있다면 학원에 요청해주세요.
- 가입 완료 후에는 기본적으로 선생님별 보충강의실만 수강신청됩니다.

시험 999.9% 공략법!

All In One Project

핵심만 쏙쏙 짚어서 쉽게 알려주는 송우찬수학학원!

www.fanmath.co.kr

FANMATH

빠른 정답

Ⅰ 도형의 방정식
01. 평면좌표

1. 4
2. 4
3. 2, 3
4. 13
5. -112
6. $\mathrm{P}(0,\ \frac{5}{4})$
7. $\sqrt{13}$
8. $\sqrt{26}$
9. $\sqrt{29}$
10. 38
11. 34
12. $(1,\ 1)$
13. $\angle \mathrm{B}=90^\circ$ 인 직각삼각형
14. $\angle \mathrm{A}=90^\circ$ 인 직각삼각형
15. 4
16. (가) $a+c$ (나) $a-c$ (다) $a^2+b^2+c^2$ (라) c^2
17. 풀이 참조
19. $(-1,\ 2)$
20. $(4,\ 2)$
21. -10
22. $\frac{1}{18}<a<\frac{3}{14}$
23. $-\frac{1}{3}<a<\frac{1}{9}$
24. 5
25. $C(-1,\ 3)$
26. $\mathrm{C}\left(-\frac{5}{3},\ 4\right)$
27. 1
28. -15
29. 4
30. $\left(\frac{9}{2},\ \frac{3}{2}\right)$
31. $\mathrm{D}(4,\ 6)$
32. $\mathrm{D}(2,\ -1)$
33. $\mathrm{C}(3,\ 9),\ \mathrm{D}(9,\ 11)$
34. $\mathrm{D}\left(\frac{7}{2},\ \frac{3}{2}\right)$
35. $\mathrm{D}\left(-\frac{1}{2},\ \frac{11}{2}\right)$
36. 7

Ⅰ 도형의 방정식
02. 직선의 방정식

1. $y=3x$
2. $y=2x-1$
3. 3
4. -4
5. -2
6. $y=x-6$
7. $\frac{x}{2}+\frac{y}{6}=1$
8. $\frac{x}{3}+\frac{y}{6}=1$
9. $\frac{x}{3}-\frac{y}{6}=1$
10. 17
11. 11
12. $y=2x-3$
13. $y=-2x+6$
14. $y=-2x+3$
15. 1
16. ①
17. 제 3사분면
18. 제2사분면
19. $\sqrt{58}$
20. $\sqrt{29}$
21. $-\frac{1}{5}<m<3$
22. 2
23. 5
24. $8x+11y=0$
25. 1
26. $\frac{1}{3}$
27. $\frac{18}{5}$
28. 6
29. $\frac{1}{2}$
30. $\frac{4}{3}, 2$
31. $y=2x$
32. $y=x-2$
33. 1
34. $-\frac{1}{2}$
35. ± 2
36. $y=4x-17$

Ⅰ 도형의 방정식
03. 원의 방정식

1. $(x-2)^2+y^2=1$
2. $x^2+(y-8)^2=50$
3. $\sqrt{10}$
4. $a<-2$ 또는 $a>2$
5. $a<-\sqrt{2}$ 또는 $a>\sqrt{2}$
6. $-\frac{1}{2}\le k<0$ 또는 $\frac{5}{6}<k\le\frac{4}{3}$
7. $-\frac{\sqrt{5}}{2}$
8. $\sqrt{5}$
9. $4\sqrt{2}$
10. 53
11. 109
12. $2+\sqrt{3}$
13. 4
14. 1
15. 2
16. 8
17. $2\sqrt{6}$
18. $\sqrt{3}$
19. 13π
20. 9π
21. 5
22. -3
23. -475
24. 3
25. $\sqrt{11}$
26. $\sqrt{37}$
27. 20
28. 0
29. 2
30. -21
31. -3
32. 0
33. $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x+\frac{\sqrt{3}}{3}$, $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x-\frac{\sqrt{3}}{3}$
34. -1
35. $\frac{12}{5}$
36. $\frac{15}{4}$

Ⅰ 도형의 방정식
04. 도형의 이동

1. 10
2. 0
3. $\sqrt{13}$
4. $(-2,\ -2)$
5. $(8,\ -5)$
6. 8
7. 3
8. 3
9. -12
10. 6
11. 6
12. 11
13. $\frac{5}{2}$
14. -2
15. $-\frac{1}{7}$
16. $2\sqrt{5}$
17. 4
18. 제3사분면
19. $y=x\pm4$
20. $y=-2x\pm5$
21. $\sqrt{2}$
22. -10
23. $a=0$ 또는 $a=-20$
24. -3
25. -25
26. -4
27. -2
28. -4
29. 16
30. $\frac{9}{2}$
31. $\frac{11}{4}$
32. $\frac{11}{2}$
33. $(x+4)^2+(y-3)^2=1$
34. $\sqrt{97}$
35. $\sqrt{85}$
36. $\sqrt{58}$

II 집합과 명제
01. 집합의 뜻과 표현

1. ⑤
2. ⑤
3. 3개
4. ③
5. ③
6. ㄱ, ㄴ
7. ②
8. ③
9. ④
10. 1
11. 3
12. 5
13. ㄱ, ㄴ, ㅁ
14. ㄱ, ㄴ, ㅁ
15. ④
16. $Z \subset Y \subset X$
17. $Z \subset X \subset Y$
18. $C \subset B \subset A$
19. 5개
20. 4개
21. 4개
22. $\varnothing, \{7\}, \{10\}, \{7, 10\}$
23. $\varnothing, \{7\}, \{11\}, \{7, 11\}$
24. 10개
25. 1
26. 2
27. ㄱ, ㄹ
28. 11
29. 11
30. 4개
31. 3
32. 7개
33. 16개
34. 4
35. 4개
36. 8개

II 집합과 명제
02. 집합의 연산

1. $\{1,\ 2,\ 6\}$
2. $\{1,\ 5\}$
3. ④
4. 3개
5. 3개
6. 8개
7. 6
8. $\varnothing$
9. $\{x|-4 \le x < -1$ 또는 $2 \le x \le 4\}$
10. $\{3,\ 6,\ 8\}$
11. $\{2,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$
12. $\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$
13. ②
14. ⑤
15. ②
16. -3
17. 2
18. 1
19. ③
20. ⑤
21. ④
22. 4
23. 4개
24. 16개
25. 5
26. 5개
27. $\{1,\ 5,\ 6,\ 8\}$
28. ③
29. ④
30. $A \subset B$
31. 13
32. 5
33. $\{-1\}$
34. 9
35. 18
36. 25

II 집합과 명제
03. 명제의 증명과 절대부등식

1. ①
2. ①
3. ㄱ, ㄴ, ㄷ
4. $4<x<6$
5. $-2 \le x \le -1$ 또는 $x=5$
6. ④
7. $\{3,\ 15\}$
8. $\{2,\ 4,\ 10\}$
9. $P^c \cap Q^c = (P \cup Q)^c$
10. 2개
11. 5개
12. $-1<a \le 4$
13. ②
14. ③
15. ③
16. 7
17. 10
18. $-1 \le a \le 3$
19. ③
20. ⑤
21. ㄴ, ㄷ
22. ③
23. ④
24. ⑤
25. 44
26. 38
27. $\sqrt{3}$
28. 4
29. -1
30. 10
31. 4
32. 4
33. 8
34. 72
35. 72
36. -100

Ⅲ함수
01. 함수

1. ㄷ
2. ㄱ, ㄷ
3. ③
4. 5
5. 8
6. 4
7. 8
8. 9
9. $\{-2,\ 0\}$
10. 4
11. 0
12. -1
13. 18
14. 96
15. 6개
16. -12
17. 10
18. -3
19. 8
20. 10
21. 32
22. 12
23. 13
24. 11
25. 4
26. 6
27. $\frac{3}{2}$
28. 2
29. -3
30. 0
31. -15
32. 12
33. $\frac{\sqrt{2}}{4}$
34. $m<-3$ 또는 $m\geq\frac{9}{8}$
35. $m<-2$ 또는 $m\geq\frac{5}{4}$
36. 4

Ⅲ함수
02. 유리식과 유리함수

① $\frac{3x}{(x+1)(x^2-x+1)}$

② $\frac{-x}{(x-1)(x^2+x+1)}$

③ $\frac{-6x^2-6x+6}{x(x+1)(x+3)(x-2)}$

④ $\frac{a}{a+1}$

⑤ $\frac{a}{a+2}$

⑥ $\frac{(x-2)(x-3)}{(x-6)(x-1)}$

⑦ $\frac{-6x}{(x+2)(x+1)(x-1)(x-2)}$

⑧ $\frac{-20x}{(x-3)(x-2)(x+2)(x+3)}$

⑨ $\frac{-32x}{x^4+4x^2+16}$

⑩ 14

⑪ 16

⑫ $\frac{99}{202}$

⑬ 38

⑭ 112

⑮ 14

⑯ -9

⑰ -18

⑱ 0

⑲ ㄱ, ㄴ, ㄹ

⑳ ㄱ, ㄷ

㉑ 2

㉒ 22

㉓ 12

㉔ 54

㉕ 2

㉖ -2

㉗ 2

㉘ 6

㉙ -9

㉚ 1

㉛ $\frac{4}{5}$

㉜ $\frac{4}{3}$

㉝ -3

㉞ -2

㉟ -3

㊱ -7

Ⅲ함수
03. 무리식과 무리함수

1. $x \le -\frac{1}{2}$ 또는 $x \ge 4$
2. $x \le -2$ 또는 $x \ge \frac{3}{2}$
3. 2개
4. $a+4$
5. $2a$
6. $8a$
7. 8
8. 10
9. $-4b$
10. $-\sqrt{x-2}$
11. $-\frac{1}{2}\sqrt{x-3}$
12. $\sqrt{2}+\sqrt{3}$
13. $\sqrt{2}-1$
14. $\sqrt{5}-2$
15. $\frac{6\sqrt{7}}{7}$
16. $-8-3\sqrt{3}$
17. $3+2\sqrt{5}$
18. -22
19. 6
20. 6
21. ㄱ, ㄷ
22. 4
23. 1
24. $a>0,\ b<0,\ c<0$
25. $5-\sqrt{7}$
26. $3\sqrt{2}+2$
27. 27
28. $2<k<\frac{9}{4}$
29. $2 \le k < \frac{5}{2}$
30. $k<6$
31. -21
32. -52
33. 2
34. $\frac{8}{3}$
35. 4
36. 202

① 4

$\overline{AB}=3\sqrt{2}$ 이므로

$\sqrt{(a-1-1)^2+(5-2)^2}=3\sqrt{2}$ 이다.

양변을 제곱하여 정리하면 $a^2-4a-5=0$ 이다.

이를 인수분해 하면 $(a+1)(a-5)=0$ 이므로

$a=-1$ 또는 $a=5$ 이다.

따라서 모든 실수 a값의 합은 4이다.

② 4

$\overline{AB}=\sqrt{10}$ 이므로

$\sqrt{(a-2)^2+(2+1)^2}=\sqrt{10}$ 이다.

양변을 제곱하여 정리하면 $a^2-4a+3=0$ 이다.

따라서 근과 계수의 관계에 의하여 모든 실수 a값의 합은 4이다.

③ 2, 3

$2\overline{AB}=\overline{CD}$ 의 양변을 제곱하면 $4\overline{AB}^2=\overline{CD}^2$

이므로 $4\{(a-1)^2+(4-a)^2\}=(4^2+2^2)$ 이다.

이를 정리하면 $2a^2-10a+17=5$

즉, $2a^2-10a-12=0$ 이므로

$(2a-4)(a-3)=0$ 이고 $a=2$ 또는 3 이다.

④ 13

점 $P(a,\ b)$가 직선 $y=x+5$ 위의 점이므로

$b=a+5$가 성립한다. 즉, $P(a,\ a+5)$이다.

한편, $\overline{AP}=\overline{BP}$ 에서 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$이므로

$(a+2)^2+(a+6)^2=(a-2)^2+(a+2)^2$ 이다.

이 식을 전개하여 정리하면 $16a=-32$이다.

즉, $a=-2, b=3$ 이고 $P(-2,3)$이다.

따라서 $a^2+b^2=13$ 이다.

⑤ -112

점 $P(a,\ b)$가 직선 $y=-x+3$ 위의 점이므로

$b=-a+3$이 성립한다. 즉, $P(a,\ -a+3)$이다.

한편, $\overline{AP}=\overline{BP}$ 에서 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$이므로

$(a-1)^2+a^2=(a+1)^2+(a+2)^2$ 이다.

이 식을 전개하여 정리하면 $-8a=4$이다.

즉, $a=-\frac{1}{2}, b=\frac{7}{2}$ 이고 $P(-\frac{1}{2},\ \frac{7}{2})$이다.

따라서 $64ab=-112$ 이다.

⑥ $P(0,\ \frac{5}{4})$

구하는 점을 $P(0,\ a)$라 하자.

$\overline{AP}=\overline{BP}$ 의 양변을 제곱하면 $\overline{AP}^2=\overline{BP}^2$이므로

$1^2+(a-3)^2=(-2)^2+(a-1)^2$이고 이를

정리하면 $a^2-6a+10=a^2-2a+5$ 이다.

따라서 $4a=5$ 이므로 $a=\frac{5}{4}$ 이다.

그러므로 구하고자 하는 점 P 의 좌표는 $(0,\ \frac{5}{4})$이다.

⑦ $\sqrt{13}$

$O(0,\ 0),\ P(a,\ b),\ Q(2,\ -3)$이라 하면

$\sqrt{a^2+b^2}=\overline{OP},\ \sqrt{(a-2)^2+(b+3)^2}=\overline{PQ}$ 이다.

즉, $\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{(a-2)^2+(b+3)^2}=\overline{OP}+\overline{PQ}$

$\geq \overline{OQ}=\sqrt{2^2+(-3)^2}=\sqrt{13}$ 이다.

따라서 구하고자 하는 최솟값은 $\sqrt{13}$ 이다.

⑧ $\sqrt{26}$

$P(a,\ b),\ Q(1,\ 2),\ R(2,\ -3)$이라 하면

$\sqrt{(a-2)^2+(b+3)^2}=\overline{PR},\ \sqrt{(a-1)^2+(b+2)^2}=\overline{PQ}$

즉, $\sqrt{(a-2)^2+(b+3)^2}+\sqrt{(a-1)^2+(b+2)^2}$

$=\overline{PR}+\overline{PQ}\geq\overline{RQ}=\sqrt{1^2+5^2}=\sqrt{26}$ 이다.

따라서 구하고자 하는 최솟값은 $\sqrt{26}$ 이다.

⑨ $\sqrt{29}$

$P(-3,\ 1),\ Q(x,\ y),\ R(2,\ -1)$이라 하면

$\sqrt{(x+3)^2+(y-1)^2}=\overline{PQ},\ \sqrt{(x-2)^2+(y+1)^2}=\overline{QR}$

즉, $\sqrt{(x+3)^2+(y-1)^2}+\sqrt{(x-2)^2+(y+1)^2}$

$=\overline{PQ}+\overline{QR}$

$\geq\overline{PR}=\sqrt{(-3-2)^2+(1+1)^2}=\sqrt{29}$ 이다.

따라서 구하고자 하는 최솟값은 $\sqrt{29}$ 이다.

⑩ 38

x축 위의 점 $P(a,\ 0)$라 하면

$\overline{AP}^2+\overline{BP}^2=(a-3)^2+2^2+(a+3)^2+4^2$

$=2a^2+38$이므로
$a=0$일 때 최솟값 38을 갖는다.

11 34
y 축 위의 점 $P(0,\ a)$라 하면
$\overline{AP}^2+\overline{BP}^2=(a-2)^2+(-1)^2+(a+2)^2+5^2$
$=2a^2+34$이므로
$a=0$일 때 최솟값 34를 갖는다.

12 $P(1,\ 1)$
$P(a,\ b)$라 하면
$\overline{PA}^2+\overline{PB}^2+\overline{PC}^2$
$=(a-1)^2+(b+2)^2+(a-1)^2+(b-4)^2+(a-1)^2+(b-1)^2$
$=3a^2-6a+3b^2-6b+24$
$=3(a-1)^2+3(b-1)^2+18$ 이다.
이때 $a,\ b$가 실수이므로
$(a-1)^2\geq 0,\ (b-1)^2\geq 0$ 이고
$a=1,\ b=1$일 때 $\overline{PA}^2+\overline{PB}^2+\overline{PC}^2$은
최솟값 18을 갖는다.
즉, $P(1,\ 1)$ 이다.

13 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형
$\overline{AB}^2=(-3+1)^2+(2-0)^2=8$
$\overline{BC}^2=(-1-3)^2+(0-4)^2=32$
$\overline{CA}^2=(3+3)^2+(4-2)^2=40$
따라서, $\overline{CA}^2=\overline{AB}^2+\overline{BC}^2$이 성립하므로
삼각형 ABC는 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형이다.

14 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형
$\overline{AB}^2=(-1-1)^2+(3-3)^2=4$
$\overline{BC}^2=(-1-1)^2+(7-3)^2=20$
$\overline{CA}^2=(-1+1)^2+(7-3)^2=16$
따라서 $\overline{BC}^2=\overline{AB}^2+\overline{CA}^2$이 성립하므로
삼각형 ABC는 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형이다.

15 4
$\overline{AC}=\overline{BC}$의 양변을 제곱하면 $\overline{AC}^2=\overline{BC}^2$이므로
$(-1+2)^2+(6-a)^2=(-4+2)^2+(5-a)^2$이다.
즉, $a^2-12a+37=a^2-10a+29$ 이므로
$2a=8$ 이고 $a=4$이다.

16 (가) $a+c$ (나) $a-c$
(다) $a^2+b^2+c^2$ (라) c^2
△ABC의 세 꼭짓점의 좌표를 각각
$A(a,\ b)$. $B(-c,\ 0)$, $C(c,\ 0)$이라 하면
$\overline{AB}^2+\overline{AC}^2$
$=\{(\boxed{a+c})^2+b^2\}+\{(\boxed{a-c})^2+b^2\}$
$=(a^2+2ac+c^2+b^2)+(a^2-2ac+c^2+b^2)$
$=2a^2+2b^2+2c^2$
$=2(\boxed{a^2+b^2+c^2})$
또 $\overline{AM}^2=a^2+b^2$, $\overline{BM}^2=\boxed{c^2}$이므로
$\overline{AM}^2+\overline{BM}^2=a^2+b^2+\boxed{c^2}$
$\therefore\ \overline{AB}^2+\overline{AC}^2=2(\overline{AM}^2+\overline{BM}^2)$

17 풀이참조
직선 BC를 x축으로 하고, 점 D를 지나고 직선 BC에 수직인 직선을 y축으로 하는 좌표평면을 잡으면 점 D는 원점이다.
또한 점 D가 선분 BC의 1:2 내분점 이므로
△ABC의 세 꼭짓점의 좌표를 각각
$A(a,\ b)$, $B(-c,\ 0)$, $C(2c,\ 0)$ 이라 할 수 있다.
따라서 $2\overline{AB}^2+\overline{AC}^2$
$=2\{(a+c)^2+b^2\}+\{(a-2c)^2+b^2\}$
$=3a^2+3b^2+6c^2$
$=3(a^2+b^2+2c^2)$ 이다.
또한, $\overline{AD}^2+2\overline{BD}^2=(a^2+b^2)+2c^2$
$=a^2+b^2+2c^2$ 이다.
따라서 $2\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=3(\overline{AD}^2+2\overline{BD}^2)$이 성립한다.

19 $(-1,\ 2)$
내분점 P는
$\left(\frac{3\cdot(-5)+2\cdot 5}{3+2},\ \frac{3\cdot 4+2\cdot(-1)}{3+2}\right)$이므로
점 P의 좌표는 $P(-1,\ 2)$이다.

20 $(4,\ 2)$

내분점 P는

$\left(\frac{2\cdot 3+1\cdot 6}{2+1},\ \frac{2\cdot 1+1\cdot 4}{2+1}\right)$이므로

점 P의 좌표는 $\mathrm{P}(4,\ 2)$이다.

21 -10

$\overline{\mathrm{AB}}$를 $3:b$로 내분하는 점의 좌표가

$(3,\ 0)$이므로

$\frac{3\cdot 13+b\cdot(-3)}{3+b}=3,\ \frac{3\cdot a+b\cdot 9}{3+b}=0$ 이다.

즉, $39-3b=9+3b$ 이고 $3a+9b=0$ 이므로

$a=-15,\ b=5$ 이다.

따라서 $a+b=-10$ 이다.

22 $\frac{1}{18}<a<\frac{3}{14}$

$\overline{\mathrm{AB}}$를 $2a:(1-2a)$로 내분하는 점의 좌표는

$\left(\frac{2a\cdot 8+(1-2a)\cdot(-1)}{2a+1-2a},\ \frac{2a\cdot(-4)+(1-2a)\cdot 3}{2a+1-2a}\right)$

이므로 이를 정리하면 $(18a-1,\ -14a+3)$ 이다.

이 때, x, y 좌표가 모두 양수이어야 하므로

$18a-1>0,\ -14a+3>0$ 이고 주어진 식의 공통

범위를 구하면 $\frac{1}{18}<a<\frac{3}{14}$ 이다.

23 $-\frac{1}{3}<a<\frac{1}{9}$

$\overline{\mathrm{AB}}$를 $3a:(1-a)$로 내분하는 점의 좌표는

$\left(\frac{3a\cdot(-4)+(1-3a)\cdot 2}{3a+1-3a},\ \frac{3a\cdot 2+(1-3a)\cdot 1}{3a+1-3a}\right)$

이므로 이를 정리하면 $(-18a+2,\ 3a+1)$ 이다.

이 때, x, y 좌표가 모두 양수이어야 하므로

$-18a+2>0,\ 3a+1>0$ 이고 주어진 식의

공통범위를 구하면 $-\frac{1}{3}<a<\frac{1}{9}$ 이다.

24 5

$\overline{\mathrm{PQ}}$를 $k:1$로 내분하는 점의 좌표는

$\left(\frac{k\cdot(-1)+3}{k+1},\ \frac{k\cdot 2+4}{k+1}\right)$ 이다.

이 점이 직선 $x+y=2$ 위에 있으므로 대입하여

정리하면

$\frac{-k+3}{k+1}+\frac{2k+4}{k+1}=2$ 즉, $k+7=2k+2$ 이다.

따라서 $k=5$ 이다.

25 $C(-1,\ 3)$

$\overline{\mathrm{AB}}=3\overline{\mathrm{BC}}$를 만족하는 점 C는 $\overline{\mathrm{AB}}$의 $2:1$

내분점이다.

따라서 $\overline{\mathrm{AB}}$의 $2:1$ 내분점은

$C\left(\frac{2\cdot(-3)+1\cdot 3}{2+1},\ \frac{2\cdot 5+1\cdot(-1)}{2+1}\right)$ 이므로

$C(-1,\ 3)$이다.

26 $\mathrm{C}\left(-\frac{5}{3},\ 4\right)$

$\overline{\mathrm{AB}}=3\overline{\mathrm{BC}}$를 만족하는 $\overline{\mathrm{AB}}$ 위의 점 C는 $\overline{\mathrm{AB}}$의

$2:1$ 내분점이다.

따라서 $\overline{\mathrm{AB}}$의 $2:1$내분점은

$\left(\frac{2\cdot(-2)+1\cdot(-1)}{2+1},\ \frac{2\cdot 5+1\cdot 2}{2+1}\right)$이므로

$\mathrm{C}\left(-\frac{5}{3},\ 4\right)$ 이다.

27 1

$2\overline{\mathrm{AB}}=3\overline{\mathrm{BC}}$ 이므로 $\overline{\mathrm{AB}}:\overline{\mathrm{BC}}=3:2$을

만족한다.

즉, 점 C는 $\overline{\mathrm{AB}}$를 $1:2$으로 내분하는 점이다.

따라서 $a=\frac{1\cdot 3+2\cdot(-2)}{1+2}=-\frac{1}{3}$,

$b=\frac{1\cdot 2+2\cdot 1}{1+2}=\frac{4}{3}$ 이고 $a+b=1$ 이다.

28 -15

세 점 $\mathrm{A}(5,\ 1)$, $\mathrm{B}(2a,\ b)$, $\mathrm{C}(b-3,\ a-2)$를

꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의

좌표는 $\left(\frac{5+2a+b-3}{3},\frac{1+b+a-2}{3}\right)=(1,-1)$

이므로

$\frac{5+2a+b-3}{3}=1,\ \frac{1+b+a-2}{3}=-1$ 이다.

즉, $2a+b+2=3,\ a+b-1=-3$ 이다.

따라서 위의 두 식을 연립하면

$a=3,\ b=-5$ 이고 $ab=-15$ 이다.

29 4

세 점 $A(-2,\ 3)$, $B(a,\ 2b)$, $C(a+2,\ -2a-1)$을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 $\left(\frac{-2+a+a+2}{3}, \frac{3+2b-2a-1}{3}\right)=\left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}\right)$

이므로 $\frac{-2+a+a+2}{3}=\frac{4}{3}$, $\frac{3+2b-2a-1}{3}=\frac{2}{3}$이다.

따라서 $a=2$, $b=2$ 이고 $ab=4$ 이다.

30 $\left(\frac{9}{2}, \frac{3}{2}\right)$

OAB의 무게중심의 좌표가 $(3,\ 1)$ 이므로

$\frac{0+x_1+x_2}{3}=3$, $\frac{0+y_1+y_2}{3}=1$이다.

즉, $x_1+x_2=9$, $y_1+y_2=3$ 이고

$\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{9}{2}$, $\frac{y_1+y_2}{2}=\frac{3}{2}$ 이므로

$\overline{AB}$의 중점의 좌표는 $\left(\frac{9}{2}, \frac{3}{2}\right)$이다.

31 $D(4,\ 6)$

$D(a,\ b)$라 하면 평행사변형 성질에 의하여 두 대각선 AC, BD의 중점이 일치하므로

$\frac{1+10}{2}=\frac{7+a}{2}$, $\frac{2+2}{2}=\frac{-2+b}{2}$이다.

따라서 $D(4,\ 6)$ 이다.

32 $D(2,\ -1)$

$D(a,\ b)$라 하면 평행사변형 성질에 의하여 두 대각선 AC, BD의 중점이 일치하므로

$\frac{a-4}{2}=\frac{-5+3}{2}$, $\frac{b+3}{2}=\frac{3-1}{2}$이다.

따라서 $D(2,\ -1)$ 이다.

33 $C(3,\ 9)$, $D(9,\ 11)$

평행사변형의 성질에 의해 평행사변형 $ABCD$의 두 대각선 AC, BD의 교점은 $\overline{AC}$, $\overline{BD}$ 각각의 중점과 일치한다.

$\overline{AC}$의 중점의 좌표는 $\left(\frac{3+x_1}{2}, \frac{1+y_1}{2}\right)$이므로

$\frac{3+x_1}{2}=3$, $\frac{1+y_1}{2}=5$ 이다.

즉, $x_1=3$, $y_1=9$ 이고 $C(3,\ 9)$ 이다.

또한 $\overline{BD}$의 중점의 좌표는

$\left(\frac{-3+x_2}{2}, \frac{-1+y_2}{2}\right)$이므로

$\frac{-3+x_2}{2}=3$, $\frac{-1+y_2}{2}=5$ 이다.

즉, $x_2=9$, $y_2=11$ 이고 $D(9,\ 11)$ 이다.

34 $D\left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right)$

$\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이므로

$\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$가 성립한다.

$\overline{AB}=\sqrt{(2+3)^2+(7+5)^2}=13$,

$\overline{AC}=\sqrt{(2-6)^2+(7-4)^2}=5$이므로

$\overline{BD}:\overline{DC}=13:5$ 이다.

따라서 점 D는 $\overline{BC}$를 $13:5$로 내분하는 점이므로

$\frac{13\cdot 6+5\cdot(-3)}{13+5}=\frac{7}{2}$, $\frac{13\cdot 4+5\cdot(-5)}{13+5}=\frac{3}{2}$

이고 $D\left(\frac{7}{2}, \frac{3}{2}\right)$ 이다.

35 $D\left(-\frac{1}{2}, \frac{11}{2}\right)$

$\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이므로

$\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$가 성립한다.

$\overline{AB}=\sqrt{(5+7)^2+(4+1)^2}=13$,

$\overline{AC}=\sqrt{(5-2)^2+(4-8)^2}=5$이므로

$\overline{BD}:\overline{DC}=13:5$ 이다.

따라서 점 D는 $\overline{BC}$를 $13:5$로 내분하는 점이므로

$\frac{13\cdot 2+5\cdot(-7)}{13+5}=-\frac{1}{2}$, $\frac{13\cdot 8+5\cdot(-1)}{13+5}=\frac{11}{2}$

이고 $D\left(-\frac{1}{2}, \frac{11}{2}\right)$ 이다.

36 7

높이가 같은 두 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같다.

즉, $\triangle ABD:\triangle ACD=p:q$ 이므로

$\overline{BD}:\overline{CD}=p:q$ 이다.

이때 $\overline{AD}$ 는 $\angle A$ 의 이등분선이므로 각의 이등분선의 성질에 의해

$\overline{AB} : \overline{AC} = \overline{BD} : \overline{CD}$ 가 성립한다.

$\overline{AB} = \sqrt{(3+5)^2+(-2-4)^2} = 10,$

$\overline{AC} = \sqrt{(3-11)^2+(-2-13)^2} = 17$ 이므로

$\overline{BD} : \overline{CD} = 10 : 17$ 이다.

따라서 $p = 10,\ q = 17$ 이고 $q-p = 7$ 이다.

02. 직선의 방정식

1 $y=3x$

두 점 $(-1,\ 2)$, $(3,\ 4)$를 이은 선분의 중점의 좌표는 $\left(\frac{-1+3}{2},\ \frac{2+4}{2}\right)=(1,\ 3)$ 이다.

따라서 기울기가 3이고 점 $(1,\ 3)$을 지나는 직선의 방정식은 $y-3=3(x-1)$ 즉, $y=3x$이다.

2 $y=2x-1$

두 점 $(3,\ 5)$, $(1,\ 1)$을 이은 선분의 중점의 좌표는 $\left(\frac{3+1}{2},\ \frac{5+1}{2}\right)=(2,\ 3)$ 이다.

따라서 기울기가 2이고 점 $(2,\ 3)$을 지나는 직선의 방정식은 $y-3=2(x-2)$ 즉, $y=2x-1$이다.

3 3

$4x-2y-3=0$을 정리하면 $y=2x-\frac{3}{2}$ 이다.

따라서 기울기가 2이고 점 $(1,\ 1)$을 지나는 직선의 방정식은 $y-1=2(x-1)$ 이고 이를 정리하면 $2x-y-1=0$ 이다.

따라서 $a=2,\ b=-1$이므로 $a-b=3$ 이다.

4 -4

두 점 $(1,\ 3)$, $(-3,\ -5)$를 지나는 직선의 방정식은 $y-3=\frac{-5-3}{-3-1}(x-1)$ 이므로

$y=2x+1$ 이다. 두 점 $(a,\ 3)$, $(-3,\ b)$가 직선 $y=2x+1$ 위의 점이므로 이를 대입하여 계산하면$a=1,\ b=-5$이다.

따라서 $a+b=-4$ 이다.

5 -2

두 점 $(-1,\ 1)$, $(-2,\ -1)$을 지나는 직선의 방정식은 $y-1=\frac{-1-1}{-2-(-1)}(x+1)$ 이므로

$y=2x+3$ 이다.

두 점 $(a,\ 9)$, $(-4,\ b)$가 직선 $y=2x+3$ 위의 점이므로 이를 대입하여 계산하면$a=3,\ b=-5$이다.

따라서 $a+b=-2$ 이다.

6 $y=x-6$

$\overline{AB}$를 $1:2$로 내분하는 점의 좌표는 $\left(\frac{1\cdot 5+2\cdot 2}{1+2},\ \frac{1\cdot 1+2\cdot(-5)}{1+2}\right)=(3,\ -3)$

이다. 따라서 두 점 $(3,\ -3)$, $(4,\ -2)$를 지나는 직선의 방정식은 $y-(-2)=\frac{-2-(-3)}{4-3}(x-4)$

즉, $y=x-6$ 이다.

7 $\frac{x}{2}+\frac{y}{6}=1$

x 절편을 $a\ (a\neq 0)$라 하면 y 절편은 $3a$이므로 직선 l의 방정식은 $\frac{x}{a}+\frac{y}{3a}=1$이다.

이 직선이 점 $(-1,\ 9)$을 지나므로 직선 l 위의 점이므로 대입하여 계산하면 $a=2$임을 알 수 있다.

따라서 구하고자 하는 직선의 방정식은

$\frac{x}{2}+\frac{y}{6}=1$ 이다.

8 $\frac{x}{3}+\frac{y}{6}=1$

x 절편을 $a\ (a\neq 0)$라 하면 y 절편은 $2a$이므로 직선 l의 방정식은 $\frac{x}{a}+\frac{y}{2a}=1$이다.

이 직선이 점 $(2,\ 2)$을 지나므로 직선 l 위의 점이므로 대입하여 계산하면 $a=3$임을 알 수 있다.

따라서 구하고자 하는 직선의 방정식은

$\frac{x}{3}+\frac{y}{6}=1$ 이다.

9 $\frac{x}{3}-\frac{y}{6}=1$

직선 $\frac{x}{3}+\frac{y}{4}=1$의 x 절편이 3이므로 $P(3,\ 0)$ 이고

직선 $\frac{x}{2}-\frac{y}{3}=2$, 즉 $\frac{x}{4}-\frac{y}{6}=1$의 y 절편이 -6이므로 $Q(0,\ -6)$ 이다.

따라서 직선 PQ의 방정식은 $\frac{x}{3}-\frac{y}{6}=1$ 이다.

10 17

세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으려면 직선 AB와 직선 BC의 기울기가 같아야 하므로

$\frac{k-6}{3-k}=\frac{6-10}{k-7}$이어야 한다.
위의 식을 정리하면 $(k-6)(k-7)=-4(3-k)$이고
전개하여 정리하면 $k^2-17k+54=0$ 이다.
따라서 가능한 모든 k값의 합은 17이다.

11 11
세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으려면 직선 AB와 직선 BC의 기울기가 같아야 하므로
$\frac{5-k}{k+1}=\frac{7-5}{4-k}$이어야 한다.
위의 식을 정리하면 $(5-k)(4-k)=2(k+1)$이고
전개하여 정리하면 $k^2-11k+18=0$ 이다.
따라서 가능한 모든 k값의 합은 11이다.

12 $y=2x-3$
세 점 A, B, C가 한 직선 위에 있으려면 직선 AB와 직선 BC의 기울기가 같아야 하므로
$\frac{a+1}{3-1}=\frac{-5-a}{-a-1}$가 성립해야 한다. 이를 정리하면
$-(a+1)^2=2\cdot(-5-a)$ 즉, $a^2=9$ 이고 $a>0$
이므로 $a=3$ 이다.
따라서 직선 l은 기울기가 2이고 점 A$(1,\ -1)$을 지나므로 직선 l의 방정식은 $y+1=2(x-1)$
즉, $y=2x-3$ 이다.

13 $y=-2x+6$
점 A를 지나는 직선 l이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하려면 $\overline{BC}$의 중점을 지나야 한다.
$\overline{BC}$의 중점의 좌표는
$\left(\frac{9+1}{2},\ \frac{-8+0}{2}\right)=(5,\ -4)$이므로 직선 l은
두 점 $(2,\ 2)$, $(5,\ -4)$를 지나는 직선의 방정식이다.
따라서 l은 $y=-2x+6$ 이다.

14 $y=-2x+3$
점 A를 지나는 직선 l이 삼각형 ABC의 넓이를 이등분하면 $\overline{BC}$의 중점을 지나야 한다.
$\overline{BC}$의 중점의 좌표는 $\left(\frac{7-1}{2},\ \frac{-7+1}{2}\right)=(3,\ -3)$
이므로 직선 l은 두 점 $(0,\ 3)$, $(3,\ -2)$를 지나는 직선의 방정식이다. 따라서 l은
$y=-2x+3$ 이다.

15 1
두 직사각형의 넓이를 동시에 이등분하는 직선은 각 직사각형의 대각선의 교점을 지나야 한다.
두 직사각형의 대각선의 교점의 좌표는 각각
$\left(\frac{4+2}{2},\ \frac{2+5}{2}\right)$, $\left(\frac{-2+0}{2},\ \frac{-1+0}{2}\right)$
즉, $\left(3,\ \frac{7}{2}\right)$, $\left(-1,\ -\frac{1}{2}\right)$ 이므로
두 점 $\left(3,\ \frac{7}{2}\right)$, $\left(-1,\ -\frac{1}{2}\right)$을 지나는 직선의
기울기는 $\frac{-\frac{1}{2}-\frac{7}{2}}{-1-3}=1$ 이다.

16 ①
$b\neq0$이므로 $ax+by+c=0$는 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$로 나타낼 수 있다.
한편, $ac>0$, $bc<0$ 이므로 a, b의 부호는 서로 다르고 $-\frac{a}{b}>0$ 이다.

또한 $bc<0$에 의해 $-\frac{c}{b}>0$ 이므로 주어진 직선은 기울기와 y절편이 모두 양수인 직선이다.
따라서 직선 $ax+by+c=0$의 개형은 ①이다.

17 제 3사분면
$b\neq0$이므로 $ax+by+c=0$는 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$로 나타낼 수 있다.
한편, $ac<0$, $bc<0$ 이므로 a, b의 부호는 같고 $-\frac{a}{b}<0$ 이다.

또한 $bc<0$에 의해 $-\frac{c}{b}>0$ 이므로 주어진 직선은 기울기는 음수 y절편은 양수인 직선이다.
따라서 직선 $ax+by+c=0$이 지나지 않는 사분면은 3사분면이다.

02. 직선의 방정식

18 제2사분면

직선 $ax+by+c=0$, 즉 $y=-\frac{a}{b}x-\frac{c}{b}$의 기울기는 음수, y절편은 양수이므로

$-\frac{a}{b}<0$, $-\frac{c}{b}>0$ 이고 $ac<0$ 이다.

또한 $c\neq 0$이므로 $bx+cy-a=0$을 정리하면

$y=-\frac{b}{c}x+\frac{a}{c}$ 이다.

이때 $-\frac{b}{c}>0$, $\frac{a}{c}<0$이므로 직선 $bx+cy-a=0$의 기울기는 양수 y절편은 음수이다.

따라서 직선 $bx+cy-a=0$은 제2사분면을 지나지 않는다.

19 $\sqrt{58}$

주어진 식을 k에 대하여 정리하면

$(3x+y+2)k-2x-y+1=0$ 이다.

이 식이 k의 값에 관계없이 성립하려면

$3x+y+2=0$, $-2x-y+1=0$ 이어야 한다.

이제 두 식을 연립하여 풀면 $x=-3$, $y=7$이 되어 점 P의 좌표는 $\mathrm{P}(-3,7)$임을 알 수 있다.

따라서 원점과 P사이의 거리는 $\sqrt{58}$이다.

20 $\sqrt{29}$

주어진 식을 k에 대하여 정리하면

$(2x+y-1)k+x+y-3=0$ 이다.

이 식이 k의 값에 관계없이 성립하려면

$2x+y-1=0$, $x+y-3=0$ 이어야 한다.

이제 두 식을 연립하여 풀면 $x=-2$, $y=5$가 되어 점 P의 좌표는 $\mathrm{P}(-2,5)$임을 알 수 있다.

따라서 원점과 P사이의 거리는 $\sqrt{29}$이다.

21 $-\frac{1}{5}<m<3$

$mx-y-m+1=0$ 을 정리하면

$(x-1)m-(y-1)=0$ 이다. 따라서 이 직선은 m의 값에 관계없이 항상 점 $(1,1)$을 지난다.

오른쪽 그림에서

(ⅰ) 이 직선이 점 $(4,0)$을 지나는 경우

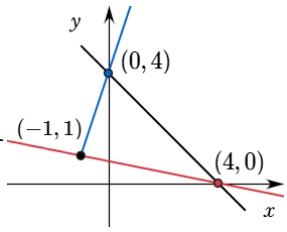
$5m+1=0$ 이므로

$m=-\frac{1}{5}$ 이다.

(ⅱ) 이 직선이 점 $(0,4)$를 지나는 경우

$m-3=0$ 이므로

$m=3$ 이다.



따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 두 직선이 제1사분면에서 만나도록 하는 m의 값의 범위는

$-\frac{1}{5}<m<3$ 이다.

22 2

두 직선 $2x+y-2=0$, $2x-3y+6=0$의 교점의 좌표는 $(0,2)$ 이다.

따라서 $(3,-1)$과 $(0,2)$를 지나는 직선의 방정식은 $x+y-2=0$ 이다.

즉, $a=1, b=1$ 이고 $a+b=2$ 이다.

23 5

두 직선 $x+y-4=0$, $2x+y-1=0$의 교점의 좌표는 $(-3,7)$ 이다.

따라서 $(1,1)$과 $(-3,7)$을 지나는 직선의 방정식은 $3x+2y-5=0$ 이다.

즉, $a=3, b=2$ 이므로 $a+b=5$ 이다.

24 $8x+11y=0$

주어진 두 직선의 교점을 지나는 직선의 방정식을 $2x+3y+2+k(x+y-3)=0$ (k는 실수)라 하면 이 직선이 원점을 지나므로

$2-3k=0$

즉, $k=\frac{2}{3}$ 이다. 이제 $k=\frac{2}{3}$를 주어진 직선에 대입하면 $2x+3y+2+\frac{2}{3}(x+y-3)=0$

즉, $8x+11y=0$ 이다.

25 1

$(k-3)x+2y-2=0$과 $(k+1)x-2y+1=0$이 평행하려면 $\frac{k-3}{k+1}=\frac{2}{-2}\neq\frac{-2}{1}$ 가 성립해야 한다. 이를 정리하면 $-2(k-3)=2(k+1)$ 이므로 구하고자 하는 $k=1$이다.

26 $\frac{1}{3}$

$(k+1)x+4y+5=0$, $(k-1)x-2y+2=0$ 이 평행하려면 $\frac{k+1}{k-1}=\frac{4}{-2}\neq\frac{5}{2}$ 이 성립해야 한다.

이를 정리하면 $-2(k+1)=4(k-1)$ 이므로

$k=\frac{1}{3}$ 이다.

27 $\frac{18}{5}$

직선 $2x+ay-2=0$ 이 점 $(3,\ -2)$ 를 지나므로

$6-2a-2=0$ 즉, $a=2$ 이다.

또한 직선 $bx+cy-4=0$ 도 점 $(3,\ -2)$ 를 지나므로

$3b-2c-4=0$ 즉, $3b-2c=4$ 이다. …… ㉠

한편 두 직선 $2x+ay-2=0$ $bx+cy-4=0$ 이 수직이므로 $2b+2c=0$ 이다. …… ㉡

따라서 ㉠, ㉡을 연립하면 $b=\frac{4}{5}$, $c=-\frac{4}{5}$ 이고

$a+b-c=\frac{18}{5}$ 이다.

28 6

주어진 세 직선이 삼각형을 이루지 않는 경우는 다음과 같다.

(ⅰ) 직선 $y=ax-2$ 가 직선 $y=-2x$ 또는 $y=2x-1$ 와 평행한 경우

즉, $a=-2$ 또는 $a=2$ 이다.

(ⅱ) 직선 $y=ax-2$ 가 직선 $y=-2x$ 와 $y=2x-1$ 의 교점을 지나는 경우

$y=-2x$ 와 $y=2x-1$ 를 연립하여 계산하면

$x=\frac{1}{4}$, $y=-\frac{1}{2}$ 이므로

두 직선의 교점은 $\left(\frac{1}{4},\ -\frac{1}{2}\right)$ 이다.

이제 직선 $y=ax-2$ 에 점 $\left(\frac{1}{4},\ -\frac{1}{2}\right)$ 을 대입하여 계산하면 $a=6$ 이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에서 가능한 모든 실수 a 의 값의 합은 6이다.

29 $\frac{1}{2}$

주어진 세 직선이 삼각형을 이루지 않는 경우는 다음과 같다.

(ⅰ) 직선 $y=ax+3$ 가 직선 $y=-x$ 또는 $y=x+4$ 와 평행한 경우

즉, $a=-1$ 또는 $a=1$ 이다.

(ⅱ) 직선 $y=ax+3$ 가 직선 $y=-x$ 또는 $y=x+4$ 의 교점을 지나는 경우

$y=-x$ 와 $y=x+4$ 를 연립하여 계산하면

$x=-2$, $y=2$ 이므로

두 직선의 교점은 $(-2,\ 2)$ 이다.

이제 직선 $y=ax+3$ 가 점 $(-2,\ 2)$ 을 지나므로 대입하여 계산하면 $a=\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에서 가능한 모든 실수 a 의 값의 합은 $\frac{1}{2}$ 이다.

30 $\frac{4}{3}$,2

두 직선 $4x-3y-2=0$, $2x-y-1=0$, 이 한 점에서 만나므로 직선 $ax-y+5=0$ 이 위의 두 직선 중 하나와 평행해야 한다.

ⅰ) $4x-3y-2=0$ 와 $ax-y+5=0$ 가 평행한 경우

$\frac{4}{a}=\frac{-3}{-1}\neq-\frac{2}{5}$ 에서 $a=\frac{4}{3}$ 이다.

ⅱ) $2x-y-1=0$ 와 $ax-y+5=0$ 가 평행한 경우

$\frac{2}{a}=\frac{-1}{-1}\neq-\frac{1}{5}$ 에서 $a=2$ 이다.

31 $y=2x$

두 점 A, B 를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{-4-(-1)}{3-(-3)}=-\frac{1}{2}$ 이므로 직선 AB 에 수직인 직선의 기울기는 2 이다.

한편 $\overline{AB}$ 를 $1:2$ 로 내분하는 점의 좌표는 $\left(\frac{1\cdot3+2\cdot(-3)}{1+2},\ \frac{1\cdot(-4)+2\cdot(-1)}{1+2}\right)=(-1,-2)$

따라서 기울기가 2 이고 점 $(-1,\ -2)$ 를 지나는 직선의 방정식은 $y-(-2)=2(x+1)$ 이므로

이를 정리하면 $y=2x$ 이다.

32 $y=x-2$

두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{1-3}{4-2}=-\frac{2}{2}=-1$ 이므로 직선 AB에 수직인 직선의 기울기는 1이다.

한편 $\overline{AB}$를 $3:1$로 내분하는 점의 좌표는 $\left(\frac{4\cdot 3+1\cdot 2}{3+1},\ \frac{1\cdot 3+1\cdot 3}{3+1}\right)=\left(\frac{7}{2},\frac{3}{2}\right)$

따라서 기울기가 1이고 점 $\left(\frac{7}{2},\frac{3}{2}\right)$을 지나는 직선의 방정식은 $y=\left(x-\frac{7}{2}\right)+\frac{3}{2}$ 이므로 이를 정리하면 $y=x-2$이다.

33 1

$\overline{AB}$의 중점의 좌표는 $(0,\ 2)$이고 두 점 A, B를 지나는 직선의 기울기는 $\frac{0-4}{3-(-3)}=-\frac{2}{3}$ 이므로 $\overline{AB}$의 수직이등분선은 기울기가 $\frac{3}{2}$이고 점 $(0,\ 2)$를 지난다.

따라서 이 직선의 방정식은 $y=\frac{3}{2}x+2$ 이고 이를 정리하면 $3x-2y+4=0$ 이다.
따라서 $a=3,\ b=-2$이므로 $a+b=1$ 이다.

34 $-\frac{1}{2}$

직선 l의 기울기를 m이라 하면 직선 l은 $(1,0)$을 지나므로 $y=m(x-1)$이고 이를 정리하면
$-mx+y+m=0$ 이다.
점 $(2,\ 2)$와 직선 l 사이의 거리가 $\sqrt{5}$이므로
$\frac{|-2m+2+m|}{\sqrt{m^2+1^2}}=\sqrt{5}$,
$|-m+2|=\sqrt{5(m^2+1)}$

양변을 제곱하여 정리하면 $-4m^2-4m-1=0$,
$(2m+1)^2=0,\ m=-\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 직선 l의 기울기는 $-\frac{1}{2}$이다.

35 ± 2

직선 l의 기울기를 m이라 하면 직선 l은 $(0,\ -1)$를 지나므로 $y=mx-1$이고 이를 정리하면 $-mx+y+1=0$ 이다.

점 $(1,\ -1)$와 직선 l 사이의 거리가 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 이므로

$\frac{|-m-1+1|}{\sqrt{m^2+1^2}}=\frac{2\sqrt{5}}{5},\ 5|-m|=2\sqrt{5(m^2+1)}$

양변을 제곱하여 정리하면 $m=\pm 2$ 이다.
따라서 직선 l의 기울기는 ± 2이다.

36 $y=4x-17$

직선 $x+4y-1=0$을 정리하면 $y=-\frac{1}{4}x-\frac{1}{4}$ 이고 이 직선의 기울기는 $-\frac{1}{4}$이다.

따라서 이 직선에 수직인 직선의 기울기는 4 이므로 구하고자 하는 직선의 방정식은 $y=4x+a$ 즉, $4x-y+a=0$라 할 수 있다.
원점과 이 직선 사이의 거리가 $\sqrt{17}$ 이므로
$\frac{|a|}{\sqrt{4^2+(-1)^2}}=\sqrt{17}$ 이고 $|a|=17$이 되어
$a=\pm 17$이다.
따라서 이 중에서 제2사분면을 지나지 않는 직선의 방정식은 $y=4x-17$이다.

① $(x-2)^2+y^2=1$

원의 중심의 좌표를 $(a,\ 0)$이라하면 원의 성질에 의해 $(a-2)^2+1^2=(a-3)^2$이다.
이 식을 계산하면 $a=2$ 이다.
따라서 중심의 좌표는 $(2,0)$ 이다.
또한 반지름의 길이는 $(2,0)$ 와 $(2,\ 1)$ 사이의 거리인 1이므로
원의 방정식은 $(x-2)^2+y^2=1$ 이다.

② $x^2+(y-8)^2=50$

원의 중심의 좌표를 $(0,\ a)$라하면 원의 성질에 의해 $(-1)^2+(a-1)^2=5^2+(a-3)^2$이다.
이 식을 계산하면 $a=8$이므로 원의 중심의 좌표는 $(0,8)$ 이다. 또한 반지름의 길이는 $(-1,\ 1)$ 과 $(0,\ 8)$ 사이의 거리인 $\sqrt{50}$이다.
따라서 원의 방정식은 $x^2+(y-8)^2=50$ 이다.

③ $\sqrt{10}$

중심이 $(a,\ a-1)$ 이고 반지름의 길이가 r인 원의 방정식은 $(x-a)^2+(y-a+1)^2=r^2$ 이다.
이 원이 점 $(3,\ 0)$을 지나므로 대입하여 정리하면 $(3-a)^2+(-a+1)^2=r^2$ …… ㉠ 을 만족한다.
또한 이 원이 점 $(-1,\ -4)$를 지나므로 대입하여 정리하면 $(-1-a)^2+(-a-3)^2=r^2$ …… ㉡ 을 만족한다.
이제 ㉠과 ㉡을 연립하여 풀면 $a=0,\ r^2=10$
이므로 구하고자 하는 원의 반지름의 길이는 $\sqrt{10}$ 이다.

④ $a<-2$ 또는 $a>2$

$x^2+y^2+4ax+2ay+20=0$ 을 정리하면
$(x+2a)^2+(y+a)^2=5a^2-20$ 이다.
이 식이 원을 나타내려면 $5a^2-20>0$ 이어야 하고 $a<-2$ 또는 $a>2$ 이다.

⑤ $a<-\sqrt{2}$ 또는 $a>\sqrt{2}$

$x^2+y^2+2ax-4ay+3a^2+4=0$ 을 정리하면
$(x+a)^2+(y-2a)^2=2a^2-4$ 이다.
이 식이 원을 나타내려면 $2a^2-4>0$ 이어야 하므로 $a<-\sqrt{2}$ 또는 $a>\sqrt{2}$ 이다.

⑥ $-\frac{1}{2}\le k<0$ 또는 $\frac{5}{6}<k\le\frac{4}{3}$

$x^2+y^2+2(k-1)x-5k^2+3k+1=0$을 표준형으로 고치면 $\{x+(k-1)\}^2+y^2=6k^2-5k$ 이다.
이 방정식이 반지름의 길이가 2 이하인 원을 나타내려면 $0<\sqrt{6k^2-5k}\le 2$
즉, $0<6k^2-5k\le 4$를 만족해야 한다.
$6k^2-5k>0$을 정리하면 $k(6k-5)>0$ 이므로
$k<0$ 또는 $k>\frac{5}{6}$ …… ㉠ 이다.
또한 $6k^2-5k\le 4$를 정리하면
$(2k+1)(3k-4)\le 0$이므로 $-\frac{1}{2}\le k\le\frac{4}{3}$ …… ㉡
이다. 따라서 ㉠과 ㉡의 공통범위를 구하면
$-\frac{1}{2}\le k<0$ 또는 $\frac{5}{6}<k\le\frac{4}{3}$ 이다.

⑦ $-\frac{\sqrt{5}}{2}$

$x^2+y^2+2x-2ky+\frac{5}{4}=0$을 정리하면
$(x+1)^2+(y-k)^2=k^2-\frac{1}{4}$ 이므로
중심은 $(-1,\ k)$이고 반지름의 길이는 $\sqrt{k^2-\frac{1}{4}}$ 이다.
이 원이 y축에 접하기 위해서는
$|-1|=\sqrt{k^2-\frac{1}{4}}$ 이어야 하므로 $k=\frac{\sqrt{5}}{2}$ 또는 $k=-\frac{\sqrt{5}}{2}$ 이다.
한편, 원의 중심 $(-1,k)$가 제3사분면 위의 점이어야 하므로 $k<0$ 이어야 한다.
따라서, $k=-\frac{\sqrt{5}}{2}$ 이다.

⑧ $\sqrt{5}$

$x^2+y^2-4kx+4y+3k^2+5=0$을 정리하면
$(x-2k)^2+(y+2)^2=k^2-1$ 이므로
중심은 $(2k,\ -2)$이고 반지름의 길이는 $\sqrt{k^2-1}$ 이다.
이 원이 x축에 접하기 위해서는
$|-2|=\sqrt{k^2-1}$ 이어야 하므로 $k=\sqrt{5}$ 또는

$k=-\sqrt{5}$ 이다.
한편, 원의 중심 $(2k, -2)$가 제4사분면 위의 점이어야 하므로 $k>0$ 이어야 한다.
따라서 $k=\sqrt{5}$ 이다.

9 $4\sqrt{2}$
제 1사분면에서 x 축과 y 축에 동시에 접하는 원의 방정식은 $(x-a)^2+(y-a)^2=a^2$ $(a>0)$과 같이 나타낼 수 있다. 이 원이 점 $(2, 1)$을 지나므로 대입하여 정리하면 $(2-a)^2+(1-a)^2=a^2$
즉, $(a-1)(a-5)=0$ 이다.
따라서 $a=1$ 또는 $a=5$ 이므로
두 원의 중심의 좌표는 $(1, 1)$, $(5, 5)$이고
두 원의 중심 사이의 거리는
$\sqrt{(5-1)^2+(5-1)^2}=4\sqrt{2}$이다.

10 53
$x^2+y^2+6x+2y+2=0$을 정리하면
$(x+3)^2+(y+1)^2=8$이다.
따라서 원의 중심의 좌표는 $(-3, -1)$이고
반지름의 길이가 $2\sqrt{2}$이다.
한편, $\mathrm{A}(3, 4)$에서 원의 중심 $(-3, -1)$까지의 거리는 $\sqrt{(3+3)^2+(4+1)^2}=\sqrt{61}$ 이므로
점 $\mathrm{A}(3, 4)$와 원 $x^2+y^2+6x+2y+2=0$ 위의 점 P 까지의 거리의 최댓값은 $M=\sqrt{61}+2\sqrt{2}$이고
최솟값은 $m=\sqrt{61}-2\sqrt{2}$이다.
따라서 $Mm=61-8=53$이다.

11 109
$x^2+y^2+2x-4y+1=0$을 정리하면
$(x+1)^2+(y-2)^2=4$이다.
따라서 원의 중심의 좌표는 $(-1, 2)$이고
반지름의 길이가 2이다.
한편, $\mathrm{A}(7, -5)$에서 원의 중심 $(-1, 2)$까지의 거리는 $\sqrt{(7+1)^2+(-5-2)^2}=\sqrt{113}$ 이므로
점 $\mathrm{A}(7, -5)$와 원 $x^2+y^2+2x-4y+1=0$위의 점 P 까지의 거리의 최댓값은 $M=\sqrt{113}+2$이고
최솟값은 $m=\sqrt{113}-2$이다.
따라서 $Mm=113-4=109$이다.

12 $2+\sqrt{3}$
점 $\mathrm{A}(4, 3)$과 원 $x^2+y^2=r^2$의 중심 $(0, 0)$ 사이의 거리는 $\sqrt{4^2+3^2}=5$ 이다.
이때 원의 반지름의 길이는 r이고 선분 AP의 길이의 최솟값이 $3-\sqrt{3}$이므로
$5-r=3-\sqrt{3}$ 즉, $r=2+\sqrt{3}$ 이다.

13 4
$(x+a)^2+(y-1)^2=4$를 전개하면
$x^2+y^2+2ax-2y+a^2-3=0$ 이고
$(x-2)^2+y^2=9$를 전개하면
$x^2+y^2-4x-5=0$ 이다.
따라서 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은
$x^2+y^2+2ax-2y+a^2-3-(x^2+y^2-4x-5)=0$
이고 이를 정리하면 $(2a+4)x-2y+a^2+2=0$ 이다.
이때 주어진 직선이 $x+6y-12=0$와 수직이려면
$2a+4-12=0$에서 $a=4$이다.

14 1
$(x-1)^2+(y+1)^2=8$을 전개하면
$x^2+y^2-2x+2y-6=0$ 이고
$(x-2a)^2+(y-1)^2=9$을 전개하면
$x^2+y^2-4ax-2y+4a^2-8=0$ 이다.
따라서 두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은
$x^2+y^2-2x+2y-6$
$-(x^2+y^2-4ax-2y+4a^2-8)=0$
이고 이를 정리하면 $-2(1-2a)x+4y-4a^2+2=0$
이다. 이때 주어진 직선이 $-4x+2y+1=0$와 수직이므로 $a=1$이다.

15 2
두 원의 교점을 지나는 직선의 방정식은
$x^2+y^2+ax+y+1-(x^2+y^2-x+ay-2)=0$
즉, $(a+1)x+(1-a)y+3=0$ 이다.
이때 주어진 직선이 점 $(1, 6)$을 지나므로
대입하여 정리하면 $(a+1)+6(1-a)+3=0$
즉, $a=2$ 이다.

16 8

$(x+1)^2+(y-1)^2=20$을 전개하면

$x^2+y^2+2x-2y-18=0$ 이고

$(x-2)^2+(y-5)^2=25$ 을 전개하면

$x^2+y^2-4x-10y+4=0$ 이다.

따라서 공통현의 방정식은

$x^2+y^2+2x-2y-18-(x^2+y^2-4x-10y+4)=0$

이므로 정리하면 $3x+4y-11=0$이다.

따라서 $(x+1)^2+(y-1)^2=20$의 중심좌표 $(-1,\ 1)$에서 공통현의 방정식까지의 거리 d는

$d=\dfrac{|-3+4-11|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\dfrac{10}{5}=2$ 이다.

공통현의 길이는 $2\sqrt{(2\sqrt{5})^2-2^2}=2\cdot 4=8$ 이다.

17 $2\sqrt{6}$

$(x-2)^2+(y+1)^2=10$을 전개하면

$x^2+y^2-4x+2y-5=0$

$(x+1)^2+(y-3)^2=15$ 를 전개하면

$x^2+y^2+2x-6y-5=0$이다.

따라서 공통현의 방정식은

$x^2+y^2-4x+2y-5-(x^2+y^2+2x-6y-5)=0$

이므로 정리하면 $-6x+8y=0$이다.

따라서 $(x-2)^2+(y+1)^2=10$의 중심의 좌표 $(2,\ -1)$에서 공통현의 방정식까지의 거리 d는

$d=\dfrac{|-12-8|}{\sqrt{6^2+8^2}}=\dfrac{20}{10}=2$ 이고

공통현의 길이는 $2\sqrt{(\sqrt{10})^2-2^2}=2\sqrt{6}$ 이다.

18 $\sqrt{3}$

$(x-1)^2+(y-1)^2=4$ 를 전개하면

$x^2+y^2-2x-2y-2=0$ 이고

$(x-1)^2+y^2=3$ 을 전개하면 $x^2+y^2-2x-2=0$

이다. 따라서 두 원의 공통현의 방정식은

$x^2+y^2-2x-2-(x^2+y^2-2x-2y-2)=0$

즉, $y=0$ 이고 문제의 상황은 오른쪽 그림과 같다.

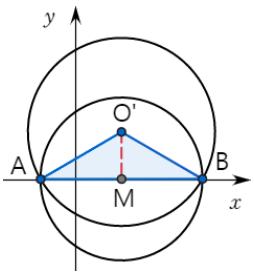
이 때, 원 O의 반지름의 길이가 $\sqrt{3}$ 이므로

$\overline{AO}=\sqrt{3}$ 이고

$\overline{AB}=2\overline{AO}=2\sqrt{3}$ 이다.

따라서 삼각형 $O'AB$의 넓이는

$\triangle O'AB=\dfrac{1}{2}\overline{AB}\cdot\overline{MO'}$



$=\dfrac{1}{2}\cdot 2\sqrt{3}\cdot 1=\sqrt{3}$ 이다.

19 13π

두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은

$x^2+y^2-4x+k(x^2+y^2-8x-12y+10)=0$

$(k\neq -1)$이다. 이 원이 $(1,\ 0)$를 지나므로 대입하여 정리하면 $-3+3k=0$ 즉, $k=1$이다.

이제

$x^2+y^2-4x+k(x^2+y^2-8x-12y+10)=0$에 $k=1$을 대입하여 정리하면

$x^2+y^2-6x-6y+5=0$ 이고 이 식을 표준형으로 고치면 $(x-3)^2+(y-3)^2=13$이다.

따라서 구하고자 하는 원의 반지름은 $\sqrt{13}$이고 원의 넓이는 13π 이다.

20 9π

두 원의 교점을 지나는 원의 방정식은

$x^2+y^2+6y+k(x^2+y^2+6x+6y+6)=0$

$(k\neq -1)$이다. 이 원이 $(-2,\ 0)$을 지나므로 대입하여 정리하면 $k=2$이다.

이제 $x^2+y^2+6y+k(x^2+y^2+6x+6y+6)=0$에 $k=2$를 대입하여 정리하면

$x^2+y^2+4x+6y+4=0$ 이고

이 식을 표준형으로 고치면

$(x+2)^2+(y+3)^2=9$이다.

따라서 구하고자 하는 원의 반지름은 3이고 원의 넓이는 9π 이다.

21 5

원의 중심 $(2,\ 3)$와 직선 $6x+8y+5=0$ 사이의 거리는 $\dfrac{|2\cdot 6+3\cdot 8+5|}{\sqrt{6^2+8^2}}=\dfrac{41}{10}$ 이고 원의 반지름의 길이는 r이다.

이때 원과 직선이 서로 다른 두 점에서 만나려면

$r > \frac{41}{10}$을 만족해야 한다.
따라서 자연수 r의 최솟값은 5이다.

22 -3

$y = -x + k$를 $(x+1)^2 + y^2 = 2$에 대입하여 정리하면 $2x^2 + 2(1-k)x + k^2 - 1 = 0$ 이다.
이 원과 직선이 서로 접하려면 판별식 $\frac{D}{4} = (1-k)^2 - 2(k^2-1) = 0$ 이어야 하고
이 식을 정리하면 $k^2 + 2k - 3 = 0$ 이다.
따라서 모든 k값의 곱은 -3이다.

23 -475

원 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 100$ 의 중심이 $(2, -1)$이므로 직선 $y = 2x + k$까지의 거리 d는
$d = \frac{|4+1+k|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}} = 10$ 이다.
따라서 $|k+5| = 10\sqrt{5}$이므로
$k = 10\sqrt{5} - 5$ 또는 $k = -10\sqrt{5} - 5$ 이고
모든 k값의 곱은 -475이다.

24 3

$x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$을 표준형으로 고치면
$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 4$ 이다.
이 원의 중심을 C라 하면 C$(1, -2)$이므로
$\overline{CP} = \sqrt{(a-1)^2 + (-2)^2} = \sqrt{a^2 - 2a + 5}$이다.
이제 원과 접선의 접점을 Q라 하면 직각삼각형 CPQ에서 $\overline{CP}^2 = \overline{CQ}^2 + \overline{PQ}^2$을 만족하므로
$(a-1)^2 + (-2)^2 = 2^2 + 2^2$ 이고 이를 계산하면
$a = 3$이다.

25 $\sqrt{11}$

원의 중심을 C라 하면 C$(-1, 1)$이므로
$\overline{CP} = \sqrt{(1+1)^2 + (5-1)^2} = 2\sqrt{5}$ 이다.
따라서 피타고라스의 정리에 의해
$\overline{PQ}^2 = (2\sqrt{5})^2 - 3^2 = 11$이다.
그러므로 $\overline{PQ} = \sqrt{11}$ 이다.

26 $\sqrt{37}$

원의 중심을 C라 하면 C$(2, 3)$이므로
$\overline{CP} = \sqrt{(2+2)^2 + (3+2)^2} = \sqrt{41}$ 이다.
따라서 피타고라스의 정리에 의해
$\overline{PQ}^2 = (\sqrt{41})^2 - 2^2 = 37$이다.
그러므로 $\overline{PQ} = \sqrt{37}$ 이다.

27 20

직선 $y = 3x + 1$과 평행한 직선의 기울기는 3이다. 원 $x^2 + y^2 = 10$의 반지름의 길이는 $\sqrt{10}$이므로 이 원에 접하는 기울기가 3인 접선의 방정식은 $y = 3x \pm \sqrt{10} \cdot \sqrt{3^2+1}$
즉, $y = 3x \pm 10$ 이다.
따라서 두 직선이 y축과 만나는 점의 좌표는 각각 $(0, 10)$, $(0, -10)$이고 $\overline{PQ} = 20$ 이다.

28 0

직선 $x + y - 1 = 0$에 수직이고 $(0, k)$를 지나는 직선은 기울기가 1이므로 $y = x + k$이다.
이 직선의 방정식을 원 $x^2 + y^2 = 3$에 대입하면
$2x^2 + 2kx + k^2 - 3 = 0$이고 원과 직선이 접하려면
판별식 $\frac{D}{4} = k^2 - 2(k^2-3) = 0$
즉, $k^2 = 6$이어야 하므로 $k = \pm\sqrt{6}$ 이다.
따라서 모든 k값의 합은 0이다.

29 2

직선 $x + 2y - 2 = 0$의 기울기는 $-\frac{1}{2}$ 이므로
이 직선에 수직인 직선의 기울기는 2 이다.
이 직선이 $(1, 2k)$를 지나므로 $y = 2(x-1) + 2k$
즉, $2x - y + 2k - 2 = 0$으로 나타낼 수 있다.
이 직선이 원 $x^2 + y^2 = 9$와 접하기 위해서는
원의 중심인 $(0, 0)$에서부터 직선 $y = 2x + k$까지의 거리 d가 반지름 3과 같아야 한다.
즉, $d = \frac{|2k-2|}{\sqrt{2^2+(-1)^2}} = 3$이고 양변을 제곱하여
정리하면 $4k^2 - 8k - 41 = 0$이다.
따라서 모든 k의 값의 합은 2이다.

30 -21

원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 $(3,\ 4)$에서의 접선의 방정식은

$3x+4y=25$ 즉, $3x+4y-25=0$ 이다.

한편, 원 $x^2+y^2-10x-k=0$을 표준형으로 고치면 $(x-5)^2+y^2=k+25$ 이다.

이제 직선 $3x+4y-25=0$와

원 $(x-5)^2+y^2=k+25$ 가 접하려면

원의 중심 $(5,\ 0)$과 직선 $3x+4y-25=0$ 사이의 거리가 반지름 $\sqrt{k+25}$와 같아야 한다.

$\frac{|3\cdot5+4\cdot0-25|}{\sqrt{3^2+4^2}}=\frac{10}{5}=2=\sqrt{k+25}$ 이므로

이를 정리하면 $k=-21$ 이다.

31 -3

원 $x^2+y^2=10$ 위의 점 $(a,\ b)$에서의 접선의 방정식은 $ax+by=10$ 이다.

이 식을 정리하면 $y=-\frac{a}{b}x+\frac{10}{b}$이다.

이때 직선의 기울기 $-\frac{a}{b}=3$이므로 $a=-3b$이다.

또한 $(a,\ b)$는 원 $x^2+y^2=10$위의 점 이므로

$a^2+b^2=10$이 성립하고 $a=-3b$와 연립하면

$\begin{cases}a=3 & \text{일 때 } b=-1\\ a=-3 & \text{일 때 } b=1\end{cases}$이다.

따라서 $ab=-3$이다.

32 0

원 $x^2+y^2=5$ 위의 점 $(a,\ b)$에서의 접선의 방정식은 $ax+by=5$ 이다.

이 식을 정리하면 $y=-\frac{a}{b}x+\frac{5}{b}$이다.

이때 $x+2y-1=0$의 기울기와 수직이므로

이 $-\frac{a}{b}=2$를 만족한다.

이를 정리하면 $a=-2b$이고 $a+2b=0$이다.

33 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x+\frac{\sqrt{3}}{3},\ y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x-\frac{\sqrt{3}}{3}$

직선 l이 원 O'의 넓이를 이등분하므로 직선 l은 원 O'의 중심 $(-1,\ 0)$을 지나야 한다.

직선 l의 기울기를 m이라 하면 $(-1,\ 0)$을 지나는 직선 l의 방정식은 $y=m(x+1)$

즉, $mx-y+m=0$ 이고

원 O와 직선 l이 접하려면

$\frac{|2m|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=1$을 만족해야 한다.

즉, $|2m|=\sqrt{m^2+1}$ 이므로 양변을 제곱하여 정리하면 $3m^2=1$ 이고 $m=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$ 이다.

따라서 구하고자 하는 직선 l의 방정식은

$y=\frac{\sqrt{3}}{3}x+\frac{\sqrt{3}}{3},\ y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 이다.

34 -1

$(1,\ 2)$를 지나는 접선의 기울기를 m이라 하면

직선의 방정식은 $y-2=m(x-1)$ 이다.

이를 정리하면 $mx-y-m+2=0$이고

원의 중심의 좌표가 $(-2,\ 1)$이므로 원과 직선이 접하려면 $\frac{|-2m-1-m+2|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=\sqrt{5}$를 만족해야 한다.

이 식을 계산하면 $\frac{|-3m+1|}{\sqrt{m^2+1}}=\sqrt{5}$ 이고

양변을 제곱하면 제곱하여 정리하면

$4m^2-6m-4=0$이다.

따라서 근과 계수의 관계에 의해서

모든 m값의 곱은 -1이다.

35 $\frac{12}{5}$

$(-2,\ 1)$을 지나는 접선의 기울기를 m이라 하면

직선의 방정식은 $y-1=m(x+2)$ 이다.

이를 정리하면 $mx-y+2m+1=0$이고

원의 중심의 좌표가 $(1,\ -3)$이므로 원과 직선이 접하려면 $\frac{|m+3+2m+1|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=2$를 만족해야 한다.

이 식을 계산하면 $\frac{|3m+4|}{\sqrt{m^2+1}}=2$ 이고

양변을 제곱하면 제곱하여 정리하면

$5m^2+24m+12=0$이다.

따라서 근과 계수의 관계에 의해서

모든 m값의 곱은 $\frac{12}{5}$이다.

36 $\frac{15}{4}$

$(0,\ 5)$를 지나는 접선의 기울기를 m이라 하면
직선의 방정식은 $y=mx+5$ 이다.
이를 정리하면 $mx-y+5=0$이고
원의 중심의 좌표가 $(-3,\ 0)$이므로 원과 직선이
접하려면$\frac{|-3m+5|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=1$을 만족해야 한다.
이 식을 계산하면 $\frac{|-3m+5|}{\sqrt{m^2+(-1)^2}}=1$ 이고
양변을 제곱하면 제곱하여 정리하면
$8m^2-30m+24=0$이다.
따라서 근과 계수의 관계에 의해서
모든 m값의 합은 $\frac{15}{4}$이다.

04. 도형의 이동

1 10

주어진 평행이동에 의하여 점 $(4,\ a)$는 $(4-2,\ a-3)$ 즉, $(2,\ a-3)$으로 옮겨진다.
이 점이 직선 $y=2x+3$ 위의 점이므로
$a-3=2\cdot 2+3$ 이고 $a=10$ 이다.

2 0

주어진 평행이동에 의하여 점 $(a,\ 2)$는 $(a+1,\ 2+2)$ 즉, $(a+1,\ 4)$로 옮겨진다.
이 점이 직선 $y=-x+5$ 위의 점이므로
$4=(-1)\cdot(a+1)+5$ 이고 $a=0$ 이다.

3 $\sqrt{13}$

$\mathrm{P}(a,\ b)$라 하면 점 P를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동한 점을 P'은 $\mathrm{P}'(a+2,\ b+3)$ 이다.
따라서, $\overline{\mathrm{PP}'}=\sqrt{(a+2-a)^2+(b+3-b)^2}$
$=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$ 이다.

4 $(-2,\ -2)$

점 $(4,\ 3)$을 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점을 $(1,\ 2)$라 하면
$(4+a,3+b)=(1,2)$ 이다.
$4+a=1,\ 3+b=2$ 이므로 $a=-3,\ b=-1$ 이다.
따라서 점 $(1,\ -1)$을 x축의 방향으로 -3만큼, y축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 점의 좌표는 $(1-3,\ -1-1)=(-2,\ -2)$이다.

5 $(8,\ -5)$

점 $(-2,\ 5)$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 점을 $(3,\ -1)$이다.
하면 $(-2+a,5+b)=(3,\ -1)$ 이다.
따라서 $a=5,\ b=-6$ 이다.
따라서 점 $(3,\ 1)$을 x축의 방향으로 5만큼, y축의 방향으로 -6만큼 평행이동한 점의 좌표는 $(3+5,\ 1-6)=(8,\ -5)$이다.

6 8

평행이동 $(x,\ y)\rightarrow(x+a,\ y+2)$에 의하여 점 $(1,\ 2)$는 점 $(1+a,\ 4)$로 이동된다.
즉, $1+a=3,\ 4=b$이므로 $a=2,\ b=4$이다.
따라서 $ab=8$ 이다.

7 3

직선 $kx-2y+k+1=0$을 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 직선의 방정식은 $k(x-m)-2(y-2)+k+1=0$ 이므로
이를 정리하면 $kx-2y-km+k+5=0$이다.
이 직선이 직선 $x-2y+4=0$과 일치하므로
$k=1$ 이고 $-m+6=4$이므로 $m=2$이다.
따라서 $k+m=3$이다.

8 3

직선 $x+(k+2)y+4k=0$을 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 m만큼 평행이동한 직선의 방정식은 $(x-1)+(k+2)(y-m)+4k=0$
이므로 이를 정리하면
$x+(k+2)y-km-2m+4k-1=0$이다.
이 직선이 직선 $x+3y-3=0$과 일치하므로
$k=1$ 이고 $-3m+3=-3$이므로 $m=2$이다.
따라서 $k+m=3$이다.

9 -12

평행이동 $(x,\ y)\rightarrow(x+5,\ y+2)$에 의하여 직선 $2x+3y+1=0$을 평행이동한 직선의 방정식은
$2(x-5)+3(y-2)+1=0$ 즉,
$2x+3y-15=0$이다. 이 직선이 $2x+py+q=0$과 일치하므로
$p=3,\ q=-15$이고 $p+q=-12$이다.

10 6

$x^2+y^2-6x+2y+2=0$을 표준형으로 고치면 $(x-3)^2+(y+1)^2=8$ 이고 이 원을 x축의 방향으로 a, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원의 방정식은 $(x-a-3)^2+(y-b+1)^2=8$ 이다.
이 원이 원 $x^2+y^2=c$와 일치하므로
$-a-3=0,\ -b+1=0,\ c=8$ 이다.
즉, $a=-3,\ b=1,\ c=8\ \therefore a+b+c=6$ 이다.

11 6

$x^2+y^2-2x+6y+6=0$을 표준형으로 고치면 $(x-1)^2+(y+3)^2=4$ 이고 이 원을 x 축의 방향으로 a, y 축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원의 방정식은 $(x-a-1)^2+(y-b+3)^2=4$ 이다.
이 원이 원 $x^2+y^2=c$와 일치하므로
$-a-1=0$, $-b+3=0$, $c=4$ 이다.
즉, $a=-1$, $b=3$, $c=4$ 이고 $a+b+c=6$ 이다.

12 11

포물선 $y=x^2+4x-5$를 x 축의 방향으로 3만큼, y 축의 방향으로 -1만큼 평행이동한 포물선의 방정식은 $y+1=(x-3)^2+4(x-3)-5$ 이고 이를 표준형으로 나타내면
$y=x^2-2x-9=(x-1)^2-10$ 이다.
따라서 $a=1$, $b=-10$ 이므로 $a-b=11$ 이다.

13 $\frac{5}{2}$

$(x-1)^2+y^2=9$를 y축으로 a만큼 평행 이동한 원의 방정식은 $(x-1)^2+(y-a)^2=9$이다.
이 원이 직선 $3x+4y+2=0$과 접하려면 원의 중심 $(1,\ a)$와 직선 $3x+4y+2=0$ 사이의 거리는 원의 반지름의 길이인 3과 같아야 한다.
즉, $\frac{|3+4a+2|}{\sqrt{3^2+4^2}}=3$, $|5+4a|=15$이므로
$5+4a=\pm 15$ 이고 $a>0$ 이므로 $a=\frac{5}{2}$ 이다.

14 -2

$x^2+(y-4)^2=1$을 y축으로 a만큼 평행 이동한 원의 방정식은 $x^2+(y-4-a)^2=1$이다.
이 원이 직선 $12x+5y+3=0$과 접하려면 원의 중심 $(0,\ 4+a)$와 직선 $12x+5y+3=0$ 사이의 거리는 원의 반지름의 길이인 1과 같아야 한다.
즉, $\frac{|5(4+a)+3|}{\sqrt{12^2+5^2}}=1$ 이므로
$|20+5a+3|=13$ 이고 이 식을 만족하는 정수 a는 -2 뿐이다.

15 $-\frac{1}{7}$

직선 $x+3y=-4$를 x 축의 방향으로 a만큼, y 축의 방향으로 $2a$만큼 평행이동한 직선의 방정식은 $x-a+3(y-2a)=-4$ 즉, $x+3y-7a+4=0$ 이다.
이 직선이 원 $(x-1)^2+(y+2)^2=25$의 넓이를 이등분하려면 원의 중심 $(1,\ -2)$를 지나야 하므로
대입하여 정리하면 $a=-\frac{1}{7}$이다.

16 $2\sqrt{5}$

점 $(1,\ 3)$을 x 축에 대하여 대칭이동한 점을 P, 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하면
$\mathrm{P}(1,\ -3)$, $\mathrm{Q}(3,\ 1)$이므로
$\overline{\mathrm{PQ}}=\sqrt{(1-3)^2+(-3-1)^2}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$이다.

17 4

점 $(-1,\ 2)$를 y축에 대하여 대칭이동한 점을 P, 원점에 대하여 대칭이동한 점을 Q라 하면
$\mathrm{P}(1,\ 2)$, $\mathrm{Q}(1,\ -2)$이므로
$\overline{\mathrm{PQ}}=\sqrt{(1-1)^2+(-2-2)^2}=\sqrt{16}=4$이다.

18 제3사분면

점 $(a,\ b)$를 y축에 대하여 대칭이동한 점의 좌표는 $(-a,\ b)$ 이고 이 점이 제3사분면 위의 점이므로 $-a<0$, $b<0$ 즉, $a>0$, $b<0$ 이다.
또한 점 $\left(a-b,\ \frac{a}{b}\right)$를 원점에 대하여 대칭이동한 점의 좌표 $\left(-a+b,\ -\frac{a}{b}\right)$ 이고 이 점을 x축에 대하여 대칭이동하면 $\left(-a+b,\ \frac{a}{b}\right)$가 된다.
이때 $a>0$, $b<0$ 이므로 $-a+b<0$, $\frac{a}{b}<0$이다.
따라서 점 $\left(-a+b,\ \frac{a}{b}\right)$는 제3사분면 위에 있다.

19 $y=x\pm 4$

직선 $y=x+2$를 y축에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은 $y=-x+2$ 이다.
이 직선과 수직인 직선의 기울기는 1이므로 구하는 직선의 방정식을 $y=x+a$라 하면
$-x+y-a=0$이다.

이 직선과 원점 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$ 이므로
$\frac{|-a|}{\sqrt{1^2+1^2}}=2\sqrt{2}$, $|-a|=4$ 즉, $a=\pm 4$ 이다.
따라서 구하고자 하는 직선의 방정식은 $y=x\pm 4$ 이다.

20 $y=-2x\pm 5$

직선 $y=-\frac{1}{2}x+1$ 을 x축에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은 $y=\frac{1}{2}x-1$ 이다.
이 직선과 수직인 직선의 기울기는 -2이므로 구하는 직선의 방정식을 $y=-2x+a$라 하면 $2x-y-a=0$ 이다.
이 직선과 원점 사이의 거리가 $\sqrt{5}$ 이므로
$\frac{|-a|}{\sqrt{2^2+1^2}}=\sqrt{5}$, $|-a|=5$ 즉, $a=\pm 5$ 이다.
따라서 구하고자 하는 직선의 방정식은 $y=-2x\pm 5$ 이다.

21 $\sqrt{2}$

중심의 좌표가 $(1,\ -2)$ 이고 반지름의 길이가 k인 원의 방정식은 $(x-1)^2+(y+2)^2=k^2$ 이다.
이 원을 y축에 대해 대칭이동한 원의 방정식은 $(x+1)^2+(y+2)^2=k^2$ 이고 이 원이 점 $(0,\ -1)$을 지나므로 대입하여 정리하면 $1^2+1^2=k^2$ 이다.
즉, $k^2=2$ 이므로 양수인 k는 $k=\sqrt{2}$ 이다.

22 -10

직선 $-3x+4y+a=0$ 을 원점에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은 $3x-4y+a=0$이다. 이 직선이 원 $(x-3)^2+(y-1)^2=4$ 에 접하려면 원의 중심 $(3,\ 1)$과 직선 사이의 거리가 원의 반지름의 길이2와 같아야 한다.
즉, $\frac{|-9+4-a|}{\sqrt{(-3)^2+4^2}}=2$, $|-5-a|=10$ 이므로
$a=-15$ 또는 $a=5$ 이다.
따라서 모든 a값의 합은 -10이다.

23 $a=0$ 또는 $a=-20$

직선 $6x+8y+a=0$을 y축에 대하여 대칭이동한 직선의 방정식은 $-6x+8y+a=0$이다.
이 직선이 원 $(x-1)^2+(y-2)^2=1$에 접하려면 원의 중심 $(1,\ 2)$와 직선 사이의 거리가 원의 반지름의 길이 1과 같아야 한다.
즉, $\frac{|-6+16+a|}{\sqrt{(-6)^2+8^2}}=1$, $|10+a|=10$ 이므로
$a=0$ 또는 $a=-20$이다.

24 -3

원 $(x-1)^2+(y-2)^2=4$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원 C의 방정식은
$(x-2)^2+(y-1)^2=4$ 이고 직선 $2x+my-7=0$을 x축에 대하여 대칭이동한 직선 l의 방정식은 $2x-my-7=0$ 이다.
이 때, 직선 l이 원 C의 중심 $(2,\ 1)$을 지나므로 $4-m-7=0$ 즉, $m=-3$ 이다.

25 -25

원 $(x-2)^2+(y+3)^2=9$를 직선 $y=x$에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은 $(x+3)^2+(y-2)^2=9$이다.
한편, 원 $(x-2)^2+(y+3)^2=9$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원의 방정식은 $(x-a-2)^2+(y-b+3)^2=9$이다.
따라서 원 $(x+3)^2+(y-2)^2=9$와 $(x-a-2)^2+(y-b+3)^2=9$가 겹치려면 두 원의 중심의 좌표가 같아야 하므로 $a=-5$, $b=5$이다.
따라서 $ab=-25$이다.

26 -4

원 $(x+1)^2+(y-2)^2=5$를 x축에 대하여 대칭이동한 원의 방정식은$(x+1)^2+(y+2)^2=5$ 이다.
한편, 원 $(x+1)^2+(y-2)^2=5$를 x축의 방향으로 a만큼, y축의 방향으로 b만큼 평행이동한 원의 방정식은 $(x-a+1)^2+(y-b-2)^2=5$이다.
따라서 원 $(x+1)^2+(y+2)^2=5$와 $(x-a+1)^2+(y-b-2)^2=5$가 겹치려면 두 원의 중심좌표가 같아야 하므로 $a=0$, $b=-4$이다.
따라서 $a+b=-4$이다.

27 -2

포물선 $y=x^2+3x+a$를 원점에 대하여 대칭이동한 포물선의 방정식은

$-y=(-x)^2-3x+a$ 즉, $y=-x^2+3x-a$ 이다.

이 포물선을 y축의 방향으로 1만큼 평행이동한 포물선의 방정식은 $y-1=-x^2+3x-a$

즉, $y=-x^2+3x-a+1$ 이다.

이 포물선과 y축의 교점의 y좌표가 $-a+1$이므로 $-a+1=3$ 즉, $a=-2$ 이다.

28 -4

점 $(a,\ 2)$를 점 $(-1,\ -1)$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(-2,\ b)$ 이므로

두 점 $(a,\ 2)$, $(-2,\ b)$를 이은 선분의 중점의 좌표가 $(-1,\ -1)$이다.

즉, $\frac{a-2}{2}=-1$, $\frac{2+b}{2}=-1$ 이므로

$a=0$, $b=-4$ 이고 $a+b=-4$이다.

29 16

점 $(a,\ 1)$을 점 $(5,\ 3)$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표가 $(-1,\ b)$ 이므로

두 점 $(a,\ 1)$, $(-1,\ b)$를 이은 선분의 중점의 좌표가 $(5,\ 3)$이다.

즉, $\frac{a-1}{2}=5$, $\frac{b+1}{2}=3$ 이므로

$a=11$, $b=5$, $\therefore a+b=16$이다.

30 $\frac{9}{2}$

포물선 $y=x^2+2x+3=(x+1)^2+2$의 꼭짓점의 좌표는 $(-1,\ 2)$이고

포물선 $y=-x^2+8x-12=-(x-4)^2+4$의 꼭짓점의 좌표는 $(4,\ 4)$이다.

두 포물선이 점 $(\alpha,\ \beta)$에 대하여 대칭이므로 두 포물선의 꼭짓점 역시 점 $(\alpha,\ \beta)$에 대하여 대칭이다.

따라서 두 꼭짓점을 이은 선분의 중점의 좌표가 $(\alpha,\ \beta)$이므로 $\alpha=\frac{3}{2}$, $\beta=3$ 이고 $\alpha\beta=\frac{9}{2}$ 이다.

.

31 $\frac{11}{4}$

두 점 $(3,\ -2)$, $(-3,\ 6)$이 직선 $y=ax+b$에 대하여 대칭이므로 두 점 $(3,\ -2)$, $(-3,\ 6)$을 이은 선분의 중점 $(0,\ 2)$가 직선 $y=ax+b$ 위의 점이다.

따라서 $b=2$ 이다.

또한 두 점 $(3,\ -2)$, $(-3,\ 6)$을 지나는 직선이 직선 $y=ax+b$와 수직이므로

$\frac{-2-6}{3-(-3)}\cdot a=-1$ 즉, $a=\frac{3}{4}$ 이다.

따라서 $a+b=\frac{11}{4}$ 이다.

32 $\frac{11}{2}$

두 점 $(2,\ 0)$, $(-4,\ 3)$을 지나는 직선이 직선 $y=ax+b$와 수직이므로 $\frac{0-3}{2-(-4)}\cdot a=-1$ 이고

$a=2$ 이다.

또한 두 점 $(2,\ 0)$, $(-4,\ 3)$이 직선 $y=ax+b$에 대하여 대칭이므로 두 점 $(2,\ 0)$, $(-4,\ 3)$을 이은 선분의 중점 $\left(-1,\ \frac{3}{2}\right)$이 직선 $y=ax+b$ 위의 점이다. 따라서 $b=\frac{7}{2}$ 이고 $a+b=\frac{11}{2}$ 이다.

33 $(x+4)^2+(y-3)^2=1$

원 $(x-1)^2+(y+2)^2=1$의 중심 $(1,\ -2)$를 직선 $y=x+2$에 대하여 대칭이동한 점의 좌표를 $(a,\ b)$라 하자. 그러면 $(1,\ -2)$와 $(a,\ b)$가 $y=x+2$에 대하여 대칭이므로

ⅰ) 두 점 $(1,\ -2)$, $(a,\ b)$를 이은 선분의 중점의 좌표 $\left(\frac{1+a}{2},\ \frac{-2+b}{2}\right)$가 직선 $y=x+2$ 위의 점이어야 한다.

즉, $\frac{-2+b}{2}=\frac{1+a}{2}+2$ 이므로 $a-b=-7$ 이다.

ⅱ) 두 점 $(1,\ -2)$, $(a,\ b)$를 지나는 직선이 직선 $y=x+2$와 수직이므로 $\frac{b+2}{a-1}=-1$

즉, $a+b=-1$ 이다.

따라서 ⅰ), ⅱ)를 연립하여 풀면

$a=-4$, $b=3$ 이다.

한편, 원은 대칭이동해도 반지름의 길이가 변하지

않으므로 구하고자 하는 도형은 중심의 좌표가 $(-4,\ 3)$이고 반지름의 길이가 1인 원이다.
즉, $(x+4)^2+(y-3)^2=1$ 이다.

34 $\sqrt{97}$

점 A를 y축에 대하여 대칭이동한 점을 A′, 점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 B′이라 하면
$A'(-2,\ 3)$, $B'(7,\ -1)$ 이다.
$\therefore\ \overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}=\overline{A'P}+\overline{PQ}+\overline{QB'}\geq\overline{A'B'}$
$=\sqrt{(7+2)^2+(3+1)^2}=\sqrt{97}$ 이다.

35 $\sqrt{85}$

점 A를 y축에 대하여 대칭이동한 점을 A′, 점 B를 x축에 대하여 대칭이동한 점을 B′이라 하면
$A'(-1,\ 5)$, $B'(5,\ -2)$ 이다.
$\therefore\ \overline{AP}+\overline{PQ}+\overline{QB}=\overline{A'P}+\overline{PQ}+\overline{QB'}\geq\overline{A'B'}$
$=\sqrt{(5+1)^2+(-2-5)^2}=\sqrt{85}$ 이다.

36 $\sqrt{58}$

점 $A(1,\ 4)$를 직선 $y=x+2$에 대하여 대칭이동한 점을 $A'(a,\ b)$라 하자.
두 점 $(1,\ 4)$, $(a,\ b)$가 직선 $y=x+2$에 대하여 대칭이므로 두 점 $(1,\ 4)$, $(a,\ b)$를 이은 선분의 중점 $\left(\frac{1+a}{2},\ \frac{4+b}{2}\right)$가 직선 $y=x+2$ 위의 점이다. 따라서 $a-b=-1$ 이다.
또한 두 점 $(1,\ 4)$, $(a,\ b)$를 지나는 직선이 직선 $y=x+2$와 수직이므로
$\frac{b-4}{a-1}\cdot 1=-1$ 즉, $a+b=5$ 이다.
따라서 이를 연립하여 정리하면 $a=2, b=3$이다.
즉, $A'(2,\ 3)$ 이므로
$\therefore\ \overline{AP}+\overline{BP}=\overline{A'P}+\overline{BP}\geq\overline{A'B}$
$=\sqrt{(5-2)^2+(10-3)^2}=\sqrt{58}$ 이다.

01. 집합의 뜻과 표현

1 ⑤

'좋은', '가까운', '큰', '잘 하는'은 조건이 명확하지 않아 그 대상을 분명히 정할 수 없으므로 집합이 아니다.

2 ⑤

'안 좋은', '가까운', '크지 않은', '못 하는'은 조건이 명확하지 않아 그 대상을 분명히 정할 수 없으므로 집합이 아니다.

3 3개

'낮은', '작은'은 조건이 명확하지 않아 그 대상을 분명히 정할 수 없으므로 집합이 아니다.
따라서 보기에서 집합인 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ의 3개다.

4 ③

① $\sqrt{3}$은 실수이므로 $\sqrt{3}\in R$ 이다.
② i는 허수이므로 $i\notin R$ 이다.
③ $i^6=-1$은 실수이므로 $i^6\in R$ 이다.
④ $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1}=\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$은 무리수이므로 $\dfrac{1}{\sqrt{3}+1}\notin Q$ 이다.
⑤ $\sqrt{4}=2$는 유리수이므로 $\sqrt{4}\in Q$ 이다.

5 ③

① $\sqrt{5}$는 실수이므로 $\sqrt{5}\in R$ 이다.
② i는 허수이므로 $i\notin R$ 이다.
③ $i^8=1$은 실수이므로 $i^8\in R$ 이다.
④ $\dfrac{1}{\sqrt{5}+2}=\sqrt{5}-2$는 무리수이므로 $\sqrt{5}-2\notin Q$ 이다.
⑤ $\sqrt{9}=3$은 유리수이므로 $\sqrt{9}\in Q$ 이다.

6 ㄱ, ㄴ

$x^3+3x^2-4x=0$을 인수분해하면
$x(x+4)(x-1)=0$ 이므로
$x=-4$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$ 이다.
따라서 $0\in A$, $1\in A$, $3\notin A$, $4\notin A$이므로 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

7 ②

① $A=\{1,\ 2\}$
② $A=\{1,\ 2,\ 5,\ 10\}$
③ $A=\{15\}$
④ $A=\{15,\ 18,\ 21\cdots\}$
⑤ $A=\{5,\ 10,\ 15\}$

8 ③

① $A=\{1,\ 2,\ 4\}$
② $A=\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$
③ $A=\{1,\ 2,\ 4,\ 8\}$
④ $A=\{10,\ 12,\ 14\cdots\}$
⑤ $A=\{2,\ 4,\ 6,\ 8,\ 10\}$

9 ④

① $6=2^1\times3^1$
② $12=2^2\times3^1$
③ $18=2^1\times3^2$
④ $75=3^1\times5^2$
⑤ $108=2^2\times3^3$

10 1

$A=\{1,\ 3,\ 5\}$, $B=\{10,\ 20,\ \cdots,\ 40\}$이므로
$n(A)=3$이고 $n(B)=4$이다.
따라서 $n(B)-n(A)=1$이다.

11 3

$A=\{2,\ 5,\ 8,\ 11\}$, $B=\{5,\ 10,\ \cdots,\ 35\}$이므로
$n(A)=4$이고 $n(B)=7$이다.
따라서 $n(B)-n(A)=3$이다.

01. 집합의 뜻과 표현

12 5

$A=\{1,\ 3,\ 5\}$, $B=\{2,\ 3,\ 5,\ 7\}$ 이므로 $x\in A$, $y\in B$인 x, y에 대하여 $x+y$의 값을 구하면 오른쪽 표와 같다.

x \ y	2	3	5	7
1	3	4	6	8
3	5	6	8	10
5	7	8	10	12

즉, $C=\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8,\ 10,\ 12\}$ 이므로 $n(C)=8$이고 $n(C)-n(A)=8-3=5$이다.

13 ㄱ, ㄴ, ㅁ

ㄱ. $b\in A$ 또는 $\{b\}\subset A$ 를 만족한다.
ㄷ. $c\in A$ 또는 $\{c\}\subset A$ 를 만족한다.
이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㅁ이다.

14 ㄱ, ㄴ, ㅁ

ㄱ. $a\in A$ 또는 $\{a\}\subset A$ 를 만족한다.
ㄷ. $c\in A$ 또는 $\{c\}\subset A$ 를 만족한다.
이상에서 옳은 것은 ㄱ,ㄴ, ㅁ이다.

15 ④

① a는 A의 원소이므로 $\{a\}\subset A$이다.
② $\{b\}$는 A의 원소가 아니므로 $\{b\}\notin A$이다.
③ $\{b,\ c\}$는 A의 원소이므로 $\{b,\ c\}\in A$이다.
④ $\{b,\ c\}\in A$이므로 $\{\{b,\ c\}\}\subset A$ 이다.
⑤ $b\notin A$, $c\notin A$이므로 $\{a,\ b,\ c\}\not\subset A$이다.

16 $Z\subset Y\subset X$

$X=\{-1,\ 0,\ 1\}$, $Y=\{0,\ 1\}$, $Z=\{0\}$이므로 $Z\subset Y\subset X$를 만족한다.

17 $Z\subset X\subset Y$

$X=\{-2,\ 0,\ 2\}$, $Y=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$, $Z=\varnothing$이므로 $Z\subset X\subset Y$를 만족한다.

18 $C\subset B\subset A$

$x\in C$, $y\in C$인 x, y에 대하여 $x-2y$, $x-y$의 값을 표로 나타내면 아래의 [표1], [표2]와 같다.

$2y$ \ x	0	1	2
0	0	1	2
2	−2	−1	0
4	−4	−3	−2

[표1]

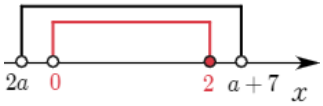
y \ x	0	1	2
0	0	1	2
1	−1	0	1
2	−2	−1	0

[표2]

따라서 $A=\{-4,\ -4,\ -2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$, $B=\{-2,\ -1,\ 0,\ 1,\ 2\}$ 이고 $C\subset B\subset A$이다.

19 5개

$A\subset B$가 성립하도록 두 집합 A, B를 수직선 위에 나타내면 아래 그림과 같다.



즉, $2a\le 0$ 과 $a+7>2$를 만족해야 한다.
따라서 $a+7>2$에서 $a>-5$이고
$2a\le 0$에서 $a\le 0$ 이므로 $-5<a\le 0$이다.
따라서 이 범위를 만족시키는 정수 a는 -4, -3,-2, -1, 0의 5개다.

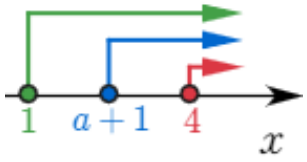
20 4개

$A\subset B$가 성립하도록 두 집합 A, B를 수직선 위

에 나타내면 아래 그림과 같다.
즉, $a-1\le 1$ 과 $a+5>3$을 만족해야 한다.
따라서 $a+5>3$에서 $a>-2$이고
$a-1\le 1$에서 $a\le 2$ 이므로 $-2<a\le 2$이다.
따라서 이 범위를 만족시키는 정수 a는
-1, 0, 1, 2의 4개다.

21 4개

$A\subset B\subset C$가 성립하도록 세 집합 A, B, C를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



즉, $1\le a+1\le 4$이므로
$0\le a\le 3$ 이고
이 범위에 속하는 정수 a는 0,1, 2, 3의 4개다.

22 $\varnothing, \{7\}, \{10\}, \{7, 10\}$

주어진 집합은

$\{x \mid x=3n+1,\ n$은 $1 \le n \le 3$인 소수$\}$

$=\{7, 10\}$ 이므로 이 집합의 부분집합은

$\varnothing, \{7\}, \{10\}, \{7, 10\}$ 이다.

23 $\varnothing, \{7\}, \{11\}, \{7, 11\}$

주어진 집합은

$\{x \mid x=2n+3,\ n$은 $1 \le n \le 5$인 소수$\}$

$=\{7, 11\}$ 이므로 이 집합의 부분집합은

$\varnothing, \{7\}, \{11\}, \{7, 11\}$ 이다.

24 10개

$A=\{3, 6, 9, 12, 15\}$에 대하여 $B \subset A$이고 $n(B)=2$를 만족시키는 집합 B는 A의 부분집합 중에서 원소가 2개인 집합이므로 $\{3, 6\}, \{3, 9\}, \{3, 12\}, \{3, 15\}, \{6, 9\}, \{6, 12\}, \{6, 15\}$ $\{9, 12\}, \{9, 15\}, \{12, 15\}$의 10개다.

25 1

$A=B$이므로 $a^2+2a=3$을 만족해야 한다.

즉, $a^2+2a-3=0$ 이므로 $(a-1)(a+3)=0$이고

$a=1$ 또는 $a=-3$ 이다.

(i) $a=1$ 인 경우

$A=\{2, 3, 6\}$, $B=\{2, 3, 6\}$이므로

$A=B$가 성립한다.

(ii) $a=-3$인 경우

$A=\{2, 3, -6\}$, $B=\{2, 3, 6\}$이므로

$A \neq B$ 이다.

따라서 (i), (ii)에 의해 $a=1$이다.

26 2

$A=B$이므로 $a^2+3a=10$을 만족해야 한다.

즉, $a^2+3a-10=0$ 이므로 $(a-2)(a+5)=0$이고

$a=2$ 또는 $a=-5$ 이다.

(i) $a=2$ 인 경우

$A=\{4, 5, 10\}$, $B=\{4, 5, 10\}$이므로

$A=B$가 성립한다.

(ii) $a=-5$인 경우

$A=\{-10, -2, 10\}$, $B=\{10, 4, 5\}$이므로

$A \neq B$ 이다.

따라서 (i), (ii)에 의해 $a=2$이다.

27 ㄱ, ㄹ

ㄱ. $\{3, 6\}$ ㄴ. $\{1, 2, 3, 6\}$

ㄷ. $\{2, 4, 6\}$ ㄹ. $\{3, 6\}$

이므로 집합 A와 서로 같은 집합은 ㄱ, ㄹ이다.

28 11

두 집합 A, B의 원소의 개수를 각각 a, b라 하면 $2^a=32$ 이고 $2^b-1=63$을 만족한다.

따라서 $2^a=32=2^5$ 에서 $a=5$이고

$2^b=64=2^6$ 에서 $b=6$이다.

그러므로 $n(A)+n(B)=11$이다.

29 11

두 집합 A, B의 원소의 개수를 각각 a, b라 하면 $2^a=16$ 이고 $2^b-1=127$을 만족한다.

따라서, $2^a=16=2^4$ 에서 $a=4$이고

$2^b=128=2^7$ 에서 $b=7$이다.

그러므로 $n(A)+n(B)=11$이다.

30 4개

$f(x)=x^3+4x^2+x-6$이라 하면

$f(1)=1+4+1-6=0$,

$f(-2)=-8+16-2-6=0$ 이다.

따라서 조립제법을 이용하여 $f(x)$를 인수분해하면

1	1	4	1	−6
		1	5	6
−2	1	5	6	0
		−2	−6	
	1	3	0	

이므로

$f(x)=(x+2)(x-1)(x+3)$ 이다.

즉, 방정식 $f(x)=0$의 해는

$x=-2$ 또는 $x=1$ 또는 $x=-3$ 이고 이 중 음수는 -3, -2 이므로 $A=\{-3, -2\}$이다.

따라서 $n(A)=2$이므로 구하는 부분집합의 개수는 $2^2=4$개다.

31 3

$A=\{1,\ 3,\ 5,\ 15\}$에 대하여
X는 A의 진부분집합이고, 1, 3을 반드시 원소로 가지므로 집합 X의 개수는
$2^{4-2}-1=2^2-1=3$개다.

32 7개

$A=\{1,\ 2,\ 4,\ 5,\ 10,\ 20\}$에 대하여 X는 A의 진부분집합이고, 1, 4, 10을 반드시 원소로 가지므로 집합 X의 개수는 $2^{6-3}-1=2^3-1=7$개다.

33 16개

집합 S의 부분집합 중 3, 4를 반드시 원소로 갖고, 5는 원소로 갖지 않는 부분집합 X의 개수는 $2^{7-2-1}=2^4=16$개다.

34 4

$x^2-5x+6=0$을 인수분해하면
$(x-2)(x-3)=0$이므로 $x=2$ 또는 $x=3$ 이다.
따라서 $A=\{2,\ 3\}$이다.
한편, $B=\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$이므로 집합 X의 개수는 $\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$의 부분집합 중 2, 3을 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수와 같다.
즉, $2^{4-2}=4$개다.

35 4개

$x^2-6x+8=0$을 인수분해하면 $(x-2)(x-4)=0$이므로 $x=2$ 또는 $x=4$ 이다.
따라서 $A=\{2,\ 4\}$이다.
한편, $B=\{1,\ 2,\ 4,\ 8\}$이므로 집합 X의 개수는 $\{1,\ 2,\ 4,\ 8\}$의 부분집합 중 2, 4를 반드시 원소로 갖는 부분집합의 개수와 같다.
즉, $2^{4-2}=4$개다.

36 8개

집합 X는 B의 부분집합 중에서 a, b를 반드시 원소로 갖고 f를 원소로 갖지 않는 부분집합 이므로 조건을 만족하는 X의 개수는
$2^{6-2-1}=2^3=8$개다.

02. 집합의 연산

1 $\{1,\ 2,\ 6\}$

$A=\{2,\ 4,\ 6,\ 8\},\ B=\{1,\ 2,\ 5,\ 10\}$,
$C=\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$이므로
$(A\cup B)\cap C=\{1,\ 2,\ 4,\ 5,\ 6,\ 8,\ 10\}\cap\{1,\ 2,\ 3,\ 6\}$
$=\{1,\ 2,\ 6\}$ 이다.

2 $\{1,\ 5\}$

$A=\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9\},\ B=\{1,\ 3,\ 5,\ 15\}$,
$C=\{1,\ 2,\ 5,\ 10\}$이므로
$(A\cup B)\cap C=\{1,\ 3,\ 5,\ 7,\ 9,\ 15\}\cap\{1,\ 2,\ 5,\ 10\}$
$=\{1,\ 5\}$ 이다.

3 ④

집합 B는 c, d를 반드시 원소로 갖고 a, d를 원소로 갖지 않아야 하므로 B가 될 수 있는 것은 $\{c,\ d,\ e\}$이다.

4 3개

ㄱ. $\{1,\ 3,\ 5,\ \cdots\}$ ㄴ. $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ \cdots\}$
ㄷ. $\{3,\ 6,\ 9,\ \cdots\}$ ㄹ. $\varnothing$
ㅁ. $\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 6,\ 12\}$ ㅂ. $\{1,\ 3,\ 5,\ 15\}$ 이다.
이상에서 집합 $\{2,\ 4,\ 6\}$과 서로소인 집합은 ㄱ, ㄹ, ㅂ의 3개다.

5 3개

ㄱ. $\{2,\ 3,\ 5,\ 7,\ \cdots\}$ ㄴ. $\varnothing$
ㄷ. $\{4,\ 8,\ 12,\ \cdots\}$ ㄹ. $\varnothing$
ㅁ. $\{1,\ 3,\ 9\}$ ㅂ. $\{1,\ 2,\ 3,\ 6,\ 9,\ 18\}$
이상에서 집합 $\{6,\ 9,\ 12\}$와 서로소인 집합은 ㄱ, ㄴ, ㄹ의 3개다.

6 8개

구하는 집합의 개수는 집합 A의 부분집합 중 a, c를 원소로 갖지 않는 집합의 개수와 같다. 즉, $\{b,\ d,\ e\}$의 부분집합의 개수와 같으므로
구하는 집합의 개수는 $2^3=8$개다.

7 6

$A=\{1,\ 2,\ 4\},\ B=\{2,\ 4,\ 6\}$이므로
$B^C=\{1,\ 3,\ 5\}$ 이다.
따라서 $A-B^C=\{1,\ 2,\ 4\}-\{1,\ 3,\ 5\}=\{2,\ 4\}$
이고 $A-B^C$의 모든 원소의 합은 $2+4=6$이다.

8 $\varnothing$

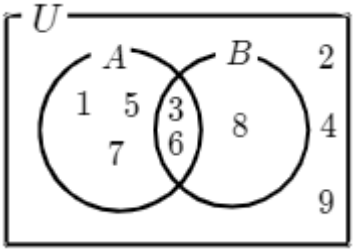
$A=\{1,\ 5\},\ B=\{3,\ 6\}$이므로
$B^C=\{1,\ 2,\ 4,\ 5\}$ 이다.
따라서 $A-B^C=\{1,\ 5\}-\{1,\ 2,\ 4,\ 5\}=\varnothing$
이고 $A-B^C$은 공집합이다.

9 $\{x|-4\le x<-1$ 또는 $2\le x\le 4\}$

$A=\{x|-1\le x<2\},\ B=\{x|-2<x\le 3\}$
에 대하여 $A\cap B=\{x|-1\le x<2\}$ 이다.
따라서 $U=\{x|-4\le x\le 4\}$에서
$(A\cap B)^C=\{x|-4\le x<-1$ 또는 $2\le x\le 4\}$
이다.

10 $\{3,\ 6,\ 8\}$

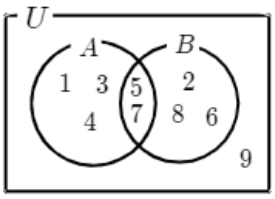
주어진 조건을 벤다이어그램으로 나타내면 아래 그림과 같으므로



$B=\{3,\ 6,\ 8\}$ 이다.

11 $\{2,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$

주어진 조건을 벤다이어그램으로 나타내면 아래 그림과 같으므로



$B=\{2,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$ 이다.

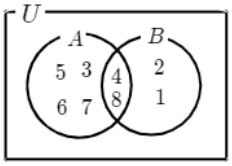
12 $\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$

$B=\{1,\ 2,\ 4,\ 8\}$, $A\cap B=\{4,\ 8\}$,

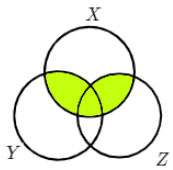
$A\cup B=\{1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$이므로

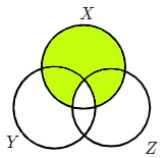
오른쪽 벤다이어그램에서

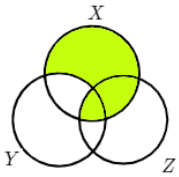
$A=\{3,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7,\ 8\}$이다.

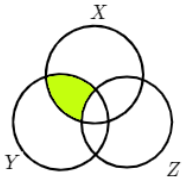


13 ②

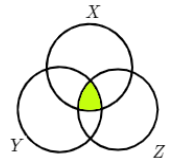
① 

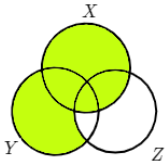
③ 

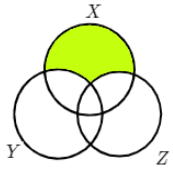
④ 

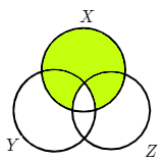
⑤ 

14 ⑤

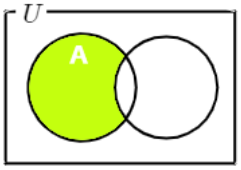
① 

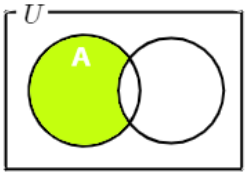
② 

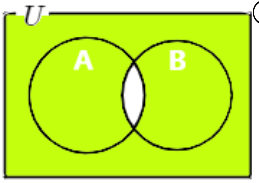
③ 

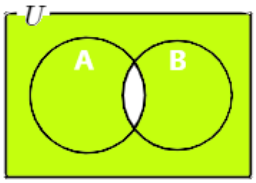
④ 

15 ②

① 

③ 

④ 

⑤ 

16 -3

$A\cap B=\{-1,\ 2\}$이므로 $2\in A$ 이다.

따라서 $a^2+a-4=2$ 이므로 $a^2+a-6=0$ 이고

인수분해 하여 정리하면 $(a+3)(a-2)=0$ 이므로

$a=-3$ 또는 $a=2$ 이다.

(ⅰ) $a=-3$인 경우

$A=\{-1,\ 0,\ 2\}$, $B=\{2,\ 6,\ 9\}$이므로

$A\cap B=\{2\}$이다.

(ⅱ) $a=2$인 경우

$A=\{-1,\ 0,\ 2\}$, $B=\{-1,\ 1,\ 2\}$이므로

$A\cap B=\{-1,\ 2\}$가 되어 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 $a=-3$이다.

17 2

$A\cap B=\{1\}$이므로 $1\in A$ 이다.

따라서 $a^2+a-5=1$ 이므로 $a^2+a-6=0$ 이고

인수분해 하여 정리하면 $(a+3)(a-2)=0$ 이므로

$a=-3$ 또는 $a=2$ 이다.

(ⅰ) $a=-3$인 경우

$A=\{-2,\ 0,\ 1\}$, $B=\{2,\ 4,\ 14\}$이므로

$A\cap B=\varnothing$이다.

(ⅱ) $a=2$인 경우

$A=\{-2,\ 0,\ 1\}$, $B=\{-1,\ 1,\ 2\}$이므로

$A\cap B=\{1\}$이 되어 주어진 조건을 만족시킨다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 $a=2$이다.

18 1

$A-B=\{4\}$이므로 1, 5, $3a-b$는 집합 B의 원소이다.
한편, $B=\{1,\ 7,\ a-2b\}$이므로
$3a-b=7$ 이고 $a-2b=5$ 이어야 한다.
따라서 위의 두 식을 연립하여 풀면
$a=\frac{9}{5},\ b=-\frac{8}{5}$이고 $5a+5b=1$이다.

19 ③

① $U-A^C=A$ 이다.
② $A^C\cap A=\varnothing$ 이다.
③ $(A\cup B)\subset U$ 이다.
④ $U^C=\varnothing$이므로 $U^C\subset A$ 이다.
⑤ $U\cap B^C=B^C$ 이다.

20 ⑤

① $U-B^C=B$ 이다.
② $A^C\cap A=\varnothing$ 이다.
③ $(A\cap B)\subset U$ 이다.
④ $U^C=\varnothing$이므로 $U^C\subset A$ 이다.
⑤ $U\cap A^C=A^C$ 이다.

21 ④

① $A-B^C=A\cap(B^C)^C=A\cap B$ 이다.
② $A\cap(U-B^C)=A\cap B$ 이다.
③ $B-A^C=B\cap(A^C)^C=A\cap B$ 이다.
④ $B\cap(A\cup A^C)=B\cap U=B$ 이다.
⑤ $(A\cap B)\cup(A\cap A^C)=(A\cap B)\cup\varnothing=A\cap B$다.

22 4

$(B-A)\cup X=X$를 만족하려면 $(B-A)\subset X$ 이어야 한다. 따라서 $\{-1\}\subset X$ 이어야 한다.
한편 $A\cup X=X$를 만족하려면 $A\subset X$ 이어야 한다. 따라서 집합 X는 -2, -1, 0, 2 를 반드시 원소로 가지는 U의 부분집합 이므로 구하는 집합 X의 개수는 $2^{6-4}=2^2=4$개다.

23 4개

$(B-A)\cup X=X$를 만족하려면 $(B-A)\subset X$이어야 한다. 따라서 $\{-2\}\subset X$ 이어야 한다.
한편 $A\cup X=X$를 만족하려면 $A\subset X$이어야 한다.
따라서 집합 X는 -2, -1, 0, 3을 반드시 원소로 가지는 U의 부분집합 이므로 구하는 집합 X의 개수는 $2^{6-4}=2^2=4$개다.

24 16개

$A\cup B=U$이므로 집합 B는 집합 A^C의 원소 -3, -2, 3을 반드시 원소로 가져야 한다.
따라서 집합 B의 개수는 $2^{7-3}=2^4=16$개다.

25 5

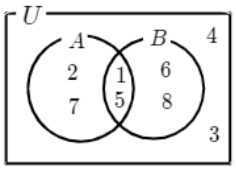
$(A\cup B)\cup(A^C\cup B^C)^C=(A\cup B)\cup((A\cap B)^C)^C$
$=(A\cup B)\cup(A\cap B)=A\cup B$
$=\{1,\ 4,\ 5,\ 6,\ 7\}$ 이다.
따라서 구하는 원소의 개수는 5개다.

26 5개

$(A\cap B)\cup(A^C\cap B^C)^C=(A\cap B)\cup((A\cup B)^C)^C$
$=(A\cap B)\cup(A\cup B)=A\cup B$
$=\{1,\ 2,\ 3,\ 5,\ 8\}$ 이다.
따라서 구하는 원소의 개수는 5개다.

27 $\{1,\ 5,\ 6,\ 8\}$

$A^C\cap B^C=(A\cup B)^C=\{3,\ 4\}$
이므로 주어진
조건을 벤다이어그램으로
나타내면 오른쪽 그림과 같다.
따라서 $B=\{1,\ 5,\ 6,\ 8\}$이다.



28 ③

$\{(A\cap B)\cup(A-B)\}\cap B$
$=\{(A\cap B)\cup(A\cap B^C)\}\cap B$
$=\{A\cap(B\cup B^C)\}\cap B$
$=(A\cap U)\cap B$
$=A\cap B$ 이다.
즉, $A\cap B=A$ 이므로 $B^c\subset A^c$이다.

29 ④

$\{(A\cap B)\cup(A-B)\}\cup B$
$=\{(A\cap B)\cup(A\cap B^C)\}\cup B$
$=\{A\cap(B\cup B^c\}\cup B$
$=(A\cap U)\cup B$
$=A\cup B$ 이다.
즉, $A\cup B=A$ 이므로 $B\subset A$ 이다.

30 $A\subset B$

$(A-B)^C\cap B^C=(A\cap B^C)^C\cap B^C$
$=(A^C\cup B)\cap B^C$
$=(A^C\cap B^C)\cup(B\cap B^C)$
$=(A^C\cap B^C)\cup\varnothing$
$=A^C\cap B^C$ 이다.
따라서 $A^C\cap B^C=B^C$이다.
즉, $B^C\subset A^C$ 이므로 $A\subset B$ 이다.

31 13

$x^2-3x-4\le 0$을 정리하면 $(x+1)(x-4)\le 0$
이므로 $-1\le x\le 4$이다.
따라서 $A=\{x\mid -1\le x\le 4\}$이다.
한편, $A\cap B=\{x\mid 1\le x\le 4\}$,
$A\cup B=\{x\mid -1\le x\le 6\}$을 만족해야 하므로
$B=\{x\mid 1\le x\le 6\}$을 해로 갖는 이차 부등식은
$B=\{x\mid (x-1)(x-6)\le 0\}$
$=\{x\mid x^2-7x+6\le 0\}$이 되어
$p=-7$, $q=6$이고 $q-p=13$이다.

32 5

$x^2-2x-3\le 0$을 정리하면 $(x+1)(x-3)\le 0$
이므로 $-1\le x\le 3$이다.
따라서 $A=\{x\mid -1\le x\le 3\}$이다.
한편, $A\cap B=\{x\mid 0\le x\le 3\}$,
$A\cup B=\{x\mid -1\le x\le 5\}$를 만족해야 하므로
$B=\{x\mid 0\le x\le 5\}$를 해로 갖는 이차 부등식은
$B=\{x\mid x(x-5)\le 0\}$
$=\{x\mid x^2-5x\le 0\}$이 되어
$p=-5$, $q=0$이고 $q-p=5$이다.

33 $\{-1\}$

$A\cap B=\{3\}$이므로 $3\in A$ 이고 $3\in B$ 이다.
우선 $3\in A$ 에서 $9-6+a=0$ 이므로 $a=-3$이다. 즉, $x^2-2x-3=0$이고 이를 인수분해하면 $(x+1)(x-3)=0$이므로 $x=-1$ 또는 $x=3$이다.
따라서 $A=\{-1,\ 3\}$ 이다.
또한 $3\in B$ 에서 $27+3b+12=0$이므로 $b=-13$이다. 즉, $x^3-13x+12=0$이고 이를 인수분해하면 $(x+4)(x-1)(x-3)=0$ 이므로 $x=-4$ 또는 $x=1$ 또는 $x=3$ 이다.
따라서 $B=\{-4,\ 1,\ 3\}$ 이고
$A-B=\{-1\}$이다.

34 9

$n(A^c\cap B^c)=n((A\cup B)^c)=n(U)-n(A\cup B)$이므로
$4=40-n(A\cup B)$를 만족한다.
따라서 $n(A\cup B)=36$이고
$n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$
$=30+15-36=9$이다.

35 18

$n(A^c\cap B^c)=n((A\cup B)^c)=n(U)-n(A\cup B)$이므로
$3=50-n(A\cup B)$를 만족한다.
따라서 $n(A\cup B)=47$이고
$n(A\cap B)=n(A)+n(B)-n(A\cup B)$
$=40+25-47=18$이다.

36 25

$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$
$=\{n(A)-n(A\cap B)\}+n(B)$
$=n(A-B)+n(B)$
$=20+5$
$=25$ 이다.

03. 명제와 절대부등식

1 ①

① x의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 명제가 아니다.
② 참인 명제이다.
③④⑤ 거짓인 명제이다.

2 ①

① x의 값에 따라 참, 거짓이 달라지므로 명제가 아니다.
②③⑤ 참인 명제이다.
④ 거짓인 명제이다.

3 ㄱ, ㄴ, ㄷ

ㄱ. 거짓인 명제이다.
ㄴ. $x-2=x+3$에서 $-2=3$이므로 거짓인 명제이다.
ㄷ. $5x=2x+3x$에서 $0=0$이므로 참인 명제이다.
ㄹ. x의 값이 정해져 있지 않으므로 참, 거짓을 판별할 수 없다. 따라서 명제가 아니다.
이상에서 명제인 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

4 $4<x<6$

p 또는 $\sim q$의 부정은 $\sim p$ 이고 q 이다.
$\sim p : x \le -3$ 또는 $x>4$ 이고
$q : -2 \le x<6$이므로
$\sim p$ 이고 q는 $4<x<6$ 이다.

5 $-2 \le x \le -1$ 또는 $x=5$

$\sim p$ 또는 q의 부정은 p 이고 $\sim q$ 이다.
$p : -2 \le x \le 5$ 이고
$\sim q : x \le -1$ 또는 $x \ge 5$이므로
p 이고 $\sim q$는
$-2 \le x \le -1$ 또는 $x=5$이다.

6 ④

각 명제의 부정과 그 참, 거짓은 다음과 같다.
① 5는 소수가 아니다. (거짓)
② $5 \le 1$(거짓)
③ $(-1)^7+1 \neq -1^7+1$(거짓)
④ 3은 20의 약수가 아니다. (참)
⑤ 정삼각형은 이등변삼각형이 아니다. (거짓)

7 $\{3, 15\}$

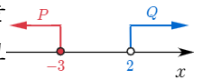
20 이하의 자연수 중 3의 배수는 3, 6, 9, 12, 15, 18이고, 15의 약수는 1, 3, 5, 15 이므로
조건 p의 진리집합은 $\{3, 15\}$이다.

8 $\{2, 4, 10\}$

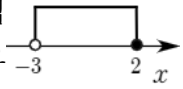
15 이하의 자연수 중 2의 배수는 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14이고, 20의 약수는 1, 2, 4, 5, 10 이므로 조건 p의 진리집합은 $\{2, 4, 10\}$이다.

9 $P^c \cap Q^c=(P \cup Q)^c$

두 조건 p, q의 진리집합 P, Q 를 수직선 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같다.



한편 조건 '$-3<x \le 2$'의 진리집합은 오른쪽 그림의 수직선과 같으므로 구하는 집합은



$P^c \cap Q^c=(P \cup Q)^c$ 이다.

10 2개

$|x-3|<k$ 는 $-k<x-3<k$ 이므로
$-k+3<x<k+3$ 이다.
따라서 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 $P=\{x|-k+3<x<k+3\}$ 이고
$Q=\{x|-3 \le x \le 5\}$ 이다.
따라서 명제 $p \to q$가 참이 되려면 $P \subset Q$를 만족해야 한다.
즉, $-k+3 \ge -3$, $k+3 \le 5$ 를 만족해야 하므로
$k \le 2$ 이다.
따라서 이 범위에 속하는 자연수 k는 1,2의 2개다.

11 5개

$|x-1|<k$ 는 $-k<x-1<k$ 이므로
$-k+1<x<k+1$ 이다.
따라서 두 조건 p, q의 진리집합을 각각 P, Q라 하면 $P=\{x|-k+1<x<k+1\}$ 이고

$Q=\{x|-4\le x\le 7\}$ 이다.
따라서 명제 $p\to q$가 참이 되려면 $P\subset Q$를 만족해야 한다. 즉, $-k+1\ge -4$ 이므로 $k\le 5$이다.
또한 $k+1\le 7$ 이므로 $k\le 6$ 이다.
따라서 이 범위에 속하는 자연수 k는
1, 2, 3, 4, 5의 5개다.

12 $-1<a\le 4$
주어진 명제가 참이 되려면
$\{x|2<x\le 3\}\subset\{x|a-2<x<a+4\}$
이어야 하므로 $a-2\le 2$ 이고 $a+4>3$ 이다.
따라서 $-1<a\le 4$ 이다.

13 ②
① 2는 소수이고, 짝수이다.
② $x=0$이면 $x^2=0$이다.
③ $x=\frac{1}{2}$이면 $x^2=\frac{1}{4}$이므로 $x^2\le x$
④ $x=0$이면 $x^2+x=0$
⑤ 무리수는 실수이므로 참이다.

14 ③
① 3은 홀수이고, 소수이다.
② 모든 실수 x에 대하여 $-x^2\le 0$이다.
③ $x=-\frac{1}{2}$이면 $x^2=\frac{1}{4}$이므로 $x^2\ge x$이다.
④ $x=0$이면 $x^2-2x=0$이다.
⑤ $x=i$이면 $x^2=-1$이므로 실수이다.

15 ③
① [반례] $x=1$이면 $3x=3$이고 $3\notin U$이다.
② [반례] $x=0$이면 $x^2=0$이다
③ $x=2$이면 $x-1>0$을 만족시킨다.
④ $x=2$이면 $x^2=4$이므로 거짓이다.
⑤ [반례] $x=1$, $y=2$이면 $x^2+y^2=5$이다.

16 7
주어진 명제가 참이므로 그 대우명제
'$a\ge k$이고 $b\ge -2$이면 $a+b\ge 5$이다. 도 참이다.
즉, $a\ge k$ 이고 $b\ge -2$ 이므로 $a+b\ge k-2$이다.
따라서 대우명제가 참이 되려면 $k-2\ge 5$ 이어야 하므로 $k\ge 7$이고 k의 최솟값은 7이다.

17 10
주어진 명제가 참이므로 그 대우명제
'$a\ge k$이고 $b\ge -3$이면 $a+b\ge 7$이다. 도 참이다.
즉, $a\ge k$ 이고 $b\ge -3$ 이므로 $a+b\ge k-3$이다.
따라서 대우명제가 참이 되려면 $k-3\ge 7$ 이어야 하므로 $k\ge 10$이고 k의 최솟값은 10이다.

18 $-1\le a\le 3$
명제 $q\to p$가 참이 되려면
그 대우 $\sim p\to\sim q$가 참이 되어야 한다.
$\sim p$: $|x-1|<3$ 은 $-3<x-1<3$ 이므로
$-2<x<4$ 이고
$\sim q$: $|x-a|<5$ 는 $-5<x-a<5$ 이므로
$a-5<x<a+5$ 이다.
따라서 두 조건 p, q의 진리집합을 P, Q라 하면
$P^c=\{x|-2<x<4\}, Q^c=\{x|a-5<x<a+5\}$
이고 명제 $\sim p\to\sim q$가 참이 되려면
$P^c\subset Q^c$이 성립해야 한다. 즉, 아래 그림과 같아야 하므로

$a-5\le -2$ 이고 $a+5\ge 4$ 이다.
따라서 $-1\le a\le 3$ 이다.

19 ③
두 명제 $p\to\sim q$, $r\to q$가 모두 참이므로
각각의 대우 $q\to\sim p$, $\sim q\to\sim r$도 모두 참이다.
또한, 두 명제 $p\to\sim q$, $\sim q\to\sim r$이 모두 참이므로 삼단논법에 의해 명제 $p\to\sim r$이 참이고, 그 대우 $r\to\sim p$도 참이다.
따라서 반드시 참이라고 할 수 없는 명제는

$r \to p$이다.

20 ⑤

두 명제 $\sim q \to p$, $\sim r \to \sim q$가 모두 참이므로 각각의 대우 $\sim p \to q$, $q \to r$도 모두 참이다.
따라서 삼단논법에 의해 명제 $\sim p \to r$이 참이고, 그 대우 $\sim r \to p$도 참이다.
따라서 반드시 참이라고 할 수 없는 명제는 $p \to \sim r$이다.

21 ㄴ, ㄷ

ㄱ. 명제 $p \to \sim q$가 참이므로
그 대우 $q \to \sim p$가 참이다.
따라서 명제 $q \to p$는 거짓이다.
ㄴ. 두 명제 $q \to r$, $s \to q$가 참이므로
명제 $s \to r$이 참이고
대우 명제인 $\sim r \to \sim s$도 참이다.
ㄷ. 두 명제 $p \to \sim q$, $\sim q \to \sim s$가 참이므로
명제 $p \to \sim s$가 참이다.
이상에서 항상 참인 명제인 것은 ㄴ, ㄷ 이다.

22 ③

p는 q이기 위한 충분조건이므로 $P \subset Q$ 이고
q는 r이기 위한 충분조건이므로 $Q \subset R$ 이다.
따라서 $P \subset Q \subset R$이므로 항상 옳은 것은 ③이다.

23 ④

p는 q이기 위한 필요조건이므로 $Q \subset P$ 이고
r은 q이기 위한 충분조건이므로 $R \subset Q$ 이다.
따라서 $R \subset Q \subset P$이므로 항상 옳은 것은 ④이다.

24 ⑤

① $R \subset P$이므로 p는 r이기 위한 필요조건이다.
③ $Q \subset P$이므로 q는 p이기 위한 충분조건이다.
⑤ $P^c \subset R^c$이므로 $\sim r$은 $\sim p$이기 위한 필요조건이다.

25 44

$x>0, y>0$에서 $xy>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\left(x+\frac{4}{y}\right)\left(y+\frac{16}{x}\right)=xy+4+16+\frac{64}{xy}$$
$$\geq 20+2\sqrt{xy\cdot\frac{64}{xy}}$$
$$=20+2\cdot 8$$
$$=36\text{이다.}$$

한편, 등호는 $xy=\frac{64}{xy}$일 때 성립하므로

$(xy)^2=64$ 에서 $xy>0$ 이므로 $xy=8$ 이다.

따라서 $\left(x+\frac{4}{y}\right)\left(y+\frac{16}{x}\right)$은 $xy=8$일 때 최솟값 36을 가지므로 $a=8$ 이고 $b=36$ 이다.

따라서 $a+b=44$이다.

26 38

$x>0, y>0$에서 $xy>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\left(x+\frac{2}{y}\right)\left(y+\frac{18}{x}\right)=xy+2+18+\frac{36}{xy}$$
$$\geq 20+2\sqrt{xy\cdot\frac{36}{xy}}$$
$$=20+2\cdot 6$$
$$=32\text{이다.}$$

한편, 등호는 $xy=\frac{36}{xy}$일 때 성립하므로

$(xy)^2=36$ 에서 $xy>0$ 이므로 $xy=6$ 이다.

따라서 $\left(x+\frac{2}{y}\right)\left(y+\frac{18}{x}\right)$은 $xy=6$일 때 최솟값 32를 가지므로 $a=6$ 이고 $b=32$ 이다.

따라서 $a+b=38$이다.

27 $\sqrt{3}$

$a>0$에서 $a^2>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$$\left(a-\frac{1}{a}\right)\left(a-\frac{9}{a}\right)=a^2-9-1+\frac{9}{a^2}$$
$$\geq -10+2\sqrt{a^2\cdot\frac{9}{a^2}}$$
$$=-10+2\cdot 3=-4\text{ 이다.}$$

특히 등호는 $a^2=\frac{9}{a^2}$일 때 성립하므로 $a^4=9$에서 $a^2=3$이고 $a=\sqrt{3}\,(\because a>0)$이다.

28 4

$x>-1$에서 $x+1>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의해

$$x+\frac{4}{x+1}=x+1+\frac{4}{x+1}-1$$
$$\geq 2\sqrt{(x+1)\cdot\frac{4}{x+1}}-1$$
$$=2\cdot 2-1=3\text{을 만족한다.}$$

한편, 등호는 $x+1=\frac{4}{x+1}$일 때 성립하므로

$(x+1)^2=4$에서 $x+1>0$이므로 $x+1=2$ 이고 $x=1$ 이다.

따라서 $x+\frac{4}{x+1}$는 $x=1$일 때

최솟값 3을 가지므로 $m=3,\ n=1$ 이고

$m+n=4$이다.

29 -1

$x>-5$에서 $x+5>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의해

$$x+\frac{9}{x+5}=x+5+\frac{9}{x+5}-5$$
$$\geq 2\sqrt{(x+5)\cdot\frac{9}{x+5}}-5$$
$$=2\cdot 3-5=1\text{을 만족한다.}$$

한편, 등호는 $x+5=\frac{9}{x+5}$일 때 성립하므로

$(x+5)^2=9$에서 $x+5>0$이므로

$x+5=3$ 이고 $x=-2$ 이다.

따라서 $x+\frac{9}{x+5}$는 $x=-2$일 때

최솟값 1을 가지므로 $m=1,\ n=-2$ 이고

$m+n=-1$이다.

30 10

$x>0, y>0$이므로 산술평균과 기하평균에 의하여

$$x+y+\frac{4}{x}+\frac{9}{y}=\left(x+\frac{4}{x}\right)+\left(y+\frac{9}{y}\right)$$
$$\geq 2\sqrt{x\cdot\frac{4}{x}}+2\sqrt{y\cdot\frac{9}{y}}$$
$$=2\cdot 2+2\cdot 3$$
$$=10\quad\text{이다.}$$

(단, 등호는 $x=2, y=3$일 때 성립)

따라서 $x+y+\frac{4}{x}+\frac{9}{y}$의 최솟값은 10이다.

31 4

$x>0, y>0$이므로 산술평균과 기하평균에 의하여

$3x+2y\geq 2\sqrt{3x\cdot 2y}=2\sqrt{6xy}$를 만족한다.

그런데 $3x+2y=6$이므로

$6\geq 2\sqrt{6xy}$에서 $3\geq\sqrt{6xy}$이고

양변을 제곱하면 $9\geq 6xy$ 이므로 $xy\leq\frac{3}{2}$이다.

한편, 등호는 $3x=2y$일 때 성립하고

$3x+2y=6$이므로 $3x=3,\ 2y=3$ 이고

$x=1,\ y=\frac{3}{2}$이다.

따라서 xy는 $x=1,\ y=\frac{3}{2}$일 때

최댓값 $\frac{3}{2}$을 가지므로 $\alpha=\frac{3}{2},\ \beta=1,\ \gamma=\frac{3}{2}$이고

$\alpha+\beta+\gamma=4$이다.

32 4

$x>0, y>0$이므로 산술평균과 기하평균에 의하여

$x+3y\geq 2\sqrt{x\cdot 3y}=2\sqrt{3xy}$를 만족한다.

그런데 $x+3y=4$이므로

$4\geq 2\sqrt{3xy}$에서 $2\geq\sqrt{3xy}$이고

양변을 제곱하면 $4\geq 3xy$ 이므로 $xy\leq\frac{4}{3}$이다.

한편, 등호는 $x=3y$일 때 성립하고

$x+3y=4$이므로 $2x=4,\ 6y=4$ 이다.

따라서 $x=2, y=\frac{2}{3}$이다.

또한 xy는 $x=2, y=\frac{2}{3}$일 때

최댓값 $\frac{4}{3}$를 가지므로 $\alpha=\frac{4}{3}, \beta=2, \gamma=\frac{2}{3}$이고

$\alpha+\beta+\gamma=4$이다.

33 8

$x^2>0$, $y^2>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$4x^2+9y^2 \geq 2\sqrt{4x^2 \cdot 9y^2}=12xy$를 만족한다.

그런데 $4x^2+9y^2=96$이므로

$96 \geq 12xy$ 이고 $xy \leq 8$이다.

(단, 등호는 $2x=3y$일 때 성립)

따라서 xy의 최댓값은 8이다.

34 72

x, y가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식을 적용하면 $(3^2+2^2)(x^2+y^2) \geq (3x+2y)^2$이 성립한다.

이때 $x^2+y^2=208$이므로

$13 \cdot 208 \geq (3x+2y)^2$ 에서 $13^2 \cdot 4^2 \geq (3x+2y)^2$

이 되어 $-52 \leq 3x+2y \leq 52$가 성립한다.

한편, 등호는 $\frac{x}{3}=\frac{y}{2}$일 때 성립하므로

$y=\frac{2}{3}x$이다. 이를 $x^2+y^2=208$에 대입하면

$x^2+\left(\frac{2}{3}x\right)^2=208$에서 $x^2=144$이다.

즉, $x=\pm 12$, $y=\pm 8$ (복호동순) 이고

$2x+3y$는 $x=12$, $y=8$일 때 최댓값 52을 가지므로 $\alpha=52$, $\beta=12$, $\gamma=8$이다.

따라서 $\alpha+\beta+\gamma=72$이다.

35 72

x, y가 실수이므로 코시-슈바르츠 부등식을 적용하면 $(\sqrt{2^2}+5^2)(x^2+y^2) \geq (\sqrt{2}x+5y)^2$이 성립한다.

이때 $x^2+y^2=48$이므로 $27 \cdot 48 \geq (\sqrt{2}x+5y)^2$

에서 $9^2 \cdot 4^2 \geq (\sqrt{2}x+5y)^2$이 되어

$-36 \leq \sqrt{2}x+5y \leq 36$이 성립한다.

따라서 $\sqrt{2}x+5y$의 최댓값은 36이고 최솟값은 -36이므로 $\alpha-\beta=72$이다.

36 -100

x, y가 실수이므로 코시-슈바르츠의 부등식에 의하여 $(1^2+2^2)(x^2+y^2) \geq (x+2y)^2$이 성립한다.

이때 $x^2+y^2=20$이므로

$100 \geq (x+2y)^2$ 에서 $-10 \leq x+2y \leq 10$이다.

(단, 등호는 $x=\frac{y}{2}$일 때 성립)

따라서 $x+2y$의 최댓값은 10, 최솟값은 -10이고 구하는 곱은 $10 \cdot (-10)=-100$이다.

1 ㄷ

ㄱ. X의 원소 $-2,-1$에 대응 하는 Y의 원소가 없으므로 함수가 아니다.
ㄴ. X의 원소 -2에 대응하는 Y의 원소가 없으므로 함수가 아니다.
따라서 함수인 것은 ㄷ이다.

2 ㄱ, ㄷ

ㄴ. X의 원소 $-1, 0$에 대응하는 Y의 원소가 없으므로 함수가 아니다.
따라서 함수인 것은 ㄱ, ㄷ이다.

3 ③

① $-1 \le x \le 1$에서 $0 \le x+1 \le 2$ 이다,
따라서 $0 \le f(x) \le 2$ 이다.
② $-1 \le x \le 1$에서 $0 \le x^2 \le 1$ 이므로
$2 \le x^2+2 \le 3$ 이다.
따라서 $2 \le f(x) \le 3$이다.
③ $-1 \le x \le 1$에서 $0 \le x+1 \le 2$ 이므로
$0 \le (x+1)^2 \le 4$이다.
즉, $-3 \le (x+1)^2-3 \le 1$ 이므로
$-3 \le f(x) \le 1$ 이다.
④ $-1 \le x \le 1$에서 $-2 \le -2x \le 2$ 이므로
$-1 \le -2x+1 \le 3$ 이다.
따라서 $-1 \le f(x) \le 3$ 이다.
⑤ $-1 \le x \le 1$에서 $-2 \le x-1 \le 0$ 이고
$0 \le |x-1| \le 2$ 이다.
즉, $0 \le \frac{1}{2}|x-1| \le 1$이므로 $0 \le f(x) \le 1$
이다.
따라서 X에서 Y로의 함수가 아닌 것은 ③이다.

4 5

$f(2)=2+1=3$ 이고
$f(21)=f(21-4)=f(17-4)=\cdots=f(5-4)$
$=f(1)=1+1=2$ 이다.
따라서 $f(2)+f(21)=3+2=5$이다.

5 8

$f(1)=1+2=3$ 이고
$f(35)=f(35-4)=f(31-4)=\cdots=f(7-4)$
$=f(3)=3+2=5$ 이다.
따라서 $f(1)+f(35)=3+5=8$이다.

6 4

이차방정식 $x^2+4x-2=0$에서
$x=-2\pm\sqrt{6}$ 이므로 α, β는 무리수이다.
또한 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여
$\alpha+\beta=-4$, $\alpha\beta=-2$ 이다.
따라서 $f(\alpha)+f(\beta)-f(\alpha\beta)$
$=-\alpha-\beta-(\alpha\beta+2)$
$=-(\alpha+\beta)-(\alpha\beta+2)$
$=-(-4)-0=4$ 이다.

7 8

$f(-1)=g(-1)$에서 $-a+b=2$ …… ㉠ 이고
$f(1)=g(1)$에서 $a+b=6$ …… ㉡ 이다.
이제 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=2$, $b=4$ 이고
$ab=8$이다.

8 9

$f(-2)=g(-2)$에서 $-2a+b=7$ …… ㉠ 이고
$f(2)=g(2)$에서 $2a+b=11$ …… ㉡ 이다.
이제 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=1$, $b=9$ 이고
$ab=9$이다.

9 $\{-2, 0\}$

$f(-1)=g(-1)$에서 $-1+a+2b=-a+b$
즉, $2a+b=1$…… ㉠ 이고
$f(1)=g(1)$에서 $1+a+2b=a+b$
즉, $b=-1$ …… ㉡ 이다.
이제 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=1$, $b=-1$ 이고
$f(-1)=g(-1)=-2$, $f(1)=g(1)=0$ 이므로
함수 f의 치역은 $\{-2, 0\}$ 이다.

10 4

$a>0$이므로 함수 f가 일대일대응이면
$f(-2)=1,\ f(2)=5$ 이어야 한다.
즉, $-2a+b=1,\ 2a+b=5$ 이고
위의 두 식을 연립하여 풀면
$a=1,\ b=3$ 이다.
따라서 $a+b=4$이다.

11 0

$a<0$이므로 함수 f가 일대일대응이면
$f(-3)=2,\ f(1)=1$ 이어야 한다.
즉, $-3a+b=2,\ a+b=1$ 이고
위의 두 식을 연립하여 풀면
$a=-\frac{1}{4},\ b=\frac{5}{4}$ 이다.
따라서 $5a+b=0$이다.

12 -1

$f(x)=x^2-4x+a=(x-2)^2+a-4$이므로
$x\geq 2$일 때 x의 값이 증가하면 $f(x)$의 값도 증가한다.
따라서 함수 f가 일대일대응이 되려면
$f(4)=3$이어야 한다.
즉, $16-16+a=3$에서 $a=3$ 이다.
따라서 $f(x)=x^2-4x+3$이고
$f(2)=2^2-4\cdot 2+3=-1$이다.

13 18

$f:X\to X$를 일대일대응이라 하면
$f(a)$의 값이 될 수 있는 것은
$a,\ b,\ c$중 하나이므로 3개이고
$f(b)$의 값이 될 수 있는 것은
$f(a)$의 값을 제외한 2개다.
마지막으로 $f(c)$의 값이 될 수 있는 것은
$f(a),\ f(b)$의 값을 제외한 1개이므로
일대일대응의 개수는 $3\cdot 2\cdot 1=6$개다.
또한 항등함수는 1개, 상수함수는 3개 이므로
$p=6,\ q=1,\ r=3$ 이고 $pqr=18$이다.

14 96

$f:X\to X$를 일대일대응이라 하면
$f(a)$의 값이 될 수 있는 것은
$a,\ b,\ c,\ d$중 하나이므로 4개이고
$f(b)$의 값이 될 수 있는 것은
$f(a)$의 값을 제외한 3개다.
$f(c)$의 값이 될 수 있는 것은
$f(b),\ f(c)$의 값을 제외한 2개다.
$f(d)$의 값이 될 수 있는 것은
$f(a),\ f(b),\ f(c)$의 값을 제외한 1개 이므로
일대일대응의 개수는 $4\cdot 3\cdot 2\cdot 1=24$개다.
또한 항등함수는 1개, 상수함수는 4개이므로
$p=24,\ q=1,\ r=4$ 이고 $pqr=96$이다.

15 6개

조건 (가)에서 함수 f는 일대일함수이고,
조건(나)에서 $f(x)$의 값이 될 수 있는 것은
$-1,\ 0,\ 1$이다.
$f(1)$의 값이 될 수 있는 것은 $-1,\ 0,\ 1$ 중 하나이므로 3개이고
$f(2)$의 값이 될 수 있는 것은 $f(1)$의 값을 제외한 2개이고
$f(3)$의 값이 될 수 있는 것은 $f(1),\ f(2)$의 값을 제외한 1개다.
따라서 주어진 조건을 만족시키는 함수 f의 개수는 $3\cdot 2\cdot 1=6$개다.

16 -12

$\sqrt{3}$은 무리수이므로 $f(\sqrt{3})=(\sqrt{3})^2=3$이고
3은 유리수이므로 $f(3)=-4\cdot 3=-12$이다.
따라서
$(f\circ f)(\sqrt{3})=f(f(\sqrt{3}))=f(3)=-12$이다.

17 10

$\sqrt{5}$는 무리수이므로 $f(\sqrt{5})=(\sqrt{5})^2=5$이고
5는 유리수이므로 $f(5)=2\cdot 5=10$이다.
따라서 $(f\circ f)(\sqrt{5})=f(f(\sqrt{5}))=f(5)$
$=10$이다.

18 -3

$(h \circ (g \circ f))(x) = ((h \circ g) \circ f)(x)$
$= (h \circ g)(f(x))$
$= (h \circ g)(x+1)$
$= 7(x+1)-5$
$= 7x+2$ 이다.

따라서 $(h \circ (g \circ f))(a) = -19$ 에서 $7a+2 = -19$ 이다. 즉, $7a = -21$ 이므로 $a = -3$이다.

19 8

$f^{-1}(6) = 4$이므로 $f(4) = 6$을 만족한다.
즉, $4a+b = 6$ …… ㉠ 이다.
또한 $f^{-1}(-4) = -1$이므로 $f(-1) = -4$를 만족한다.
즉, $-a+b = -4$ …… ㉡ 이다.
따라서 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면
$a = 2$, $b = -2$ 이고 $a^2+b^2 = 2^2+(-2)^2 = 8$이다.

20 10

$f^{-1}(5) = 2$이므로 $f(2) = 5$를 만족한다.
즉, $2a+b = 5$ …… ㉠ 이다.
또한 $f^{-1}(-1) = -4$이므로 $f(-4) = -1$을 만족한다. 즉, $-4a+b = -1$ …… ㉡ 이다.
따라서 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면
$a = 1$, $b = 3$ 이고 $a^2+b^2 = 1^2+3^2 = 10$이다.

21 32

$f(x) = ax^2+bx+c$ $(a \neq 0,\ a,\ b,\ c$는 상수)라 하면 $f(0) = 0$에서 $c = 0$ 이다.
즉, $f(x) = ax^2+bx$이다.
한편 $f^{-1}(-4) = -2$이므로 $f(-2) = -4$에서
$4a-2b = -4$ 즉, $2a-b = -2$ …… ㉠ 이다.
또한 $f^{-1}(32) = 4$이므로 $f(4) = 32$에서
$16a+4b = 32$ 즉, $4a+b = 8$ …… ㉡ 이다.
따라서 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a = 1$, $b = 4$ 이고
$f(x) = x^2+4x$이므로 $f(4) = 4^2+4 \cdot 4 = 32$이다.

22 12

함수 f의 역함수가 존재하면 f는 일대일대응이다.
이 때 $y = f(x)$의 그래프의 기울기가 양수이므로
$f(1) = a$, $f(4) = b$를 만족해야 한다.
즉,
$f(1) = 2 \cdot 1+1 = 3$, $f(4) = 2 \cdot 4+1 = 9$이므로
$a = 3$, $b = 9$ 이고 $a+b = 12$이다.

23 13

함수 f의 역함수가 존재하면 f는 일대일대응이다.
이 때 $y = f(x)$의 그래프의 기울기가 양수이므로
$f(2) = a$, $f(3) = b$를 만족해야 한다.
즉, $f(2) = 3 \cdot 2-1 = 5$,
$f(3) = 3 \cdot 3-1 = 8$이므로
$a = 5$, $b = 8$ 이고 $a+b = 13$이다.

24 11

$f(x) = x^2-4x-66 = (x-2)^2-70$이고,
함수 f의 역함수가 존재하면 f는
일대일대응이므로 $a \geq 2$ 이고 $f(a) = a$ 이어야 한다.
따라서 $f(a) = a$에서 $a^2-4a-66 = a$ 이므로
$a^2-5a-66 = 0$이고 이를 인수분해 하면
$(a+6)(a-11) = 0$ 이다.
이 때 $a \geq 2$ 이므로 $a = 11$ 이다.

25 4

$y = ax-4$는 $ax = y+4$이므로 $x = \frac{1}{a}y+\frac{4}{a}$이다.

이제 x와 y를 서로 바꾸면 $y = \frac{1}{a}x+\frac{4}{a}$이다.

한편 $f^{-1}(x) = \frac{1}{a}x+\frac{4}{a}$이므로

$\frac{1}{a}x+\frac{4}{a} = \frac{1}{4}x+b$에서 $\frac{1}{a} = \frac{1}{4}$, $\frac{4}{a} = b$를 만족하고 $a = 4$, $b = 1$이다. 따라서 $ab = 4$이다.

26 6

$y=ax-6$은 $ax=y+6$이므로 $x=\frac{1}{a}y+\frac{6}{a}$이다.

이제 x와 y를 서로 바꾸면 $y=\frac{1}{a}x+\frac{6}{a}$이다.

한편 $f^{-1}(x)=\frac{1}{a}x+\frac{6}{a}$이므로

$\frac{1}{a}x+\frac{6}{a}=\frac{1}{3}x+b$에서 $\frac{1}{a}=\frac{1}{3}$, $\frac{6}{a}=b$를

만족하고 $a=3$, $b=2$이다. 따라서 $ab=6$이다.

27 $\frac{3}{2}$

$2x-1=t$라 하면 $2x=t+1$ 이므로

$x=\frac{1}{2}t+\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 $f(t)=4\left(\frac{1}{2}t+\frac{1}{2}\right)+1=2t+3$이므로

$f(x)=2x+3$ 이다.

이제 $y=2x+3$라 하면 $2x=y-3$이므로

$x=\frac{1}{2}y-\frac{3}{2}$ 이고

x와 y를 서로 바꾸면 $y=\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$ 이다.

즉, $f^{-1}(x)=\frac{1}{2}x-\frac{3}{2}$이다.

따라서 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 x절편은 3,

y절편은 $-\frac{3}{2}$이고 구하는 합은

$3+\left(-\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{2}$이다.

28 2

$(f^{-1}\circ g)(a)=f^{-1}(g(a))=2$에서

$f(2)=g(a)$임을 알 수 있다.

따라서 $3\cdot 2-6=a-2$ 이므로 $a=2$이다.

29 -3

$(f^{-1}\circ g)(a)=f^{-1}(g(a))=2$에서

$f(2)=g(a)$임을 알 수 있다.

따라서 $2-5=2a+3$ 이므로 $a=-3$이다.

30 0

$(f\circ g^{-1})(2)=f(g^{-1}(2))$ 이다.

이때 $g(1)=2$이므로 $g^{-1}(2)=1$ 에서

$(f\circ g^{-1})(2)=f(1)=0$ 이다.

31 -15

$y=f^{-1}(x)$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의

그래프와 $y=x$에 대하여 대칭이므로

$y=f(x)$과$y=f^{-1}(x)$의 교점의 좌표는

$y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점의 좌표과

같다.

즉, $\frac{1}{3}x-5=x$에서 $-\frac{2}{3}x=5$이므로

$x=-\frac{15}{2}$이다. 따라서 교점의 좌표는

$\left(-\frac{15}{2},\ -\frac{15}{2}\right)$이므로 $a=-\frac{15}{2}$, $b=-\frac{15}{2}$ 이고

$a+b=-15$ 이다.

32 12

$y=f^{-1}(x)$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의

그래프와 $y=x$에 대하여 대칭이므로

$y=f(x)$와 $y=f^{-1}(x)$의 교점의 좌표는

$y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점의 좌표와

같다.

즉, $\frac{3}{2}x-3=x$에서 $\frac{1}{2}x=3$이므로 $x=6$이다.

따라서 교점의 좌표는 $(6,\ 6)$이므로

$a=6$, $b=6$이고 $a+b=12$이다.

33 $\frac{\sqrt{2}}{4}$

$y=f^{-1}(x)$의 그래프는 함수 $y=f(x)$의 그래프와

직선 $y=x$에 대하여 대칭이므로 교점의 좌표는 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$의 교점의 좌표와 같다. 즉, $3x-\frac{1}{2}=x$에서 $x=\frac{1}{4}$이다.

따라서 $\mathrm{P}\left(\frac{1}{4},\ \frac{1}{4}\right)$이므로

$\overline{\mathrm{OP}}=\sqrt{\left(\frac{1}{4}\right)^2+\left(\frac{1}{4}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}}{4}$이다.

34 $m<-3$ 또는 $m\geq\frac{9}{8}$

$y=m(x+2)-3$ …… ㉠

은 m의 값에 관계없이 점 $(-2,\ -3)$을 지나는 직선이다.

(ⅰ) 직선 ㉠이 직선 $y=|3x-2|$ $\left(x<\frac{2}{3}\right)$,

즉 $y=-3x+2$과 평행한 경우 :

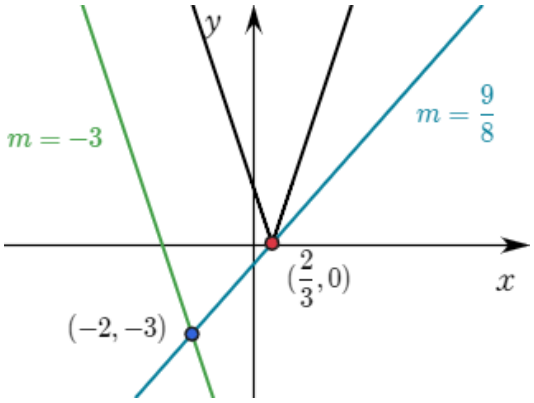
$m=-3$ 이고

(ⅱ) 직선 ㉠이 점 $\left(\frac{2}{3},\ 0\right)$을 지나는 경우

$m=\frac{0-(-3)}{\frac{2}{3}-(-2)}=\frac{9}{8}$ 이므로

(ⅰ), (ⅱ)에서 두 그래프가 만나려면

$m<-3$ 또는 $m\geq\frac{9}{8}$ 를 만족해야 한다.



35 $m<-2$ 또는 $m\geq\frac{5}{4}$

$y=m(x+3)-5$ …… ㉠

는 m의 값에 관계없이 점 $(-3,\ -5)$를 지나는 직선이다.

(ⅰ) 직선 ㉠이 직선 $y=|2x-2|$ $(x<1)$,

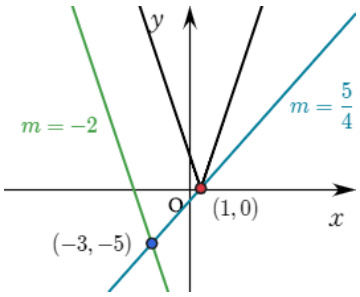
즉 $y=-2x+2$과 평행한 경우 :

$m=-2$ 이고

(ⅱ) 직선 ㉠이 점 $(1,\ 0)$을 지나는 경우

$m=\frac{0-(-5)}{1-(-3)}=\frac{5}{4}$ 이므로

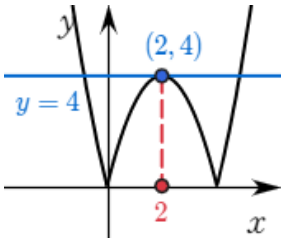
(ⅰ), (ⅱ)에서 두 그래프가 만나려면



$m<-2$ 또는 $m\geq\frac{5}{4}$ 를 만족해야 한다.

36 4

함수 $y=|x^2-4x|$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로 직선 $y=k$와 서로 다른 세 점에서 만나기 위한 $k=4$이다.



1 $\dfrac{3x}{(x+1)(x^2-x+1)}$

$$\frac{2x-1}{x^2-x+1}-\frac{2}{x+1}+\frac{3}{x^3+1}$$
$$=\frac{(2x-1)(x+1)-2(x^2-x+1)+3}{(x+1)(x^2-x+1)}$$
$$=\frac{2x^2+x-1-2(x^2-x+1)+3}{(x+1)(x^2-x+1)}$$
$$=\frac{3x}{(x+1)(x^2-x+1)}$$

2 $\dfrac{-x}{(x-1)(x^2+x+1)}$

$$\frac{x+1}{x^2+x+1}-\frac{1}{x-1}+\frac{2}{x^3-1}$$
$$=\frac{(x+1)(x-1)-(x^2+x+1)+2}{(x-1)(x^2+x+1)}$$
$$=\frac{x^2-1-(x^2+x+1)+2}{(x+1)(x^2-x+1)}$$
$$=\frac{-x}{(x-1)(x^2+x+1)}$$

3 $\dfrac{-6x^2-6x+6}{x(x+1)(x+3)(x-2)}$

$$\frac{1}{x+3}+\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x}$$
$$=\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x}\right)+\left(\frac{1}{x+3}-\frac{1}{x-2}\right)$$
$$=-\frac{1}{x(x+1)}-\frac{5}{(x-2)(x+3)}$$
$$=\frac{-(x^2+x-6)-5(x^2+x)}{(x-2)(x+1)x(x+3)}$$
$$=\frac{-6x^2-6x+6}{x(x+1)(x+3)(x-2)}$$

4 $\dfrac{a}{a+1}$

$$\frac{a^2-4a}{a^2-a-2}\times\frac{a^2-4}{a+1}\div\frac{a^2-2a-8}{a+1}$$
$$=\frac{a(a-4)}{(a-2)(a+1)}\times\frac{(a-2)(a+2)}{a+1}\times\frac{a+1}{(a+2)(a-4)}$$
$$=\frac{a}{a+1}$$

5 $\dfrac{a}{a+2}$

$$\frac{a^2-5a}{a^2-a-6}\times\frac{a^2-2a-3}{a+2}\div\frac{a^2-4a-5}{a+2}$$
$$=\frac{a(a-5)}{(a-3)(a+2)}\times\frac{(a-3)(a+1)}{a+2}\times\frac{a+2}{(a+1)(a-5)}$$
$$=\frac{a}{a+2}$$

6 $\dfrac{(x-2)(x-3)}{(x-6)(x-1)}$

$$(x^2\triangle-6x)\div\{x^2\triangle(-5x+6)\}$$
$$=\frac{x^2+6x}{x^2-6x}\div\frac{x^2+5x-6}{x^2-5x+6}$$
$$=\frac{x(x+6)}{x(x-6)}\times\frac{(x-2)(x-3)}{(x+6)(x-1)}$$
$$=\frac{x(x-2)(x-3)}{x(x-6)(x-1)}=\frac{(x-2)(x-3)}{(x-6)(x-1)}$$

7 $\dfrac{-6x}{(x+2)(x+1)(x-1)(x-2)}$

$$\frac{x}{x-1}+\frac{2x+3}{x+1}-\frac{x+3}{x+2}-\frac{2x-3}{x-2}$$
$$=\frac{(x-1)+1}{x-1}+\frac{2(x+1)+1}{x+1}-\frac{(x+2)+1}{x+2}-\frac{2(x-2)+1}{x-2}$$
$$=\left(1+\frac{1}{x-1}\right)+\left(2+\frac{1}{x+1}\right)-\left(1+\frac{1}{x+2}\right)-\left(2+\frac{1}{x-2}\right)$$
$$=\left(\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+2}\right)+\left(\frac{1}{x+1}-\frac{1}{x-2}\right)$$
$$=\frac{3}{(x-1)(x+2)}+\frac{-3}{(x+1)(x-2)}$$
$$=\frac{3(x^2-x-2)-3(x^2+x-2)}{(x-1)(x+2)(x+1)(x-2)}$$
$$=\frac{-6x}{(x+2)(x+1)(x-1)(x-2)}$$

8 $\dfrac{-20x}{(x-3)(x-2)(x+2)(x+3)}$

$\dfrac{x}{x-2}-\dfrac{x+5}{x+3}+\dfrac{2x+6}{x+2}-\dfrac{2x-4}{x-3}$

$=\dfrac{x}{x-2}+\dfrac{2x+6}{x+2}-\dfrac{x+5}{x+3}-\dfrac{2x-4}{x-3}$

$=\dfrac{(x-2)+2}{x-2}+\dfrac{2(x+2)+2}{x+2}-\dfrac{(x+3)+2}{x+3}-\dfrac{2(x-3)+2}{x-3}$

$=\left(1+\dfrac{2}{x-2}\right)+\left(2+\dfrac{2}{x+2}\right)-\left(1+\dfrac{2}{x+3}\right)-\left(2+\dfrac{2}{x-3}\right)$

$=\left(\dfrac{2}{x+2}-\dfrac{2}{x-3}\right)+\left(\dfrac{2}{x-2}-\dfrac{2}{x+3}\right)$

$=\dfrac{-10}{(x-3)(x+2)}+\dfrac{10}{(x+3)(x-2)}$

$=\dfrac{-10(x^2+x-6)+10(x^2-x-6)}{(x-3)(x+2)(x+3)(x-2)}$

$=\dfrac{-20x}{(x-3)(x-2)(x+2)(x+3)}$ 이다.

9 $\dfrac{-32x}{x^4+4x^2+16}$

$\dfrac{x^3}{x^2+2x+4}+\dfrac{x^3}{x^2-2x+4}-2x$

$=\dfrac{(x^3-8)+8}{x^2+2x+4}+\dfrac{(x^3+8)-8}{x^2-2x+4}-2x$

$=\dfrac{(x-2)(x^2+2x+4)+8}{x^2+2x+4}+\dfrac{(x+2)(x^2-2x+4)-8}{x^2-2x+4}-2x$

$=\left(x-2+\dfrac{8}{x^2+2x+4}\right)+\left(x+2-\dfrac{8}{x^2-2x+4}\right)-2x$

$=\dfrac{8}{x^2+2x+4}-\dfrac{8}{x^2-2x+4}$

$=\dfrac{8(x^2-2x+4)-8(x^2+2x+4)}{(x^2+2x+4)(x^2-2x+4)}$

$=\dfrac{-32x}{x^4+4x^2+16}$

10 14

$\dfrac{3}{x(x+3)}+\dfrac{2}{(x+3)(x+5)}+\dfrac{2}{(x+5)(x+7)}$

$=\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+3}\right)+\left(\dfrac{1}{x+3}-\dfrac{1}{x+5}\right)+\left(\dfrac{1}{x+5}-\dfrac{1}{x+7}\right)$

$=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+7}=\dfrac{7}{x(x+7)}$ 이다.

따라서 $\dfrac{7}{x(x+7)}=\dfrac{a}{x(x+b)}$이고, 이 식이 x에 대한 항등식이므로 $a=7,\ b=7$이고 $a+b=14$ 이다.

11 16

$\dfrac{2}{x(x+2)}+\dfrac{4}{(x+2)(x+6)}+\dfrac{2}{(x+6)(x+8)}$

$=\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+2}\right)+\left(\dfrac{1}{x+2}-\dfrac{1}{x+6}\right)+\left(\dfrac{1}{x+6}-\dfrac{1}{x+8}\right)$

$=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+8}=\dfrac{8}{x(x+8)}$ 이다.

따라서 $\dfrac{8}{x(x+8)}=\dfrac{a}{x(x+b)}$이고, 이 식이 x에 대한 항등식이므로 $a=8,\ b=8$이고 $a+b=16$ 이다.

12 $\dfrac{99}{202}$

$f(x)=x^2+x=x(x+1)$이므로

$\dfrac{1}{f(x)}=\dfrac{1}{x(x+1)}=\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}$이다.

따라서 $\dfrac{1}{f(2)}+\dfrac{1}{f(3)}+\cdots+\dfrac{1}{f(100)}$

$=\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\right)+\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}\right)+\cdots+\left(\dfrac{1}{100}-\dfrac{1}{101}\right)$

$=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{101}=\dfrac{99}{202}$이다.

13 38

$x^2-3x-1=0$ 에서 $x\neq 0$이므로

양변을 x로 나누면

$x-3-\dfrac{1}{x}=0$ 즉, $x-\dfrac{1}{x}=3$ 이다.

$$3x^2+2x-1-\frac{2}{x}+\frac{3}{x^2}$$
$$=3\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+2\left(x-\frac{1}{x}\right)-1$$
$$=3\left\{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2\right\}+2\left(x-\frac{1}{x}\right)-1$$
$$=3\cdot(3^2+2)+2\cdot 3-1=38$$ 이다.

14 112

$x^2-5x-1=0$ 에서 $x\neq 0$이므로

양변을 x로 나누면

$x-5-\dfrac{1}{x}=0$ 즉, $x-\dfrac{1}{x}=5$ 이다.

$$4x^2+x-1-\frac{1}{x}+\frac{4}{x^2}$$
$$=4\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+\left(x-\frac{1}{x}\right)-1$$
$$=4\left\{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2\right\}+\left(x-\frac{1}{x}\right)-1$$
$$=4\cdot(5^2+2)+5-1=112$$ 이다.

15 14

$ab\neq 0$이므로 $a^2-2ab-b^2=0$의 양변을 ab로

나누면 $\dfrac{a}{b}-2-\dfrac{b}{a}=0$ 이므로 $\dfrac{a}{b}-\dfrac{b}{a}=2$이다.

따라서 $\dfrac{a^3}{b^3}-\dfrac{b^3}{a^3}=\left(\dfrac{a}{b}-\dfrac{b}{a}\right)^3+3\left(\dfrac{a}{b}-\dfrac{b}{a}\right)$

$$=2^3+3\cdot 2=14$$ 이다.

16 -9

$a+b+c=0$에서

$a+b=-c$, $b+c=-a$, $c+a=-b$이므로

$$a\left(\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)+b\left(\frac{1}{c}+\frac{1}{a}\right)+c\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)$$
$$=\frac{a}{b}+\frac{a}{c}+\frac{b}{c}+\frac{b}{a}+\frac{c}{a}+\frac{c}{b}$$
$$=\frac{b+c}{a}+\frac{c+a}{b}+\frac{a+b}{c}$$
$$=\frac{-a}{a}+\frac{-b}{b}+\frac{-c}{c}$$
$$=-3$$ 이다.

따라서 $k=-3$이므로 $3k=-9$ 이다.

17 -18

$a+b+c=0$에서

$a+b=-c$, $b+c=-a$, $c+a=-b$이므로

$2a+2b=-2c$, $2b+2c=-2a$, $2c+2a=-2b$ 이고

$$a\left(\frac{2}{b}+\frac{2}{c}\right)+b\left(\frac{2}{c}+\frac{2}{a}\right)+c\left(\frac{2}{a}+\frac{2}{b}\right)$$
$$=\frac{2a}{b}+\frac{2a}{c}+\frac{2b}{c}+\frac{2b}{a}+\frac{2c}{a}+\frac{2c}{b}$$
$$=\frac{2b+2c}{a}+\frac{2c+2a}{b}+\frac{2a+2b}{c}$$
$$=\frac{-2a}{a}+\frac{-2b}{b}+\frac{-2c}{c}$$
$$=-6$$ 이다.

따라서 $k=-6$이므로 $3k=-18$ 이다.

18 0

$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}=0$에서

$\dfrac{ab+bc+ca}{abc}=0$이다.

즉, $ab+bc+ca=0$ 이므로

$$\frac{2a}{(a+b)(a+c)}+\frac{2b}{(b+c)(b+a)}+\frac{2c}{(c+a)(c+b)}$$
$$=\frac{2a(b+c)+2b(c+a)+2c(a+b)}{(a+b)(b+c)(c+a)}$$
$$=\frac{4(ab+bc+ca)}{(a+b)(b+c)(c+a)}$$
$$=0$$ 이다.

19 ㄱ, ㄴ, ㄹ

ㄱ. $y=\frac{1}{3x-3}=\frac{1}{3(x-1)}$ 이므로

$y=\frac{1}{3x-3}$의 그래프는 $y=\frac{1}{3x}$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼 평행이동 한 것이다.

ㄴ. $y=\frac{6x+1}{3x}=\frac{2\cdot 3x+1}{3x}=\frac{1}{3x}+2$ 이므로

$y=\frac{6x+1}{3x}$의 그래프는 $y=\frac{1}{3x}$의 그래프를 y축의 방향으로 2만큼 평행이동 한 것이다.

ㄷ. $y=\frac{6x+3}{3x+3}=\frac{2(3x+3)-3}{3x+3}=-\frac{3}{3(x+1)}+2$

이므로 $y=\frac{6x+3}{3x+3}$의 그래프는 $y=-\frac{3}{3x}$의 그래프를 x축의 방향으로 -1만큼, y축으로 2만큼 평행이동 한 것이다.

ㄹ. $y=\frac{x-2}{3-3x}=\frac{x-1-1}{-3(x-1)}=\frac{1}{3(x-1)}-\frac{1}{3}$

이므로 $y=\frac{x-2}{3-3x}$의 그래프는 $y=\frac{1}{3x}$의 그래프를 x축으로 1만큼, y축으로 $-\frac{1}{3}$만큼 평행이동 한 것이다.

이상에서 평행이동에 의하여 $y=\frac{1}{3x}$의 그래프와 겹쳐지는 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이다.

20 ㄱ, ㄷ

ㄱ. $y=\frac{1}{2x-4}=\frac{1}{2(x-2)}$ 이므로

$y=\frac{1}{2x-4}$의 그래프는 $y=\frac{1}{2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼 평행이동 한 것이다.

ㄴ. $y=\frac{4x+3}{2x}=\frac{2\cdot 2x+3}{2x}=\frac{3}{2x}+2$ 이므로

$y=\frac{4x+3}{2x}$의 그래프는 $y=\frac{3}{2x}$의 그래프를 y축의 방향으로 2만큼 평행이동 한 것이다.

ㄷ. $y=\frac{6x+4}{2x+1}=\frac{3(2x+1)+1}{2x+1}=\frac{1}{2\left(x+\frac{1}{2}\right)}+3$

이므로 $y=\frac{6x+4}{2x+1}$의 그래프는 $y=\frac{1}{2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\frac{1}{2}$만큼, y축으로 3만큼 평행이동 한 것이다.

ㄹ. $y=\frac{x}{2-2x}=\frac{x-1+1}{-2(x-1)}=\frac{-1}{2(x-1)}-\frac{1}{2}$

이므로 $y=\frac{x}{2-2x}$의 그래프는 $y=\frac{-1}{2x}$의 그래프를 x축으로 1만큼, y축으로 $-\frac{1}{2}$만큼 평행이동 한 것이다.

이상에서 평행이동에 의하여 $y=\frac{1}{3x}$의 그래프와 겹쳐지는 것은 ㄱ, ㄷ이다.

21 2

$(x+1)^2+(y-2)^2=1$의 중심인 점 $(-1, 2)$가 점 $(1, -1)$로 옮겨지므로 주어진 평행이동은 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동하는 것이다.

따라서 $y=\frac{1}{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 -3만큼 평행이동한 그래프의 식은

$y=\frac{1}{x-2}-3=\frac{1-3(x-2)}{x-2}=\frac{-3x+7}{x-2}$ 이고

이 식의 그래프가 $y=\frac{bx+c}{x+a}$의 그래프와 일치해야 하므로 $a=-2, b=-3, c=7$ 이다.

따라서 $a+b+c=2$ 이다.

22 22

점근선의 방정식이 $x=-2$, $y=3$이므로 주어진 함수를 $y=\frac{k}{x+2}+3$ $(k\neq 0)$라 하자.

이 함수의 그래프가 점 $(1, 2)$를 지나므로

$2=\frac{k}{1+2}+3$ 을 만족하고 $k=-3$이다.

$\therefore\ y=\frac{-3}{x+2}+3=\frac{-3+3(x+2)}{x+2}=\frac{3x+3}{x+2}$이고

$a=3,\ b=3,\ c=2$이므로

$a^2+b^2+c^2=3^2+3^2+2^2=22$ 이다.

23 12

점근선의 방정식이 $x=-3,\ y=1$이므로 주어진 함수를 $y=\frac{k}{x+3}+1\ (k\neq 0)$라 하자.

이 함수의 그래프가 점 $(2,\ 2)$를 지나므로

$2=\frac{k}{2+3}+1$ 을 만족하고 $k=5$이다.

$\therefore\ y=\frac{5}{x+3}+1=\frac{5+x+3}{x+3}=\frac{x+8}{x+3}$이고

$a=1,\ b=8,\ c=3$이므로

$a+b+c=1+8+3=12$ 이다.

24 54

$y=\frac{3x-1}{-x+2}=\frac{-3(-x+2)+5}{-x+2}=\frac{5}{-x+2}-3$

이므로 점근선의 방정식은 $x=2,\ y=-3$이다.

한편 $y=\frac{bx-2}{3x+a}$를 정리하면

$y=\frac{bx-2}{3x+a}=\frac{\frac{b}{3}(3x+a)-\frac{ab}{3}-2}{3x+a}=\frac{-\frac{ab}{3}-2}{3x+a}+\frac{b}{3}$

이므로 점근선의 방정식은 $x=-\frac{a}{3},\ y=\frac{b}{3}$이다.

따라서 $-\frac{a}{3}=2,\ \frac{b}{3}=-3$이므로

$a=-6,\ b=-9$ 이고 $ab=54$ 이다.

25 2

주어진 함수의 그래프가 점 $(-1,\ 2)$에 대하여 대칭이므로 $y=\frac{k}{x+1}+2\ (k\neq 0)$라 하자.

이 함수의 그래프가 y축과 만나는 점의 y좌표가 -1이므로 $-1=k+2$를 만족하고 $k=-3$이다.

따라서 $y=\frac{-3}{x+1}+2=\frac{2x-1}{x+1}$이고

$a=2,\ b=-1,\ c=1$이므로 $a+b+c=2$이다.

26 -2

주어진 함수의 그래프가 점 $(-3,\ 1)$에 대하여 대칭이므로 $y=\frac{k}{x+3}+1\ (k\neq 0)$이라 하자.

이 함수의 그래프가 y축과 만나는 점의 y좌표가 -2이므로 $-2=\frac{k}{3}+1$을 만족하고 $k=-9$이다.

따라서 $y=\frac{-9}{x+3}+1=\frac{x-6}{x+3}$이고

$a=1,\ b=-6,\ c=3$이므로

$a+b+c=-2$이다.

27 2

$y=\frac{bx+2}{x+a}=\frac{b(x+a)-ab+2}{x+a}=\frac{-ab+2}{x+a}+b$

이므로 점근선의 방정식은 $x=-a,\ y=b$이다.

이때 점 $(-a,\ b)$가

두 직선 $y=x+2,\ y=-x-1$의 교점이므로

$b=-a+2,\ b=a-1$을 만족한다.

따라서 위의 두 식을 연립하여 풀면

$a=\frac{3}{2},\ b=\frac{1}{2}$ 이고

$a+b=\frac{3}{2}+\frac{1}{2}=2$ 이다.

28 6

점근선의 방정식이 $x=-1,\ y=2$이므로 주어진 함수를 $y=\frac{k}{x+1}+2\ (k>0)$라 하자.

이 함수의 그래프가 점 $(0,\ 3)$을 지나므로

$3=\frac{k}{0+1}+2$ 를 만족하고 $k=1$ 이다.

$\therefore\ y=\frac{1}{x+1}+2=\frac{1+2x+2}{x+1}=\frac{2x+3}{x+1}$ 이고

$a=2,\ b=3,\ c=1$이므로 $abc=6$이다.

29 -9

점근선의 방정식이 $x=1,\ y=-3$이므로 주어진 함수를 $y=\dfrac{k}{x-1}-3\ (k>0)$이라 하자.

이 함수의 그래프가 점 $(-1,\ 0)$을 지나므로

$0=\dfrac{k}{-1-1}-3$을 만족하고 $k=-6$ 이다.

$y=\dfrac{-6}{x-1}-3=\dfrac{-3x+3-6}{x-1}=\dfrac{-3x-3}{x-1}$이고

$a=-3,\ b=-3,\ c=-1$이므로 $abc=-9$이다.

30 1

$y=\dfrac{k}{x+a}+b$의 점근선의 방정식이

$x=3,\ y=2$이므로 $a=-3,\ b=2$이다.

또한 함수 $y=\dfrac{k}{x-3}+2$의 그래프가 점 $(2,\ 0)$을 지나므로 $0=\dfrac{k}{2-3}+2$ 이므로 $k=2$ 이다.

따라서 $a+b+k=1$ 이다.

31 $\dfrac{4}{5}$

$f(x)=\dfrac{x-1}{x}$에서

$f^2(x)=(f\circ f)(x)=f(f(x))$

$=\dfrac{\dfrac{x-1}{x}-1}{\dfrac{x-1}{x}}=\dfrac{-1}{x-1}$

$f^3(x)=(f^2\circ f)(x)=f^2(f(x))=\dfrac{-1}{\dfrac{x-1}{x}-1}=x$

이다.

따라서 함수

$f^3(x)=f^6(x)=f^9(x)=\ \cdots\ =f^{3n}(x)$ (n은 자연수)는 항등함수이므로

$f^{100}(x)=f^{3\times 33+1}(x)=f(x)$ 이고

$f^{100}(5)=f(5)=\dfrac{5-1}{5}=\dfrac{4}{5}$이다.

32 $\dfrac{4}{3}$

$f(x)=\dfrac{x}{x-1}$에서

$f^2(x)=(f\circ f)(x)=f(f(x))$

$=\dfrac{\dfrac{x}{x-1}}{\dfrac{x}{x-1}-1}=x$

따라서 함수

$f^2(x)=f^4(x)=f^6(x)=\ \cdots\ =f^{2n}(x)$

(n은 자연수)는 항등함수이므로

$f^{41}(x)=f^{2\times 20+1}(x)=f(x)$ 이고

$f^{41}(4)=f(4)=\dfrac{4}{4-1}=\dfrac{4}{3}$이다.

33 -3

$(f\circ f)(x)=f(f(x))=\dfrac{\dfrac{x-1}{x+1}-1}{\dfrac{x-1}{x+1}+1}=-\dfrac{1}{x}$ 이므로

즉, $(f\circ f)(k)=\dfrac{1}{3}$ 에서

$-\dfrac{1}{k}=\dfrac{1}{3}$ 이므로 $k=-3$ 이다.

34 -2

$y=\dfrac{ax}{x+2}$라 하면 $y(x+2)=ax$에서

$(y-a)x=-2y$ 이고 $x=\dfrac{-2y}{y-a}$이다.

이제 x와 y를 서로 바꾸면 $y=\dfrac{-2x}{x-a}$이므로

$f^{-1}(x)=\dfrac{-2x}{x-a}$ 이다.

한편, $f=f^{-1}$ 이므로 $\dfrac{ax}{x+2}=\dfrac{-2x}{x-a}$에서

$a=-2$ 이다.

35 -3

$y=\dfrac{ax+1}{x+3}$이라 하면 $y(x+3)=ax+1$에서

$(y-a)x=-3y+1$ 이고 $x=\dfrac{-3y+1}{y-a}$이다.

이제 x와 y를 서로 바꾸면 $y=\dfrac{-3x+1}{x-a}$이므로

$f^{-1}(x)=\dfrac{-3x+1}{x-a}$ 이다.

한편, $f=f^{-1}$ 이므로 $\dfrac{ax+1}{x+3}=\dfrac{-3x+1}{x-a}$에서

$a=-3$ 이다.

36 -7

$f(x)=\dfrac{ax+b}{x-2}$의 그래프가 점 $(3,\ -3)$을

지나므로 $-3=\dfrac{3a+b}{3-2}$ 에서

$3a+b=-3$ …… ㉠ 이다.

또한 $f(x)=\dfrac{ax+b}{x-2}$의 역함수의 그래프가 점

$(3,\ -3)$을 지나므로 $f(x)=\dfrac{ax+b}{x-2}$의 그래프는

점 $(-3,\ 3)$을 지난다.

즉, $3=\dfrac{-3a+b}{-3-2}$ 이므로

$-3a+b=-15$ …… ㉡ 이다.

따라서 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=2,\ b=-9$이고

$a+b=-7$ 이다.

1 $x \le -\frac{1}{2}$ 또는 $x \ge 4$

$2x^2-7x-4 \ge 0$을 인수분해 하면
$(x-4)(2x+1) \ge 0$ 이다.

따라서 $x \le -\frac{1}{2}$ 또는 $x \ge 4$이다.

2 $x \le -2$ 또는 $x \ge \frac{3}{2}$

$2x^2+x-6 \ge 0$을 인수분해 하면
$(2x-3)(x+2) \ge 0$ 이다.

따라서 $x \le -2$ 또는 $x \ge \frac{3}{2}$이다.

3 2개

$4-5x \ge 0$ 이므로 $x \le \frac{4}{5}$ 이고

$x+2>0$ 이므로 $x>-2$ 이다.

따라서 $-2<x \le \frac{4}{5}$ 이므로

이를 만족하는 정수 x는 -1, 0의 2개다.

4 $a+4$

$-\frac{5}{2}<a<-1$에서 $a+1<0$, $2a+5>0$이므로

$\sqrt{a^2+2a+1}=\sqrt{(a+1)^2}=-a-1$ 이고

$\sqrt{4a^2+20a+25}=\sqrt{(2a+5)^2}=2a+5$ 이다.

따라서 $\sqrt{a^2+2a+1}+\sqrt{4a^2+20a+25}$
$=(-a-1)+(2a+5)=a+4$이다.

5 $2a$

$-\frac{2}{3}<a<-2$에서 $a+2<0$, $3a+2>0$이므로

$\sqrt{a^2+4a+4}=\sqrt{(a+2)^2}=-a-2$ 이고

$\sqrt{9a^2+12a+4}=\sqrt{(3a+2)^2}=3a+2$ 이다.

따라서 $\sqrt{a^2+4a+4}+\sqrt{9a^2+12a+4}$
$=(-a-2)+(3a+2)=2a$이다.

6 $8a$

$x+y=a^2+5+4a=(a+2)^2+1>0$ 이고

$x-y=a^2+5-4a=(a-2)^2+1>0$ 이므로

$\sqrt{(x+y)^2}-\sqrt{(x-y)^2}=|x+y|-|x-y|$
$=(x+y)-(x-y)$
$=2y=8a$ 이다.

7 8

$\sqrt{a-2}\sqrt{1-a}=-\sqrt{(a-2)(1-a)}$를 만족하려면

$a-2 \le 0$, $1-a \le 0$이 성립해야 한다.

즉, $1 \le a \le 2$ 이고 이 범위에서

$a+3>0$, $a-5<0$이므로

$\sqrt{(a+3)^2}+\sqrt{(a-5)^2}=|a+3|+|a-5|$
$=(a+3)-(a-5)$
$=8$ 이다.

8 10

$\sqrt{a-7}\sqrt{5-a}=-\sqrt{(a-7)(5-a)}$를 만족하려면

$a-7 \le 0$, $5-a \le 0$이 성립해야 한다.

즉, $5 \le a \le 7$ 이고 이 범위에서

$a+2>0$, $a-8<0$이므로

$\sqrt{(a+2)^2}+\sqrt{(a-8)^2}=|a+2|+|a-8|$
$=(a+2)-(a-8)$
$=10$ 이다.

9 $-4b$

$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\frac{a}{b}}$ 이므로 $a>0$, $b<0$이고

$\sqrt{a^2-2ab+b^2}+3|b|-\sqrt{a^2}$
$=\sqrt{(a-b)^2}+3|b|-\sqrt{a^2}$
$=|a-b|+3|b|-|a|$
$=(a-b)-3b-a$
$=-4b$ 이다.

⑩ $-\sqrt{x-2}$

$$\frac{1}{\sqrt{x-2}-\sqrt{x}}+\frac{1}{\sqrt{x-2}+\sqrt{x}}$$
$$=\frac{\sqrt{x-2}+\sqrt{x}}{(\sqrt{x-2}-\sqrt{x})(\sqrt{x-2}+\sqrt{x})}$$

$$+\frac{\sqrt{x-2}-\sqrt{x}}{(\sqrt{x-2}+\sqrt{x})(\sqrt{x-2}-\sqrt{x})}$$
$$=\frac{\sqrt{x-2}+\sqrt{x}}{x-2-x}+\frac{\sqrt{x-2}-\sqrt{x}}{x-2-x}$$
$$=\frac{1}{2}(-\sqrt{x-2}-\sqrt{x}-\sqrt{x-2}+\sqrt{x})$$
$$=-\sqrt{x-2}$$

⑪ $-\frac{1}{2}\sqrt{x-3}$

$$\frac{1}{\sqrt{x-3}-\sqrt{x+1}}+\frac{1}{\sqrt{x-3}+\sqrt{x+1}}$$
$$=\frac{\sqrt{x-3}+\sqrt{x+1}}{(\sqrt{x-3}-\sqrt{x+1})(\sqrt{x-3}+\sqrt{x+1})}$$

$$+\frac{\sqrt{x-3}-\sqrt{x+1}}{(\sqrt{x-3}+\sqrt{x+1})(\sqrt{x-3}-\sqrt{x+1})}$$
$$=\frac{\sqrt{x-3}+\sqrt{x+1}}{x-3-x-1}+\frac{\sqrt{x-3}-\sqrt{x+1}}{x-3-x-1}$$
$$=-\frac{1}{4}(\sqrt{x-3}+\sqrt{x+1}+\sqrt{x-3}-\sqrt{x+1})$$
$$=-\frac{1}{2}\sqrt{x-3}$$

⑫ $\sqrt{2}+\sqrt{3}$

$$\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}=\frac{(\sqrt{x}+\sqrt{y})^2}{(\sqrt{x}-\sqrt{y})(\sqrt{x}+\sqrt{y})}$$
$$=\frac{x+y+2\sqrt{xy}}{x-y}$$ 이다.

한편 $(x-y)^2=(x+y)^2-4xy=18-12=6$ 이고

$x>y$ 이므로 $x-y=\sqrt{6}$ 이다.

즉, $\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}=\frac{3\sqrt{2}+2\sqrt{3}}{\sqrt{6}}=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 이다.

⑬ $\sqrt{2}-1$

$$\frac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x}}{\sqrt{2+x}+\sqrt{2-x}}$$
$$=\frac{(\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x})^2}{(\sqrt{2+x}+\sqrt{2-x})(\sqrt{2+x}-\sqrt{2-x})}$$
$$=\frac{2+x+2-x-2\sqrt{4-x^2}}{(2+x)-(2-x)}$$
$$=\frac{4-2\sqrt{4-x^2}}{2x}=\frac{2-\sqrt{4-x^2}}{x}$$
$$=\frac{2-\sqrt{2}}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}-1$$

⑭ $\sqrt{5}-2$

$$\frac{\sqrt{5+x}-\sqrt{5-x}}{\sqrt{5+x}+\sqrt{5-x}}$$
$$=\frac{(\sqrt{5+x}-\sqrt{5-x})^2}{(\sqrt{5+x}+\sqrt{5-x})(\sqrt{5+x}-\sqrt{5-x})}$$
$$=\frac{5+x+5-x-2\sqrt{25-x^2}}{(5+x)-(5-x)}$$
$$=\frac{10-2\sqrt{25-x^2}}{2x}=\frac{5-\sqrt{25-x^2}}{x}$$
$$=\frac{5-2\sqrt{5}}{\sqrt{5}}=\sqrt{5}-2$$

⑮ $\frac{6\sqrt{7}}{7}$

$$\frac{\sqrt{1-x}}{\sqrt{1+x}}+\frac{\sqrt{1+x}}{\sqrt{1-x}}$$
$$=\frac{(\sqrt{1-x})^2+(\sqrt{1+x})^2}{\sqrt{1+x}\sqrt{1-x}}$$
$$=\frac{(1-x)+(1+x)}{\sqrt{1-x^2}}$$
$$=\frac{2}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{2}{\sqrt{1-\frac{2}{9}}}$$
$$=\frac{2}{\frac{\sqrt{7}}{3}}=\frac{6\sqrt{7}}{7}$$

16 $-8-3\sqrt{3}$

$x=2+\sqrt{3}$ 에서 $x-2=\sqrt{3}$ 이고
양변을 제곱하면 $x^2-4x+4=3$이 성립한다.
즉, $x^2-4x+1=0$이므로
$x^3-4x^2-2x-2=x(x^2-4x+1)-3x-2$
$=x\cdot 0-3(2+\sqrt{3})-2=-8-3\sqrt{3}$ 이다.

17 $3+2\sqrt{5}$

$x=1+\sqrt{5}$ 에서 $x-1=\sqrt{5}$ 이므로
양변을 제곱하면 $x^2-2x+1=5$이 성립한다.
즉, $x^2-2x-4=0$이므로
$x^3-2x^2-2x+1=x(x^2-2x-4)+2x+1$
$=x\cdot 0+2(1+\sqrt{5})+1=3+2\sqrt{5}$ 이다.

18 -22

$x=\sqrt{7}-1$ 에서 $x+1=\sqrt{7}$ 이므로
양변을 제곱하면 $x^2+2x+1=7$이 성립한다.
즉, $x^2+2x-6=0$이므로
$(x+4)(x-2)(x^2+2x+5)$
$=(x^2+2x-8)(x^2+2x+5)$
$=\{(x^2+2x-6)-2\}\{(x^2+2x-6)+11\}$
$=-2\cdot 11=-22$ 이다.

19 6

$y=\sqrt{a(x-1)}+3$의 그래프를 x축의 방향으로 b만큼, y축의 방향으로 c만큼 평행이동 한 그래프의 식은 $y=\sqrt{a(x-b-1)}+3+c$ 이다.
이 함수의 그래프가 $y=\sqrt{4-2x}=\sqrt{-2(x-2)}$ 의 그래프와 일치하려면
$a=-2,\ -b-1=-2,\ 3+c=0$ 이어야 한다.
즉, $a=-2,\ b=1,\ c=-3$이므로 $abc=6$이다.

20 6

$y=\sqrt{a(x-1)}+3$의 그래프를 x축의 방향으로 b만큼, y축의 방향으로 c만큼 평행이동 한 그래프의 식은 $y=\sqrt{a(x-b-1)}+3+c$ 이다.
이 함수의 그래프가 $y=\sqrt{4-2x}=\sqrt{-2(x-2)}$ 의 그래프와 일치하려면
$a=-2,\ -b-1=-2,\ 3+c=0$ 이어야 한다.
즉, $a=-2,\ b=1,\ c=-3$이므로 $abc=6$이다.

21 ㄱ, ㄷ

ㄱ. $y=-\sqrt{x}$의 그래프는 $y=\sqrt{x}$의 그래프를 x축에 대하여 대칭 이동한 그래프이다.
ㄴ. $y=\sqrt{-2x}$의 그래프는 $y=\sqrt{2x}$의 그래프를 y축에 대하여 대칭 이동한 그래프이다.
ㄷ. $y=-\sqrt{2-x}=-\sqrt{-(x-2)}$이다.
따라서 $y=-\sqrt{2-x}$의 그래프는 $y=\sqrt{x}$의 그래프를 y축 대칭이동 시킨 후 x축의 방향으로 2만큼 평행이동한 후 x축에 대하여 대칭 이동 한 그래프이다.
ㄹ. $y=\sqrt{4x+3}+2=\sqrt{4(x-\frac{3}{4})}+2$이다.
따라서 $y=\sqrt{4x+3}+2$의 그래프는 $y=\sqrt{4x}$의 그래프를 x축의 방향으로 $\frac{3}{4}$만큼 y축 방향으로 2만큼 평행이동 시킨 그래프 이다.
이상에서 평행이동 또는 대칭이동에 의하여 $y=\sqrt{-x}$의 그래프와 겹쳐지는 것은 ㄱ, ㄷ이다.

22 4

주어진 함수의 그래프는 $y=\sqrt{ax}\,(a>0)$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼 y축의 방향으로 -1만큼 평행이동 한 것이므로
$y=\sqrt{a(x+2)}-1$ 이다.
이 그래프가 점 $(0,\ 1)$을 지나므로
$1=\sqrt{2a}-1$ 즉, $\sqrt{2a}=2$ 이므로 $a=2$이다.
이제 $y=\sqrt{a(x+2)}-1$에 $a=2$를 대입하면
$y=\sqrt{2(x+2)}-1=\sqrt{2x+4}-1$ 이므로
$a=2,\ b=4,\ c=-1$ 이고 $a+b+c=5$이다.

23 1

주어진 함수의 그래프는 $y=\sqrt{ax}\,(a<0)$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼 y축의 방향으로 1만큼 평행이동 한 것이므로
$y=\sqrt{a(x-1)}+1$이다.
이 그래프가 점 $(0,\ 2)$를 지나므로 $2=\sqrt{-a}+1$
즉, $\sqrt{-a}=1$ 이므로 $a=-1$이다.

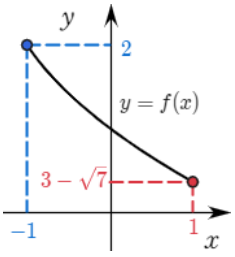
이제 $y=\sqrt{a(x-1)}+1$에 $a=-1$을 대입하면
$y=\sqrt{-(x-1)}+1=\sqrt{-x+1}+1$ 이므로
$a=-1,\ b=1,\ c=1$ 이고 $a+b+c=1$이다.

24 $a>0,\ b<0,\ c<0$

주어진 함수의 그래프는 $y=\sqrt{ax}\,(a>0)$의 그래프를 x축의 방향으로 p만큼, y축의 방향으로 q만큼 평행이동 한 것이므로
$y=\sqrt{a(x-p)}+q$이다.
이 함수가 $y=\sqrt{a(x+b)}+c$와 같으려면
$b=-p,\ c=q$ 이고
$p>0,\ q<0$이므로 $a>0,\ b<0,\ c<0$ 이다.

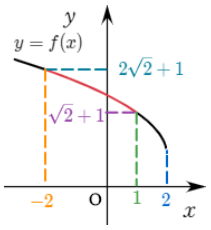
25 $5-\sqrt{7}$

$y=3-\sqrt{3x+4}=-\sqrt{3\left(x+\frac{4}{3}\right)}+3$이므로 주어진 함수의 그래프는 $y=-\sqrt{3x}$의 그래프를 x축의 방향으로 $-\frac{4}{3}$만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동 한 것이다.
$-1\le x\le 1$에서 $y=3-\sqrt{3x+4}$의 그래프는 아래 그림과 같으므로
$x=-1$일 때 최댓값 2,
$x=1$일 때 최솟값 $3-\sqrt{7}$
을 갖는다.
따라서 $a=2,\ b=3-\sqrt{7}$ 이고
$a+b=5-\sqrt{7}$ 이다.



26 $3\sqrt{2}+2$

$y=\sqrt{-2x+4}+1=\sqrt{-2(x-2)}+1$이므로 주어진 함수의 그래프는 $y=\sqrt{-2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 1만큼 평행이동 한 것이다.
$-2\le x\le 1$에서
$y=\sqrt{-2x+4}+1$의 그래프는 오른쪽 그림과 같으므로
$x=-2$일 때 최댓값 $2\sqrt{2}+1$,
$x=1$일 때 최솟값 $\sqrt{2}+1$을 갖는다.
따라서 $a=2\sqrt{2}+1,\ b=\sqrt{2}+1$이고
$a+b=3\sqrt{2}+2$이다.



27 27

$y=\sqrt{3x-6}+a=\sqrt{3(x-2)}+a$이므로 주어진 함수의 그래프는 $y=\sqrt{3x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 a만큼 평행이동 한 것이다.
즉, $x=2$일 때 최솟값 a를 가지므로 $a=-2$이다.
또한 $y=\sqrt{3(x-2)}-2$의 그래프가 점 $(b,\ 7)$을 지나므로 $7=\sqrt{3(b-2)}-2$ 이다.
따라서 $\sqrt{3(b-2)}=9$ 를 제곱하면 $3(b-2)=81$
이므로 $b=29$ 이고 $a+b=27$ 이다.

28 $2<k<\frac{9}{4}$

$y=\sqrt{2-x}=\sqrt{-(x-2)}$이므로 이 함수의 그래프는 $y=\sqrt{-x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼 평행이동 한 것이고 $y=-x+k$는 기울기가 -1, y절편이 k인 직선이다.
(ⅰ) 직선 $y=-x+k$가 $(2,\ 0)$을 지나는 경우 :
$0=-2+k$ 이므로 $k=2$ 이다.
(ⅱ) $y=\sqrt{2-x}$의 그래프와 직선 $y=-x+k$가 접하는 경우 :
$\sqrt{2-x}=-x+k$의 양변을 제곱하면
$2-x=x^2-2kx+k^2$ 이므로
$x^2-(2k-1)x+k^2-2=0$ 이고
이 이차방정식의 판별식을 D라 하면
$D=\{-(2k-1)\}^2-4(k^2-2)=0$에서
$-4k+9=0$ 이므로 $k=\frac{9}{4}$이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 $2<k<\frac{9}{4}$이다.

29 $2\le k<\frac{5}{2}$

$y=\sqrt{4-2x}=\sqrt{-2(x-2)}$이므로 이 함수의 그래프는 $y=\sqrt{-2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼 평행이동 한 것이고
$y=-x+k$는 기울기가 -1, y절편이 k인 직선이다.

(ⅰ) 직선 $y=-x+k$가 $(2,\ 0)$을 지나는 경우 :
$0=-2+k$ 이므로 $k=2$ 이다.
(ⅱ) $y=\sqrt{4-2x}$의 그래프와 직선
$y=-x+k$가 접하는 경우 :
$\sqrt{4-2x}=-x+k$의 양변을 제곱하면
$4-2x=x^2-2kx+k^2$ 이므로
$x^2-2(k-1)x+k^2-4=0$ 이고
이 이차방정식의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=\{-(k-1)\}^2-(k^2-4)=0$에서
$-2k+5=0$ 이므로 $k=\frac{5}{2}$이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 $2\le k<\frac{5}{2}$이다.

30 $k<6$

함수 $y=\sqrt{x-2}$의 그래프는 $y=\sqrt{x}$의 그래프를 x축의 방향으로 2만큼 평행이동 한 그래프 이고, $y=-3x+k$는 기울기가 -3이고, y절편이 k인 직선이다.
한편, $A\cap B\neq\varnothing$이려면 함수 $y=\sqrt{x-2}$의 그래프와 직선 $y=-3x+k$가 만나지 않아야 한다.
즉, 직선 $y=-3x+k$가 점 $(2,\ 0)$을 지날 때는 $0=-6+k$ 이므로 $k=6$ 이므로
직선 $y=-3x+k$가 함수 $y=\sqrt{x-2}$의 그래프와 만나지 않으려면 $k<6$이어야 한다.

31 -21

$y=\sqrt{ax+b}$의 그래프가 점 $(2,\ 1)$을 지나므로 $1=\sqrt{2a+b}$ 이고 $2a+b=1$ …… ㉠이다.
또한, 역함수의 그래프가 점 $(2,\ 1)$을 지나므로 함수 $y=\sqrt{ax+b}$의 그래프는 점 $(1,\ 2)$를 지난다.
즉 $2=\sqrt{a+b}$이고 $a+b=4$ …… ㉡이다.
이제 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-3,\ b=7$
$ab=-21$이다.

32 -52

$y=\sqrt{ax+b}$의 그래프가 점 $(1,\ 3)$을 지나므로 $3=\sqrt{a+b}$ 이고 $a+b=9$ …… ㉠이다.
또한, 역함수의 그래프가 점 $(1,\ 3)$을 지나므로 함수 $y=\sqrt{ax+b}$의 그래프는 점 $(3,\ 1)$을 지난다.
즉 $1=\sqrt{3a+b}$이고 $3a+b=1$ …… ㉡이다.
이제 ㉠, ㉡을 연립하여 풀면 $a=-4,\ b=13$
$ab=-52$이다.

33 2

$y=2\sqrt{x-2}+3$의 그래프를 x축의 방향으로 a만큼 평행이동 한 그래프의 식은
$y=2\sqrt{x-a-2}+3$이다.
한편 함수 $y=f(x)$와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$는 $y=x$에 대하여 대칭이므로 두 함수 $y=f(x)$와 $y=f^{-1}(x)$의 그래프가 접하면 $y=f(x)$ 의 그래프는 직선 $y=x$에 접한다.
$2\sqrt{x-a-2}+3=x$에서
$2\sqrt{x-a-2}=x-3$이므로 양변을 제곱하여 정리하면
$4(x-a-2)=x^2-6x+9$
즉, $x^2-10x+4a+17=0$ 이다.
이제 이 이차방정식의 판별식을 D라 하면
$\frac{D}{4}=(-5)^2-(4a+17)=0$ 에서
$-4a+8=0$ 이므로 $a=2$ 이다.

34 $\frac{8}{3}$

$(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(2)$
$=(f\circ f^{-1}\circ g^{-1}\circ f)(2)$
$=(g^{-1}\circ f)(2)$
$=g^{-1}(f(2))$ 이다.
이때 $f(2)=\frac{2+1}{2-1}=3$이므로
$g^{-1}(f(2))=g^{-1}(3)$ 이다.
이제 $g^{-1}(3)=k$라 하면 $g(k)=3$ 이므로
$\sqrt{3k+1}=3$이고 양변을 제곱하면 $3k+1=9$에서
$k=\frac{8}{3}$이다.

따라서 $(f\circ(g\circ f)^{-1}\circ f)(2)=\frac{8}{3}$이다.

35 4

$(g \circ (f \circ g)^{-1} \circ g)(-2)$

$= (g \circ g^{-1} \circ f^{-1} \circ g)(-2)$

$= (f^{-1} \circ g)(-2)$

$= f^{-1}(g(-2))$ 이다.

이때 $g(-2) = \sqrt{2(-2)+5} = 1$이므로

$f^{-1}(g(-2)) = f^{-1}(1)$ 이다.

이제 $f^{-1}(1) = k$라 하면 $f(k) = 1$ 이므로

$\frac{k+3}{2k-1} = 1$이고

$k+3 = 2k-1$에서 $k = 4$이다.

따라서 $(g \circ (f \circ g)^{-1} \circ g)(-2) = 4$이다.

36 202

$(f \circ g)(x) = x$이므로 $g(x)$는 $f(x)$의 역함수이다.

이제 $g(6) = k$라 하면 $f(k) = 6$ 이므로

$\sqrt{2k-4} = 6$ 에서 $2k-4 = 36$ 이고 $k = 20$ 이다.

한편 $g(20) = m$이라 하면 $f(m) = 20$ 이므로

$\sqrt{2m-4} = 20$ 에서 $2m-4 = 400$ 이고

$m = 202$ 이다.

따라서 $(g \circ g)(6) = g(g(6)) = g(20) = 202$ 이다.